AP5MCSEC

BORDEAUX INP



Systèmes Embarqués
Charges Utiles

Marc GATTI

Marc GATTI
THALES AVS France SAS
Campus THALES
75 Avenue Marcel Dassault – 33700 MERIGNAC

Tél. : 06 84 51 95 42
Mail : marc-j.gatti@fr.thalesgroup.com
gatti33.marc@gmail.com

- Sessions : 09/09, 30/09, 07/10, 14/10, 03/11, 02/12

- Un examen sous forme de QCM portera sur une :
  - Vue d'ensemble du module
  - Les thématiques pédagogique partagées

- Sujets d'intérêt à « challenger » ensemble :
  - Périmètre des aéronefs militaires et civil
  - Systèmes embarqués, calculateurs : leur architecture,
  - Architecture avionique : les évolutions à venir (l'IA, la Cyber, la connectivité)
  - Moyens d'essai et d'investigation
  - Contraintes de conception, d'intégration et de qualification (certification au niveau civil)

Plan de la présentation

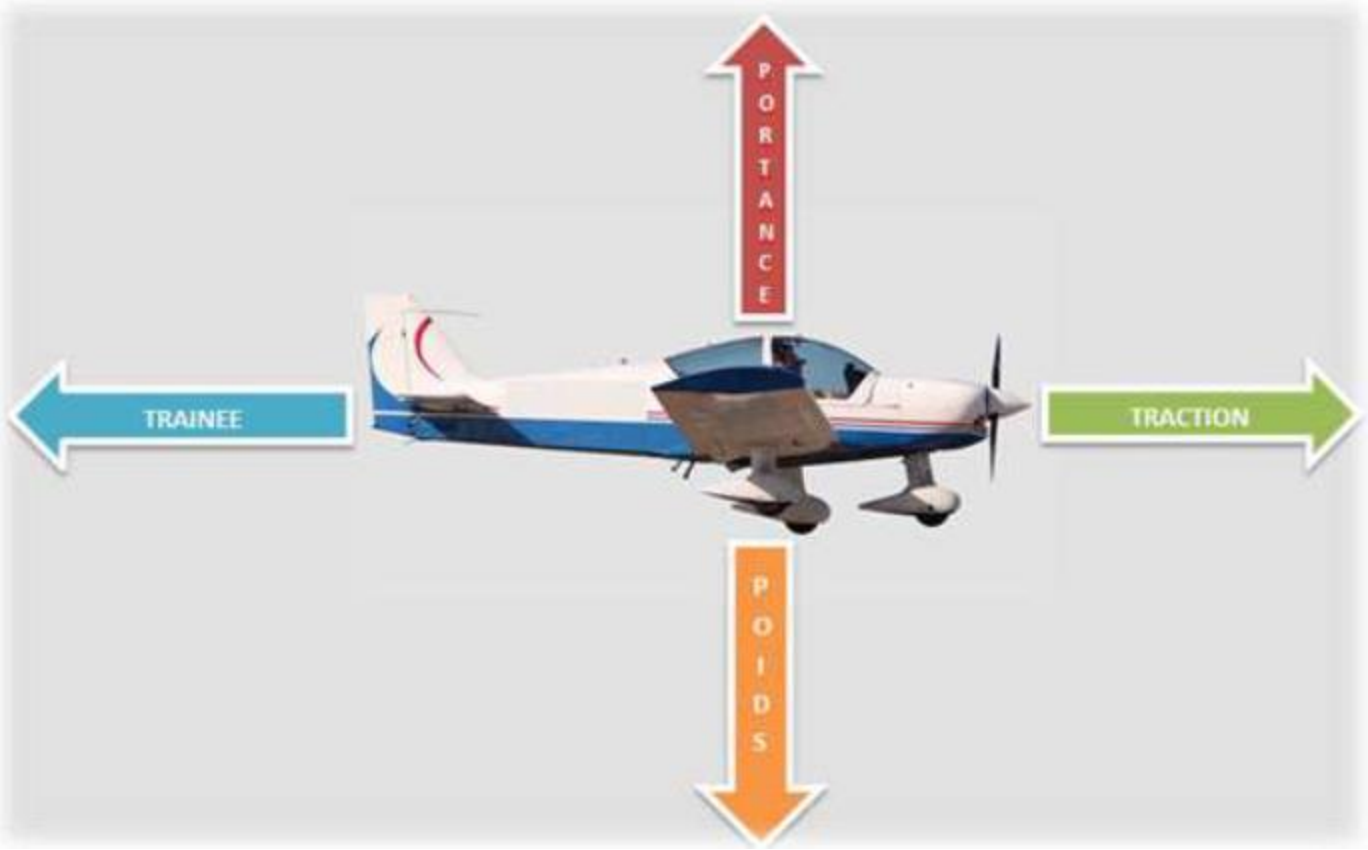
- Qu’est-ce qu’un Avion
- Thématiques du domaine Architectures Embarqués
- Évolution des Architectures Avioniques Embarquées
- Conclusion et Perspectives
- Bilan

Plan de la présentation



- Dessines moi un Avion
- Thématiques du domaine Architectures Embarqués
- Évolution des Architectures Avioniques Embarquées
- Maintenance Préventive
- Bilan

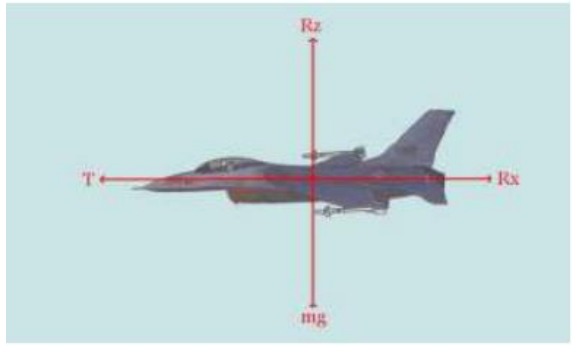
Les forces en jeu



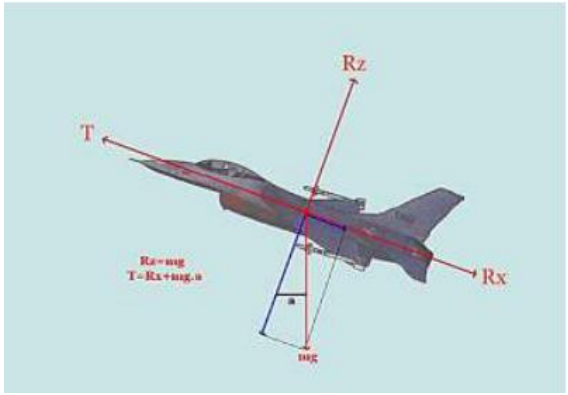
- La traction (avion à hélice) ou la poussée (avion à réaction) permet à l'avion de progresser dans l'air. La manette des gaz permet d'agir sur l'intensité de cette force.
- La traînée correspond à la force parallèle et opposée à la trajectoire.
- Le poids de l'aéronef, force verticale orientée vers le bas, appliquée au centre de gravité.
- La portance, force perpendiculaire à la trajectoire, appliquée au centre de poussée.

Ces forces évoluent selon les phases de vol

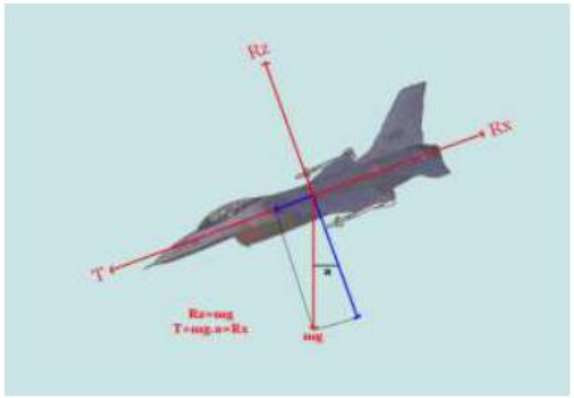
- **En palier**
  - La portance équilibre le poids. La traction équilibre la traînée
  - La traînée correspond à la force parallèle et opposée à la trajectoire.



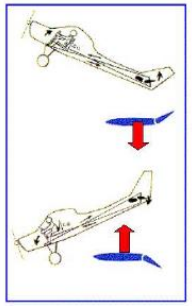
- **En montée**
  - La portance équilibre la grande composante du poids.
  - La traction équilibre la trainée + la petite composante du poids
  - La traction doit être plus importante qu'en palier.



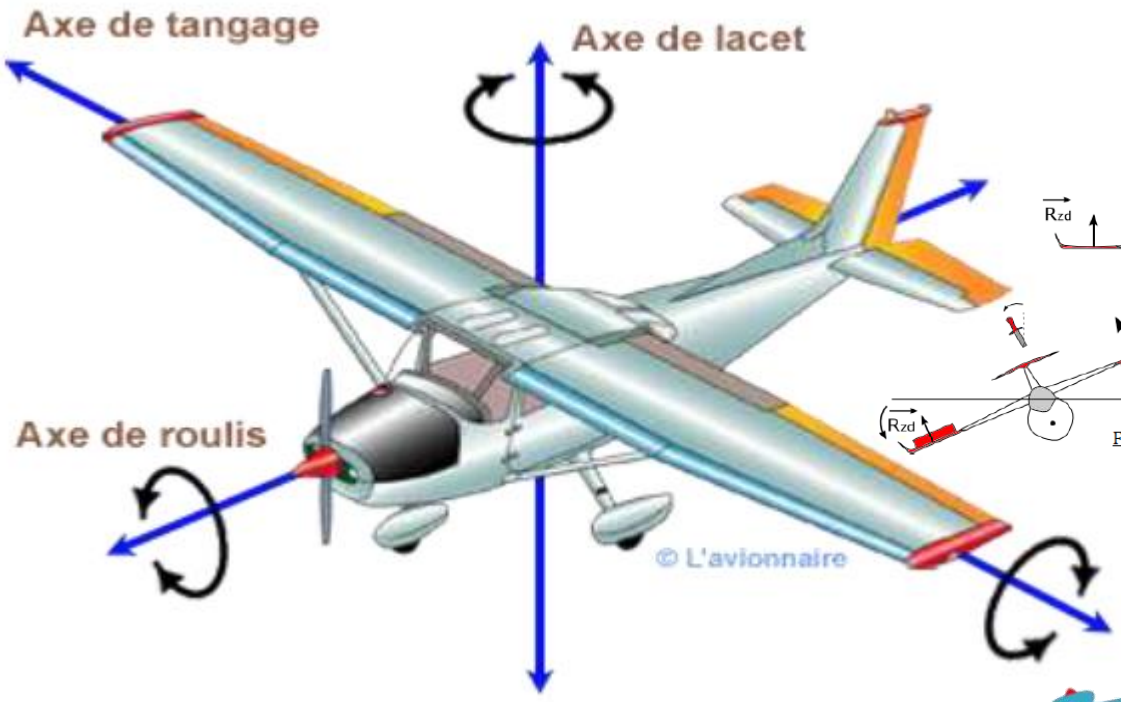
- **En descente**
  - La portance équilibre la grande composante du poids.
  - La traction + la petite composante du poids équilibrent la trainée.
  - La traction doit donc être moins importante qu'en palier.



Tangage – Roulis – Lacet



- **L'Axe de Tangage**
  - Déplacement du manche d'avant en arrière.
  - Pousser le manche vers l'avant fait descendre la gouverne de profondeur qui porte davantage ➔ de ce fait, l'avion pique.
  - Tirer le manche vers l'arrière fait monter la gouverne de profondeur qui porte moins ➔ de ce fait l'avion cabre



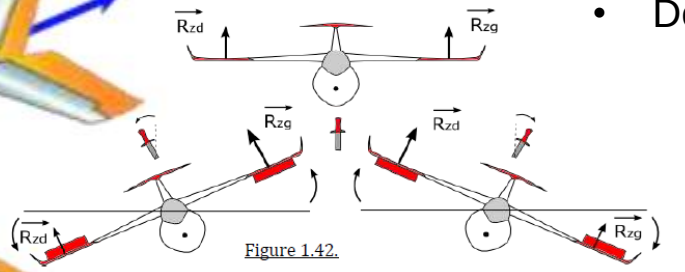
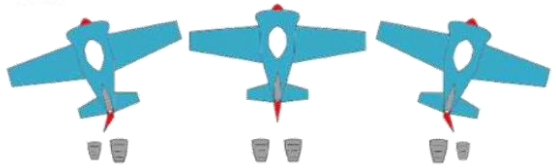


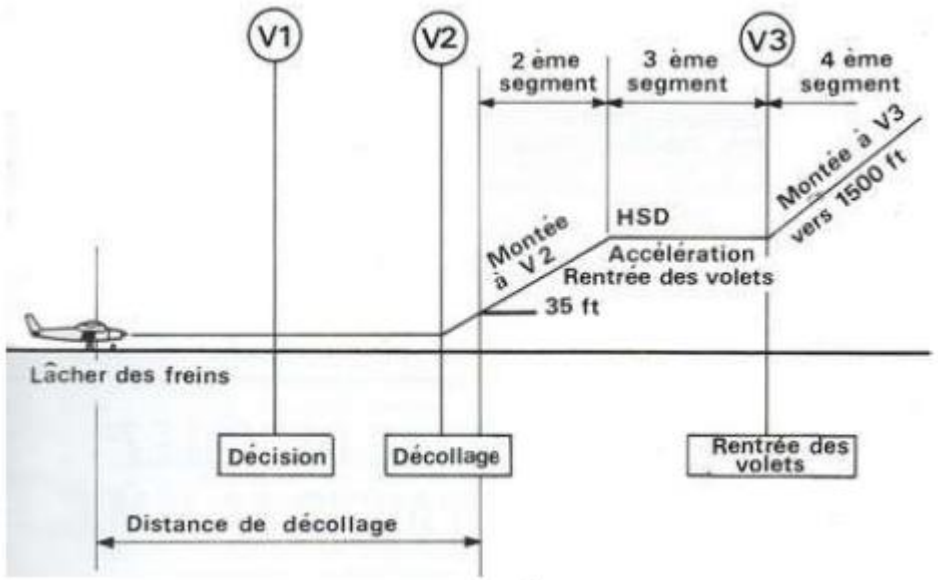
Figure 1.42.

- **L'Axe de Roulis**
  - Déplacement du manche de droite à gauche.
    - Pousser le manche à gauche fait monter l'aileron gauche vers le haut et l'aileron droit vers le bas.
    - Alors la portance de l'aile gauche diminue et la portance de l'aile droite augmente.
    - ➔ Ceci provoque une inclinaison de l'avion vers la gauche.

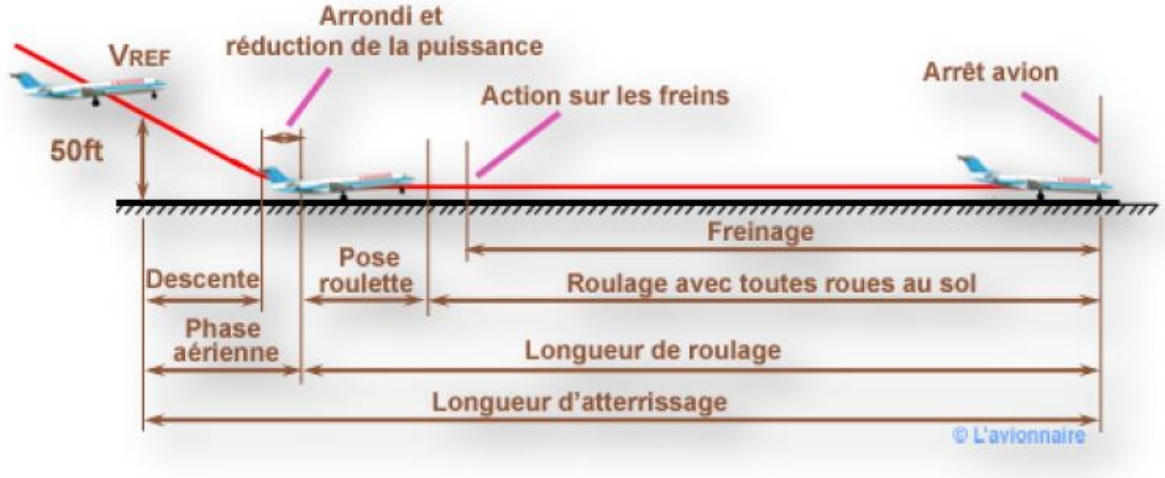


- **L'axe de Lacet**
  - Manœuvre des palonniers (pédales).
    - En appuyant sur le palonnier côté gauche, la gouverne de direction part vers la gauche.
    - En appuyant le palonnier côté droite, la gouverne de direction part vers la droite.

Le décollage et l'atterrissage

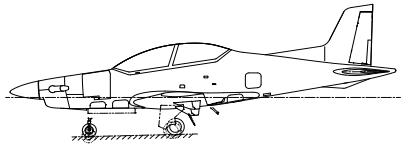


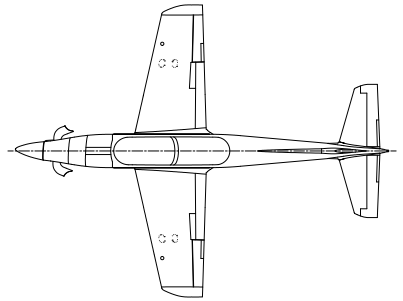
1. Pendant la phase de roulement, l'avion accélère sur la piste afin d'atteindre une vitesse, lui permettant d'assurer sa sustentation par une portance suffisante.
2. Lorsque la vitesse de décollage est atteinte, le pilote effectue la rotation pour placer l'avion à l'assiette de montée. Cela augmente la portance par augmentation de l'incidence.
3. L'avion quitte le sol et continue à accélérer vers sa vitesse de montée tout en prenant de l'altitude.
4. Le décollage se termine au passage de la hauteur de 15 m (50 ft) par rapport au sol pour les avions à hélice.



1. L'avion descend sur une pente finale stabilisée à la vitesse d'atterrissage.
2. Près du sol, le pilote « arrondit », c'est-à-dire qu'il cabre l'avion pour réduire la pente de descente afin de venir tangenter (toucher) le sol.
3. En même temps, il réduit complètement la puissance des moteurs. La vitesse décroit, ce qui réduit doucement la portance.
4. Le pilote relève le nez de l'avion pour que le train d'atterrissage principal prenne contact avec le sol en premier.
5. Enfin arrive la phase de décélération qui permet de réduire la vitesse sur la piste avant de se diriger vers le parking





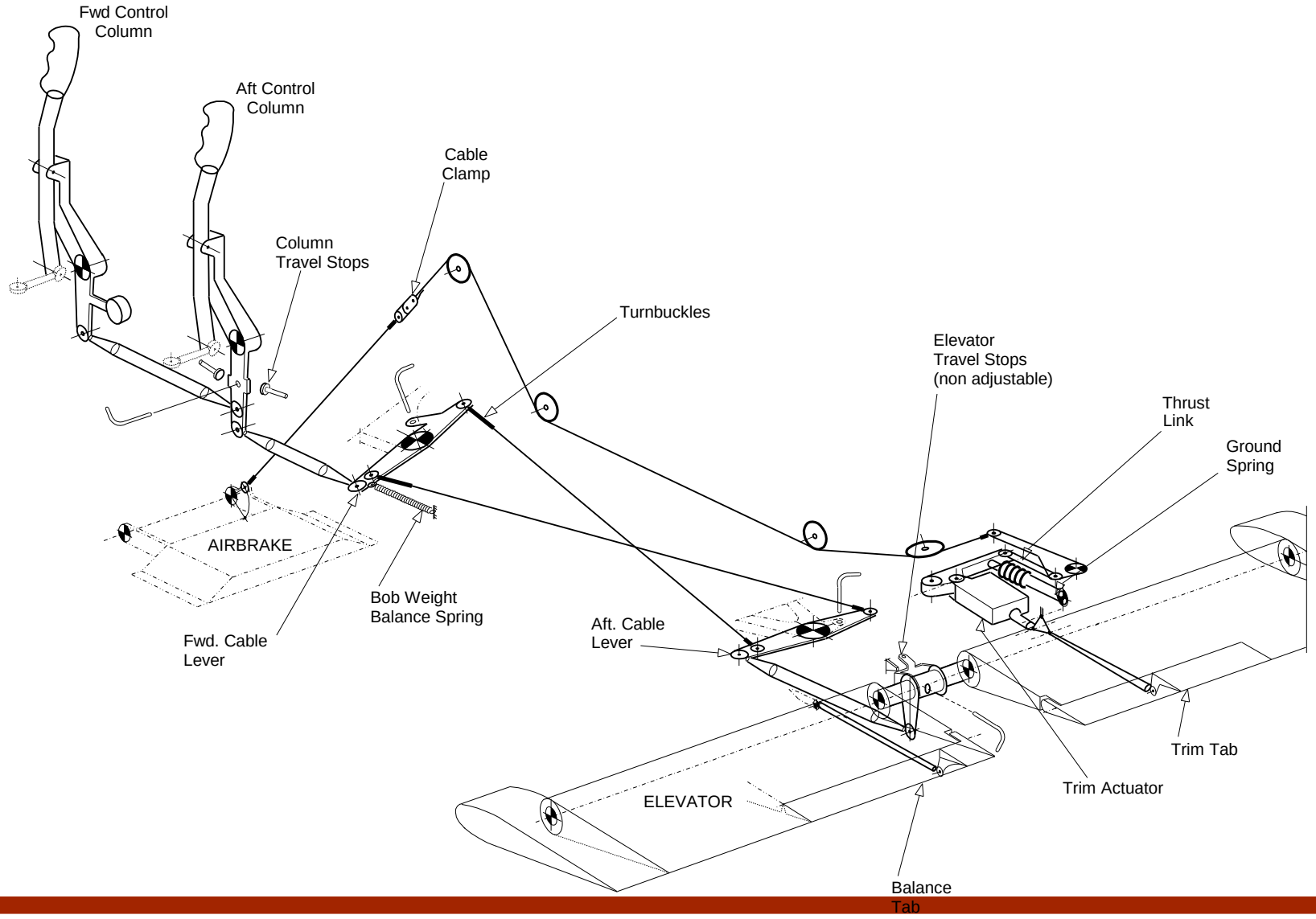


Wing span:	8.737 m
Wing area:	14.9 m^2
Fuselage length:	11.233 m
Seats:	2 Martin-Baker Mk16 Ejection seats
Engine:	Pratt&Whitney PT6A-68B 1600 SHP
Propeller:	Hartzell composite propeller

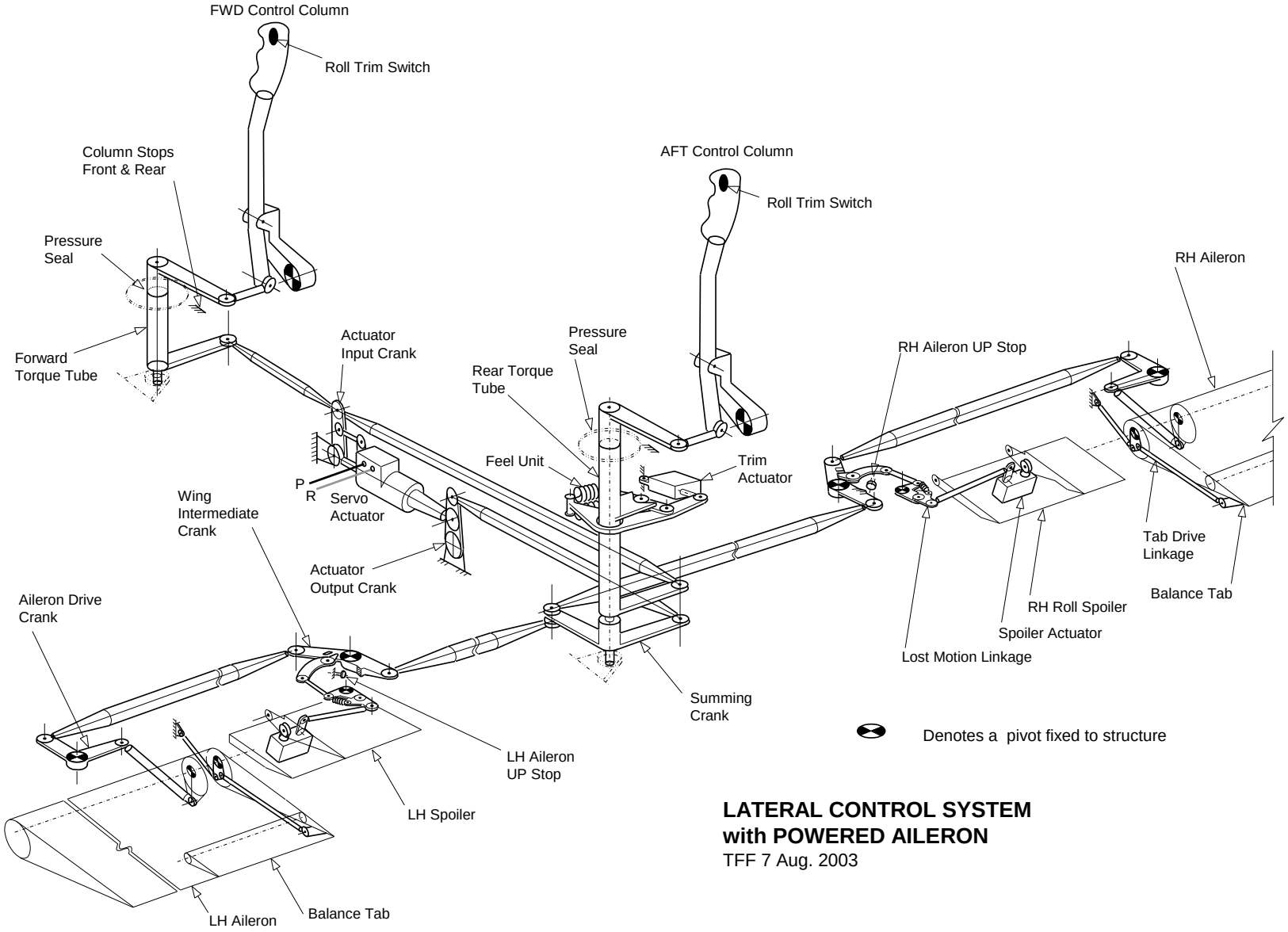
Basic Empty Weight:	2270kg
MTOW weights:	3100kg (Aerobatic) 4250kg (Utility with U/W stores)

Max. operating speed:	V_{MO} = 370 KIAS
Max. operating Mach:	M_{MO} = 0.72
Max. design dive speed:	V_D = 420 KIAS
Max. design diving Mach:	M_D = 0.77
Stalling speed flaps land:	VSO = 81 kt @ 3100 kg
g-Limits:	$n_{z,pos}$ = +8.0 / +5.0 (acro/utility) $n_{z,neg}$ = -4.0 / -2.5 (acro/utility)

FLIGHT CONTROLS: ELEVATOR

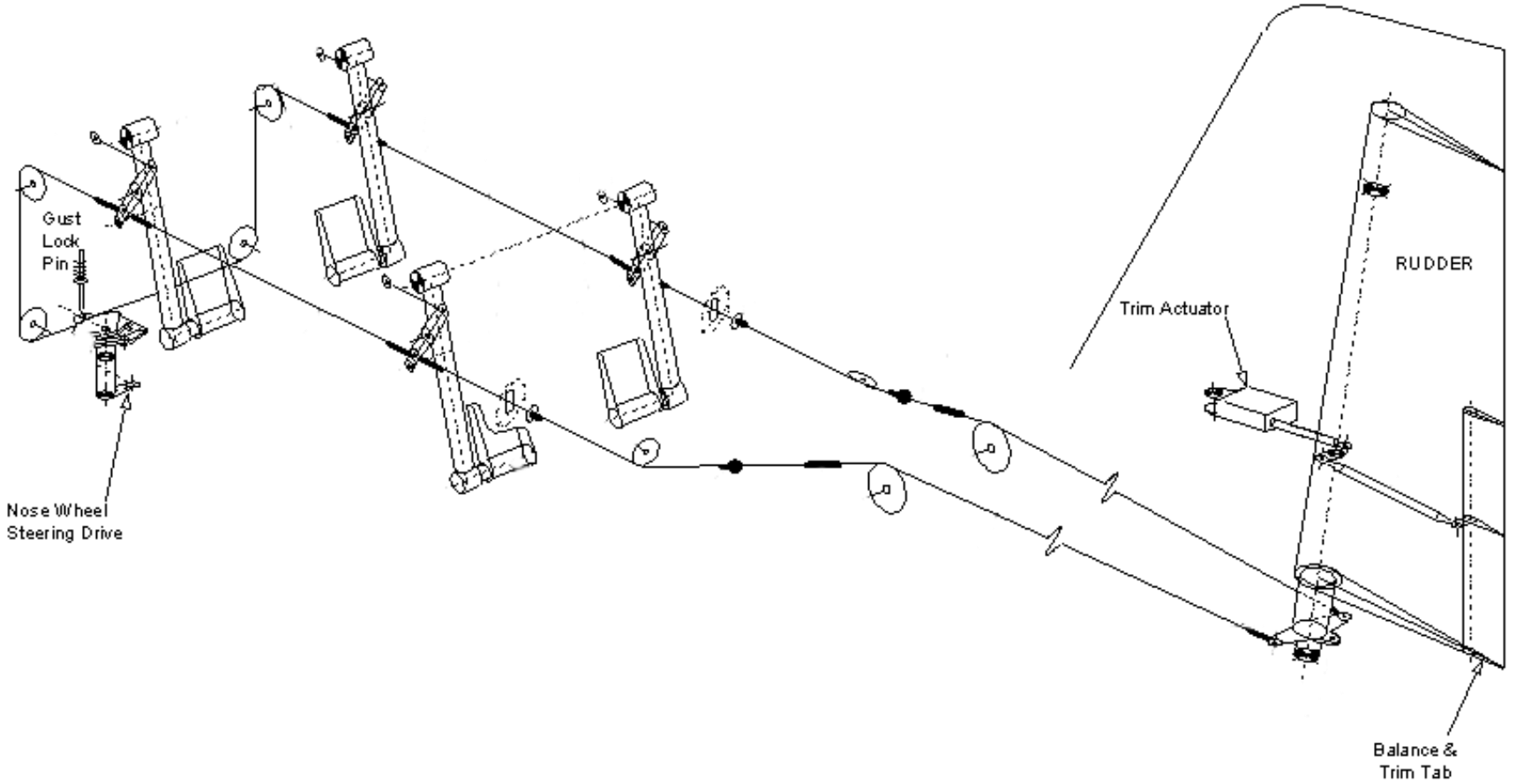


FLIGHT CONTROLS: POWERED AILERON



LATERAL CONTROL SYSTEM
with POWERED AILERON
TFF 7 Aug. 2003

FLIGHT CONTROLS: RUDDER

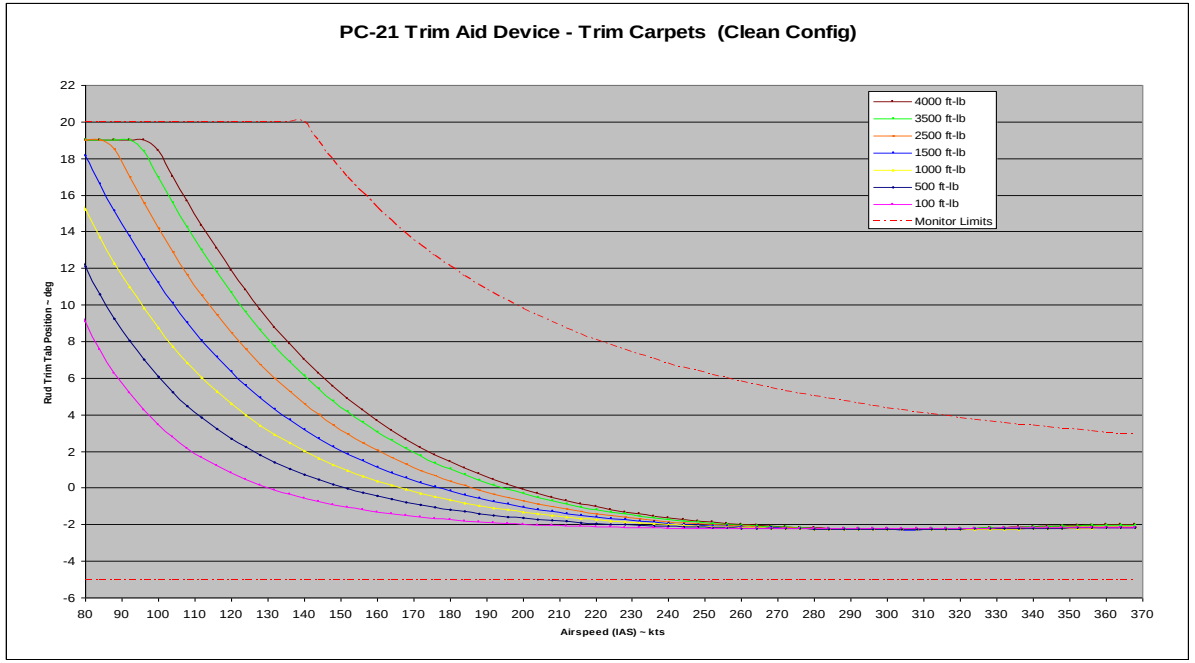


RUDDER CONTROL SYSTEM



Trim Aid Device uses

- *Engine power*
- *IAS*
- *Flap position*
- *AoA*
- *to determine trim tab position*
- *Manual trim always possible*

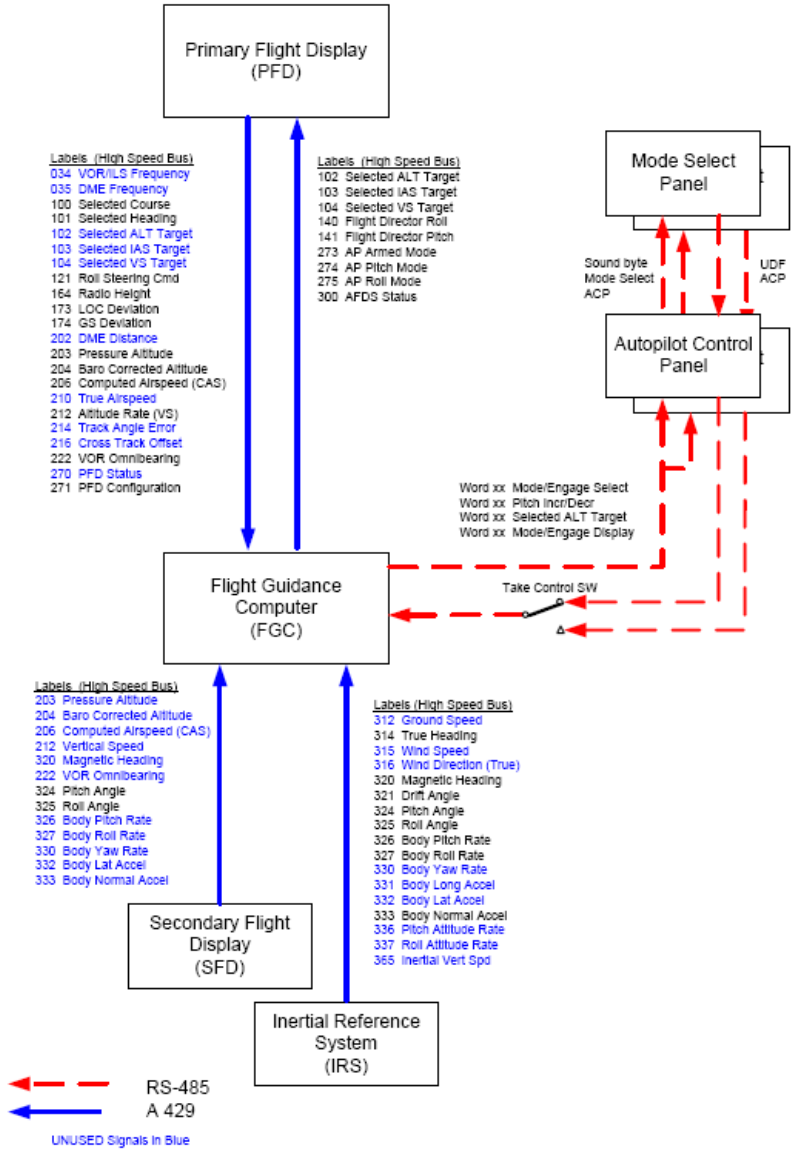


AUTO FLIGHT SYSTEM





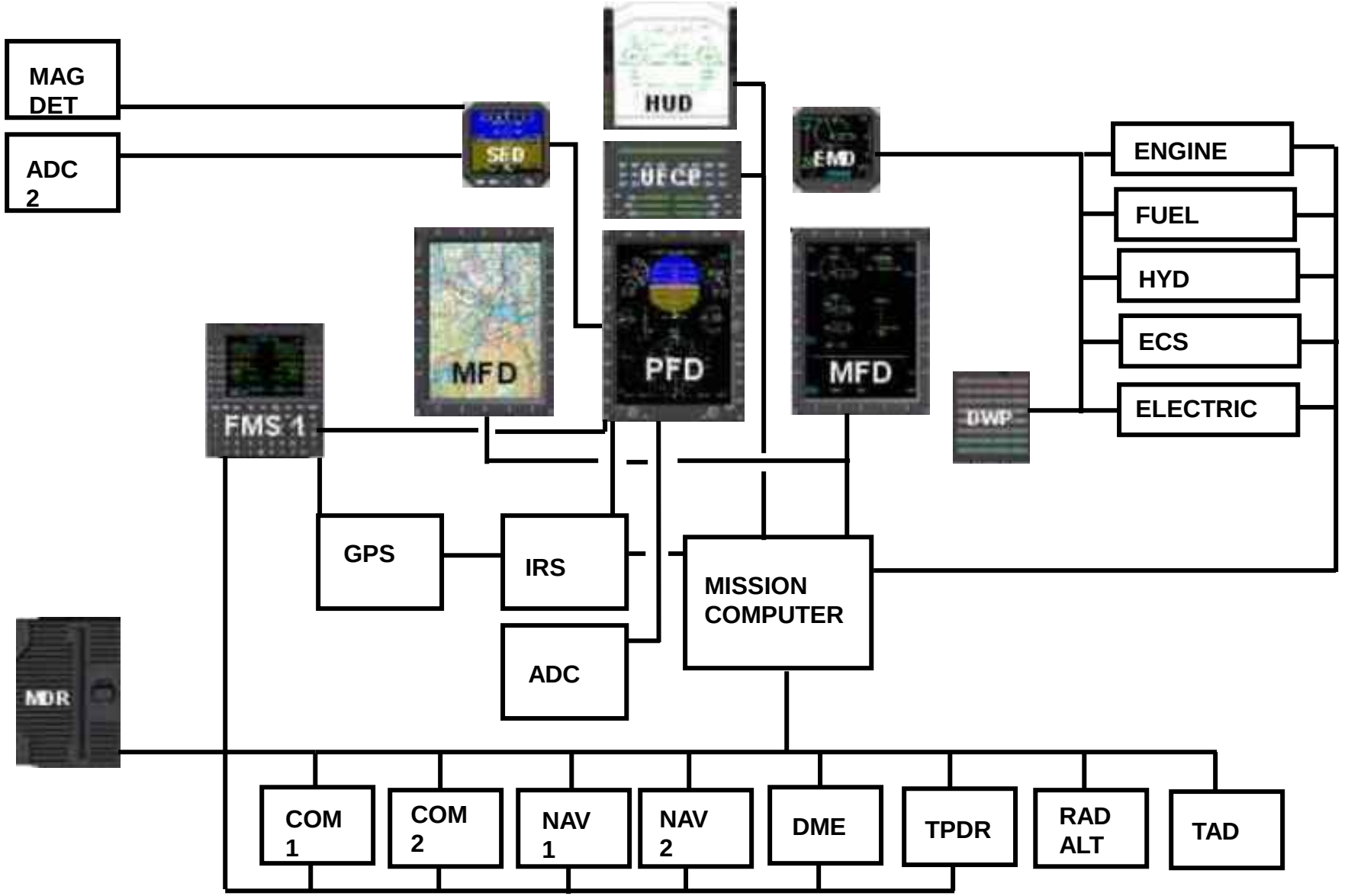




DISPLAYS OVERVIEW



AVIONICS ARCHITECTURE



FRONT & REAR COCKPITS







Front Cockpit

Rear Cockpit



NAVIGATION DISPLAYS







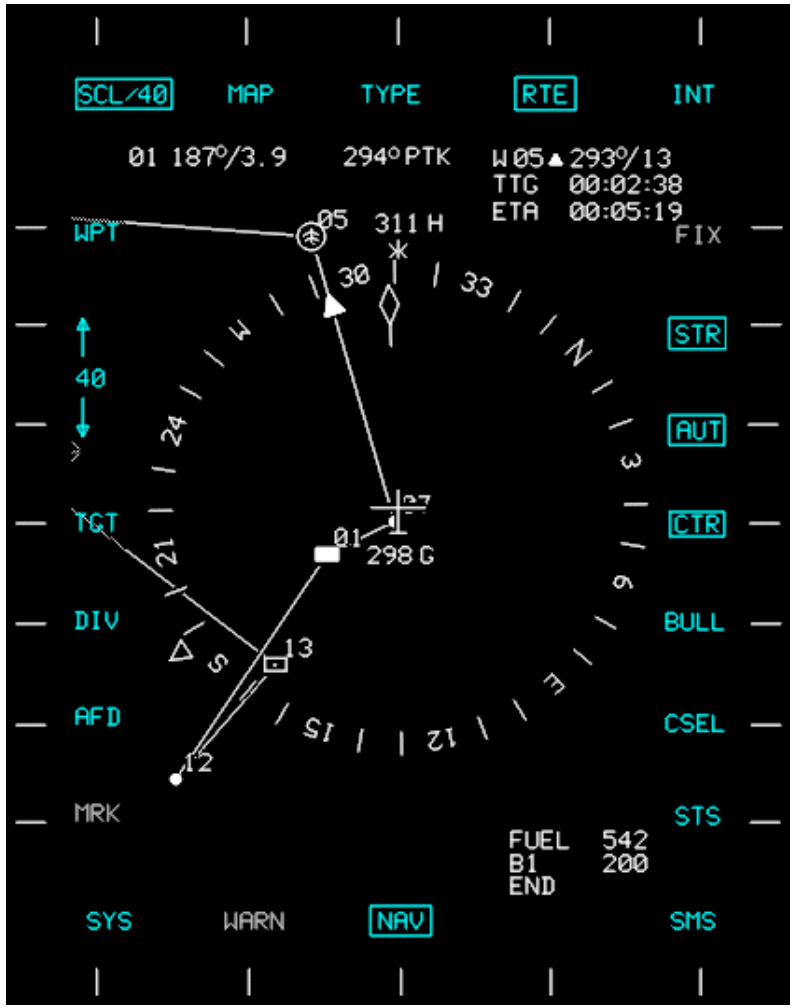










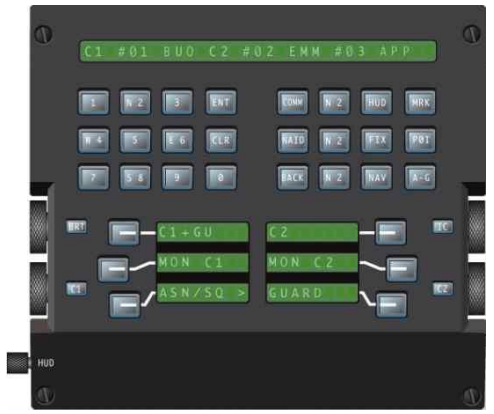


NAVIGATION PAGE

- *WAY POINTS*
- *STEER POINTS*
- *ROUTE*
- *DIVERSIONS*
- *TACTICAL*
- *FUEL*
- *ENDURANCE (link to remaining fuel)*

COMMUNICATION SYSTEM

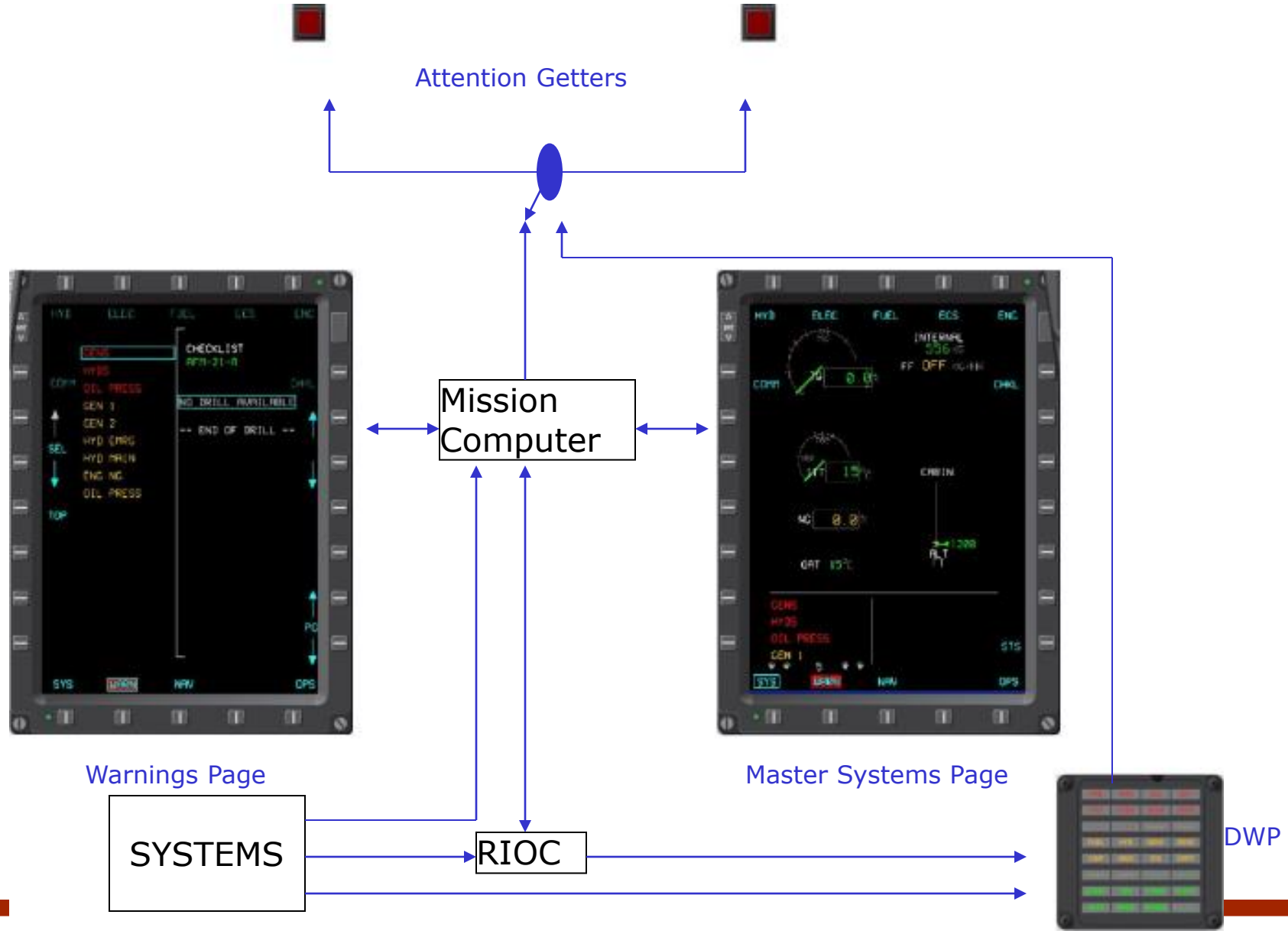


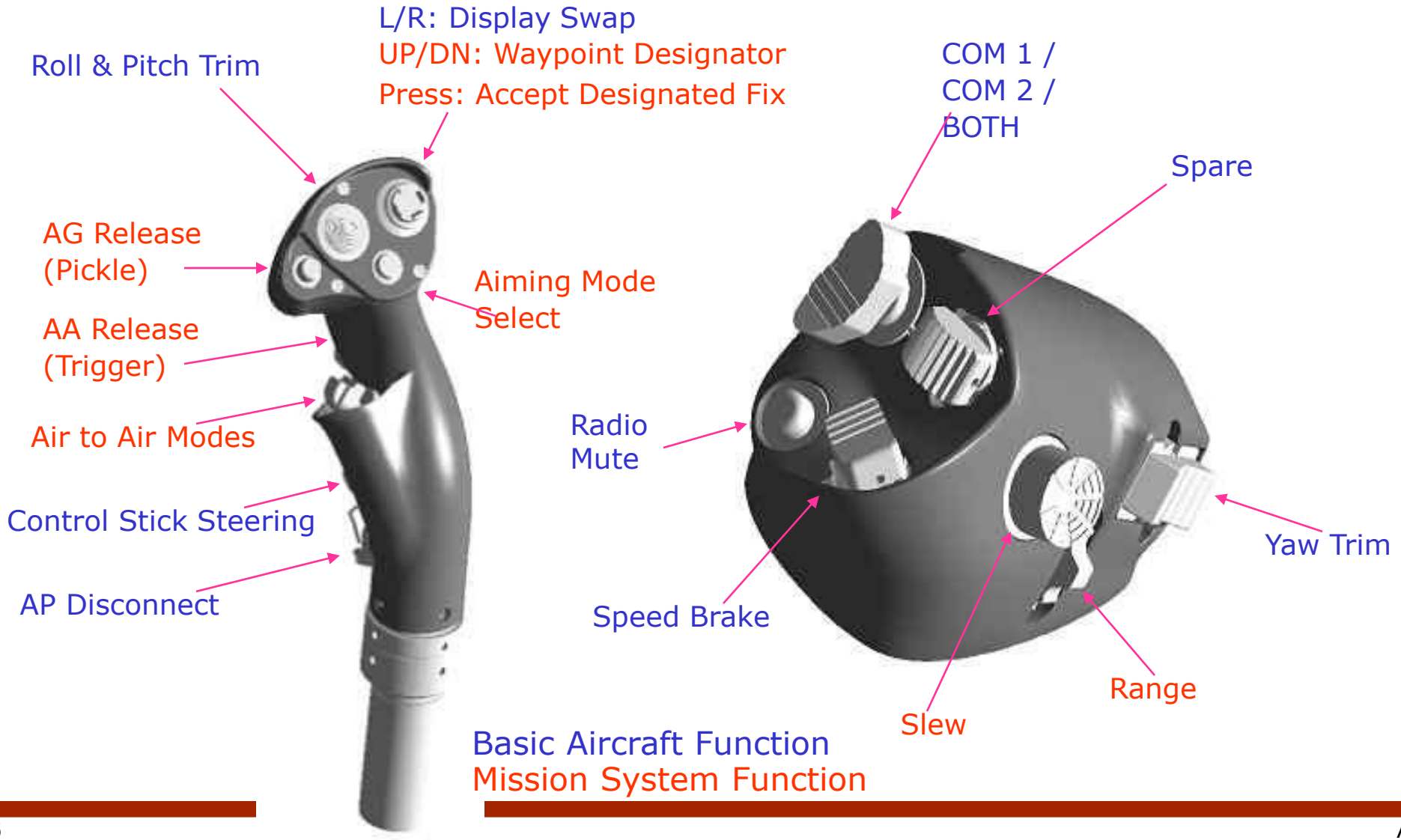






ALERTING SYSTEM



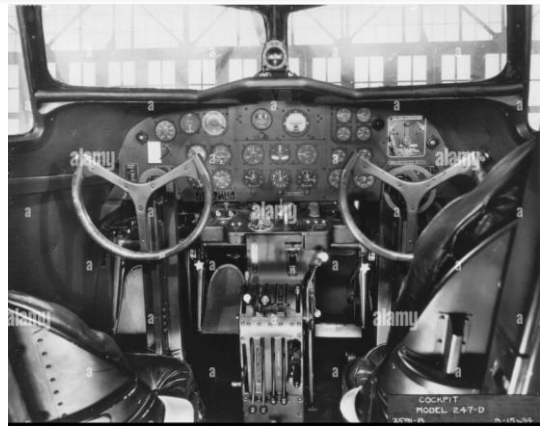

L/R: Display Swap
UP/DN: Waypoint Designator
Press: Accept Designated Fix
Roll & Pitch Trim
COM 1 /
COM 2 /
BOTH
Spare
AG Release
(Pickle)
Aiming Mode
Select
AA Release
(Trigger)
Radio
Mute
Air to Air Modes
Control Stick Steering
Yaw Trim
AP Disconnect
Speed Brake
Range
Slew
Basic Aircraft Function
Mission System Function

SYNTHETIC WEAPONS CAPABILITY

- GENERIC TRAINING WITH TYPICAL WEAPON SYSTEMS
  - A/G: BOMBS / ROCKETS/ GUN
  - A/A: RADAR & IR MISILE / GUN
- RADAR INTERCEPT TRAINING
  - Instructor controlled synthetic targets
  - Singleton / Formation
- EW TRAINING
  - Instructor controlled synthetic threat
  - Gnd-Air / Air-Air

Plan de la présentation

- Qu’est-ce qu’un Avion
- Thématiques du domaine Architectures Embarqués
- Évolution des Architectures Avioniques Embarquées
- Maintenance Préventive
- Bilan



Thématiques du domaine Architectures Embarqués

- Réseaux Embarqués
- Traitement de Signal autour des Chaînes d'acquisition, de Conversion et de Traitement
- Traitement d'Images : acquisition, mise à l'échelle, enregistrement, interface avec systèmes de visualisation
- Mémoire de Masse : Gestion des Médias, des « Files Systems » et des Transferts multi-abonnés (notion de clients / serveurs)
- Traitement de données autour des Calculateurs pour avions de Combat (Mission), pour avions Commerciaux (IMA Certifié)

Vidéos de découverte pour positionner vos connaissances

1. Campus THALES
   - Produits, moyens, équipes
2. RAFALE en ligne
   - Systèmes, produits, intégration avion, interconnexion
3. M2000 en ligne / MIRAGE 2000 INDE
   - Systèmes produits, intégration avion → SERPAM
4. Histoire RBE2
   - Moyens avion banc d'essai, challenge conditions d'environnement, durée développement, antenne tests moyens
5. RBE2 en ligne
   - Assemblage radar, moyens et bancs, essais vibration calibration
6. SearchMaster
   - Intégration différents porteurs, capacités multimode
7. Ligne Visus viseurs
   - CTH RAFALE intégration cockpit, VTL moyens carte tests, documents plans → cartes électroniques, moyens banc de test optique, méthodes
8. TopOwl
   - Missions cockpit Tigre
9. VDC
   - Système casque, optique électronique, tests donc environnement, rework réparation outils informatiques
10. ASTAC
    - Analyseur de Signaux TACtiques Le renseignement ELINT dans la troisième dimension

Vidéos de découverte pour positionner vos connaissances

Campus THALES

Vidéos de découverte pour positionner vos connaissances

RAFALE en ligne

Quelques Architectures Avioniques & Senseurs

RAFALE

JF35 / F22

GRIPPEN

SU-57

Quelques Architectures Avioniques & Senseurs

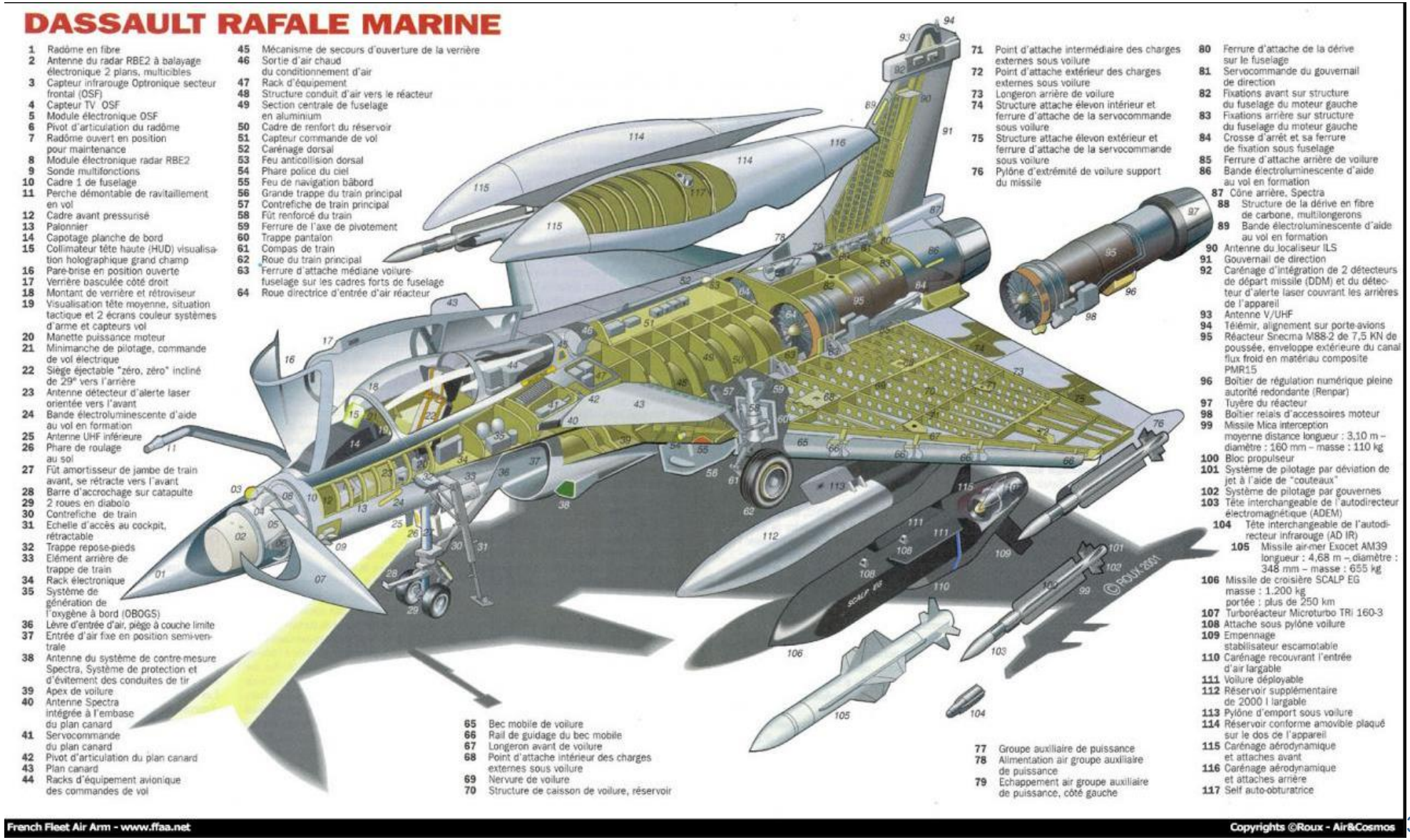
RAFALE

JF35 / F22

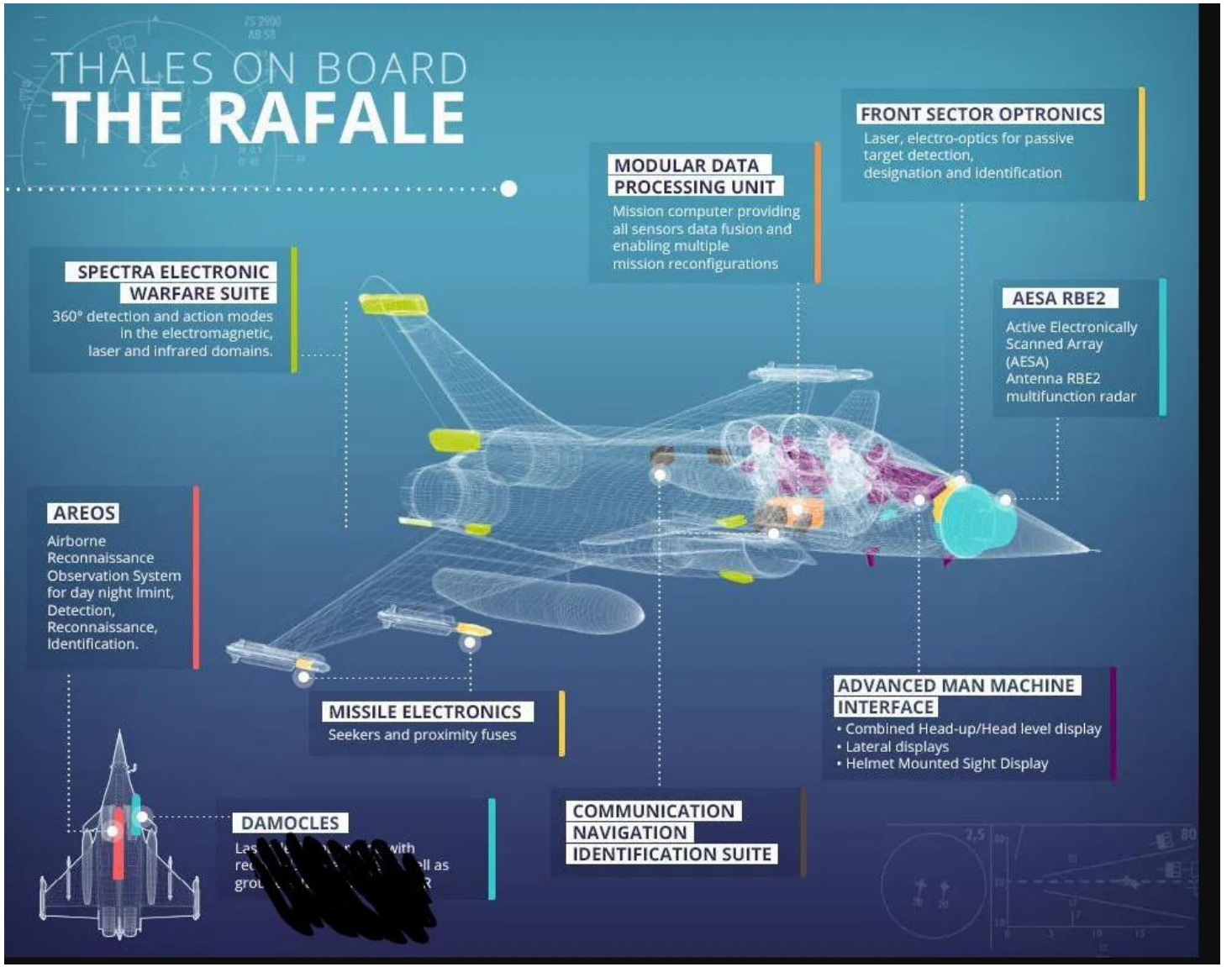
GRIPPEN

SU-57

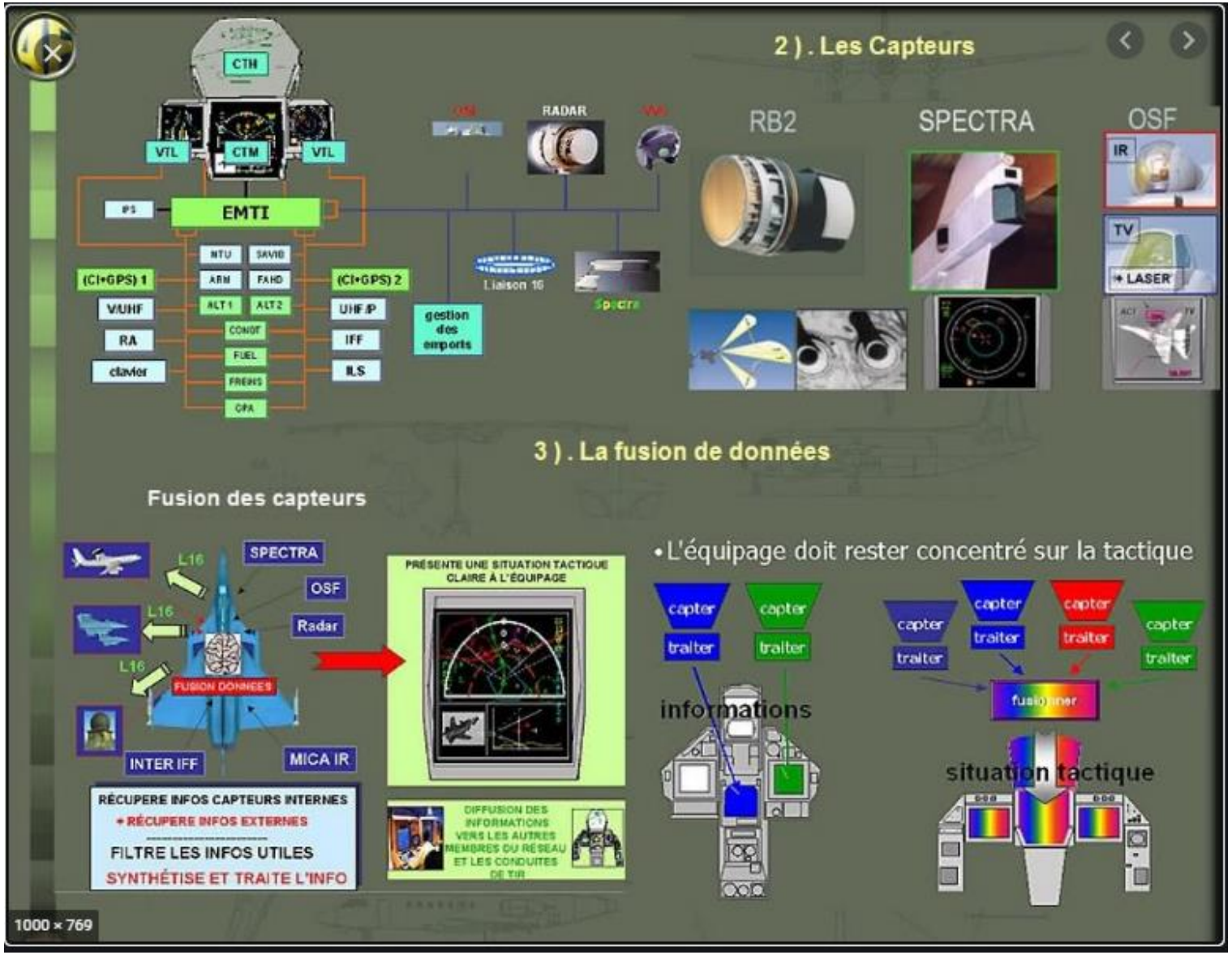
Ecorché du RAFALE Marine



Thales On Board RAFALE



RAFALE - Senseurs



Quelques Architectures Avioniques & Senseurs

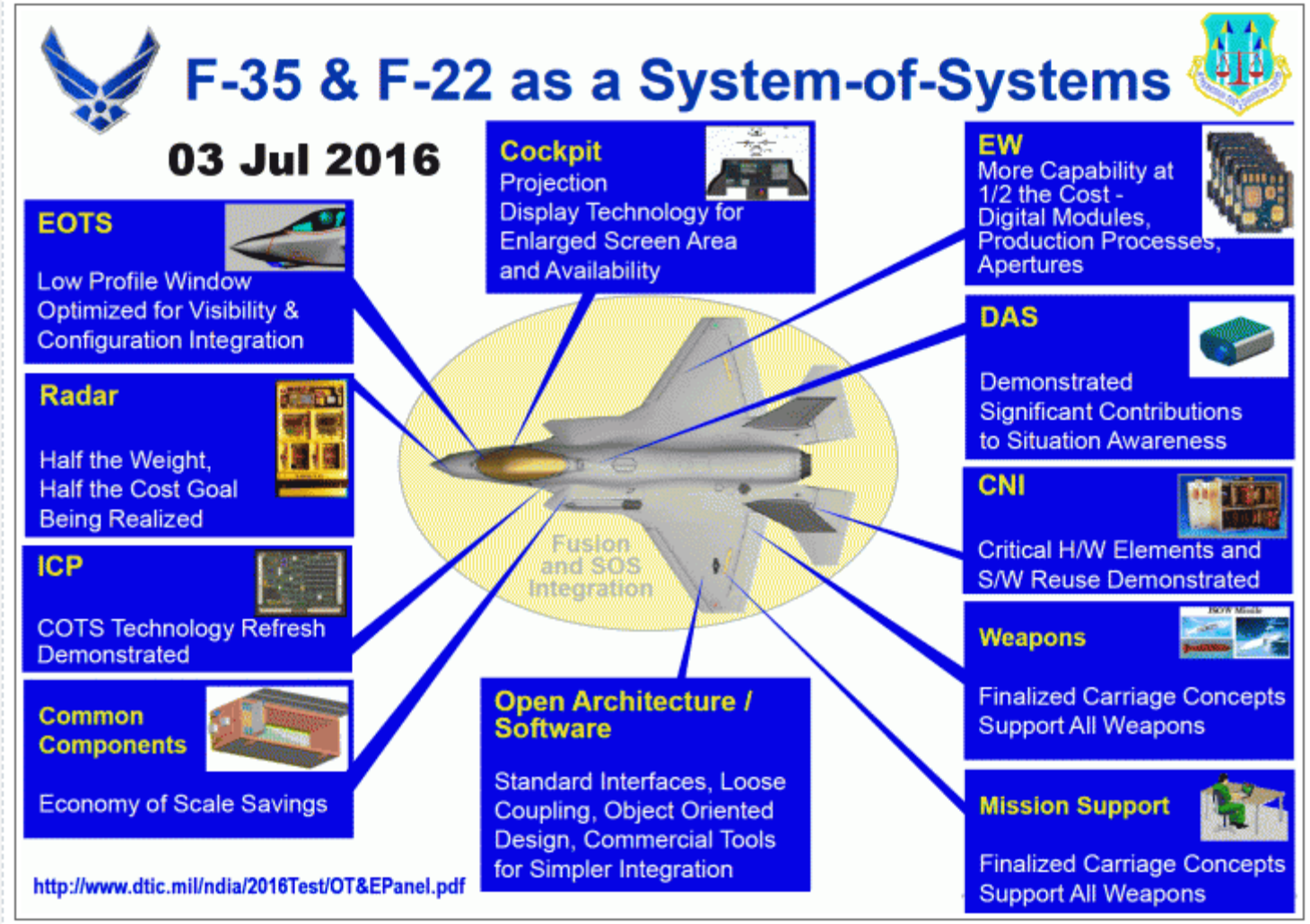
RAFALE

JF35 / F22

GRIPPEN

SU-57

Senseurs F-35 & F-22



A4G Skyhawk: www.faaaa.asn.au/spazsinbad-a4g/ & www.youtube.com/channel/UCwqC_s6gcCVvG7NOge3qfAQ/videos?view_as=subscriber

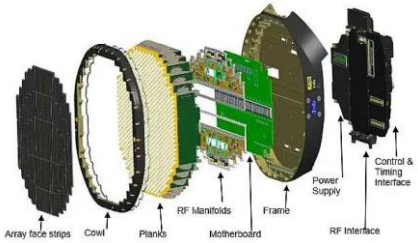
Architecture Avionique JF-35



JSF excellente synthèse de l'évolution architecturale



F-35 core processor SDRAM memory and panoramic display



An airborne AESA configuration exploded view



Panoramic display avionics in F-35



The Gen III Pilot Helmet Mounted Display System



Infographic of the Gen III Pilot Helmet Mounted Display System

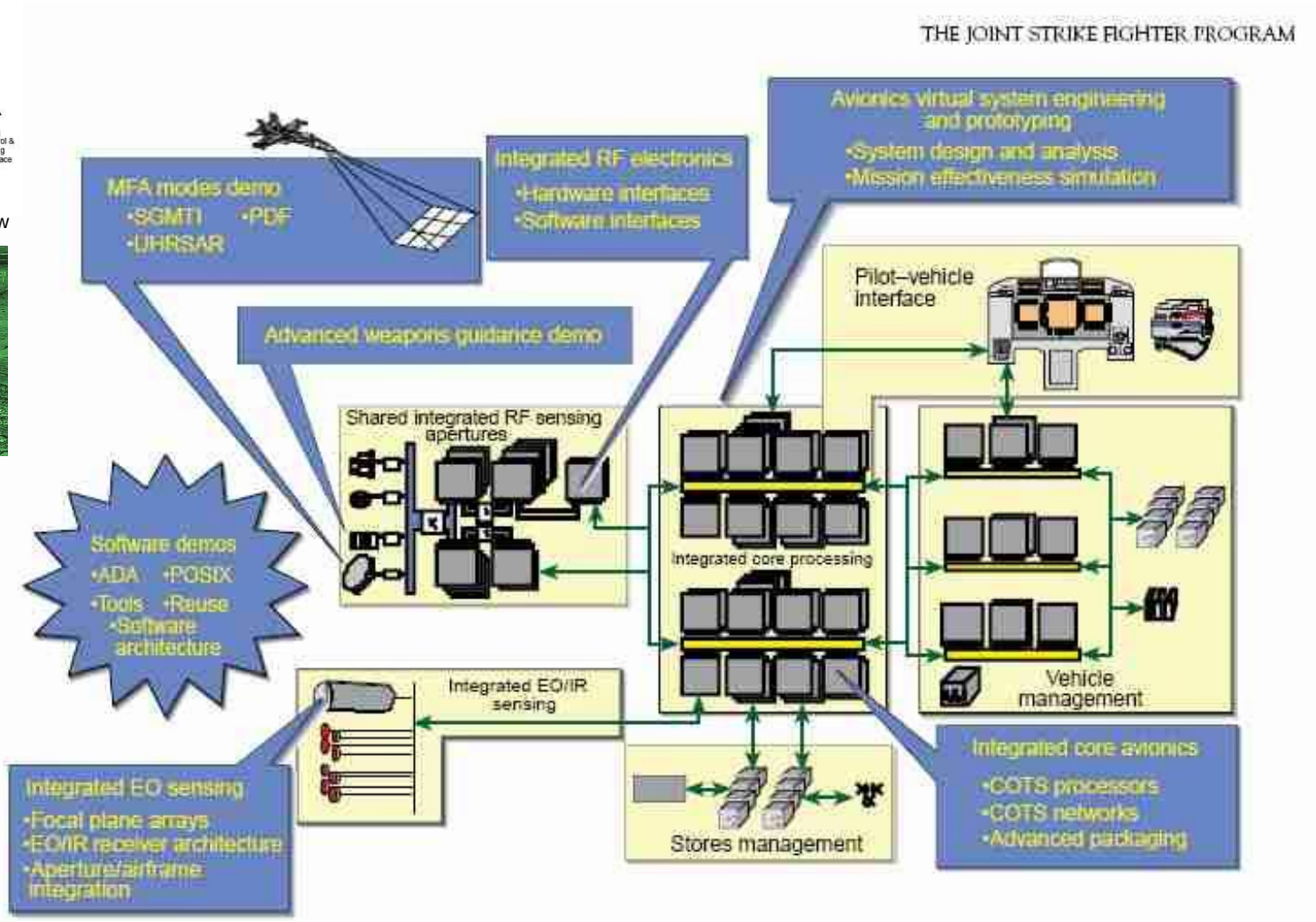
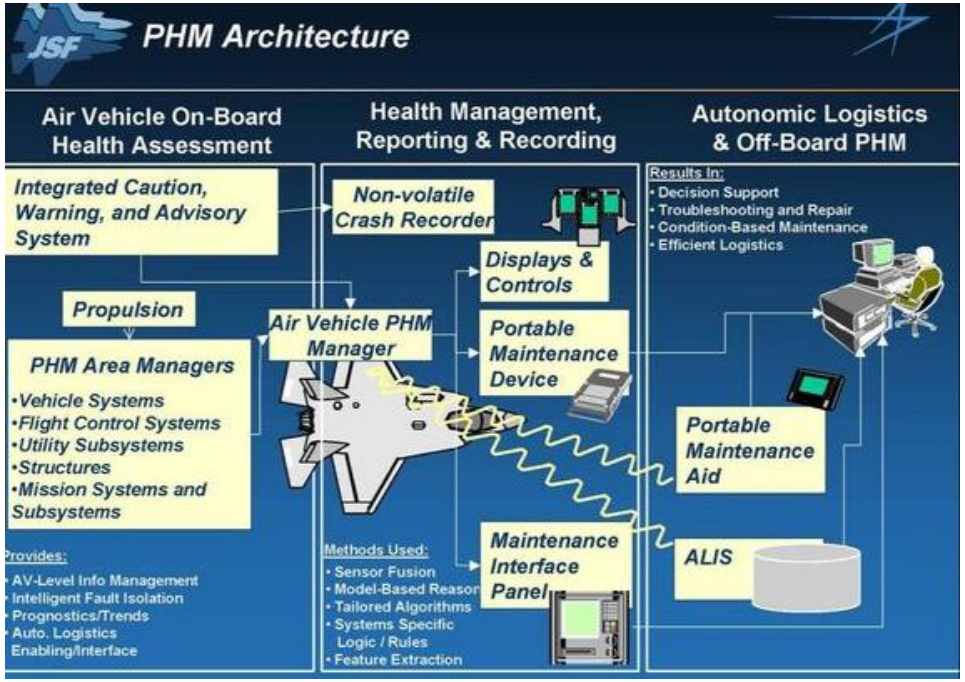


Figure 9. Mission systems integrated technology demonstrations. (EO = electro-optical; COTS = commercial-of-the-shelf; MFA = multifunction nose aperture)

JF-35 – Maintenance Intégrée





Permanent Health Montoring in F-35

Quelques Architectures Avioniques & Senseurs

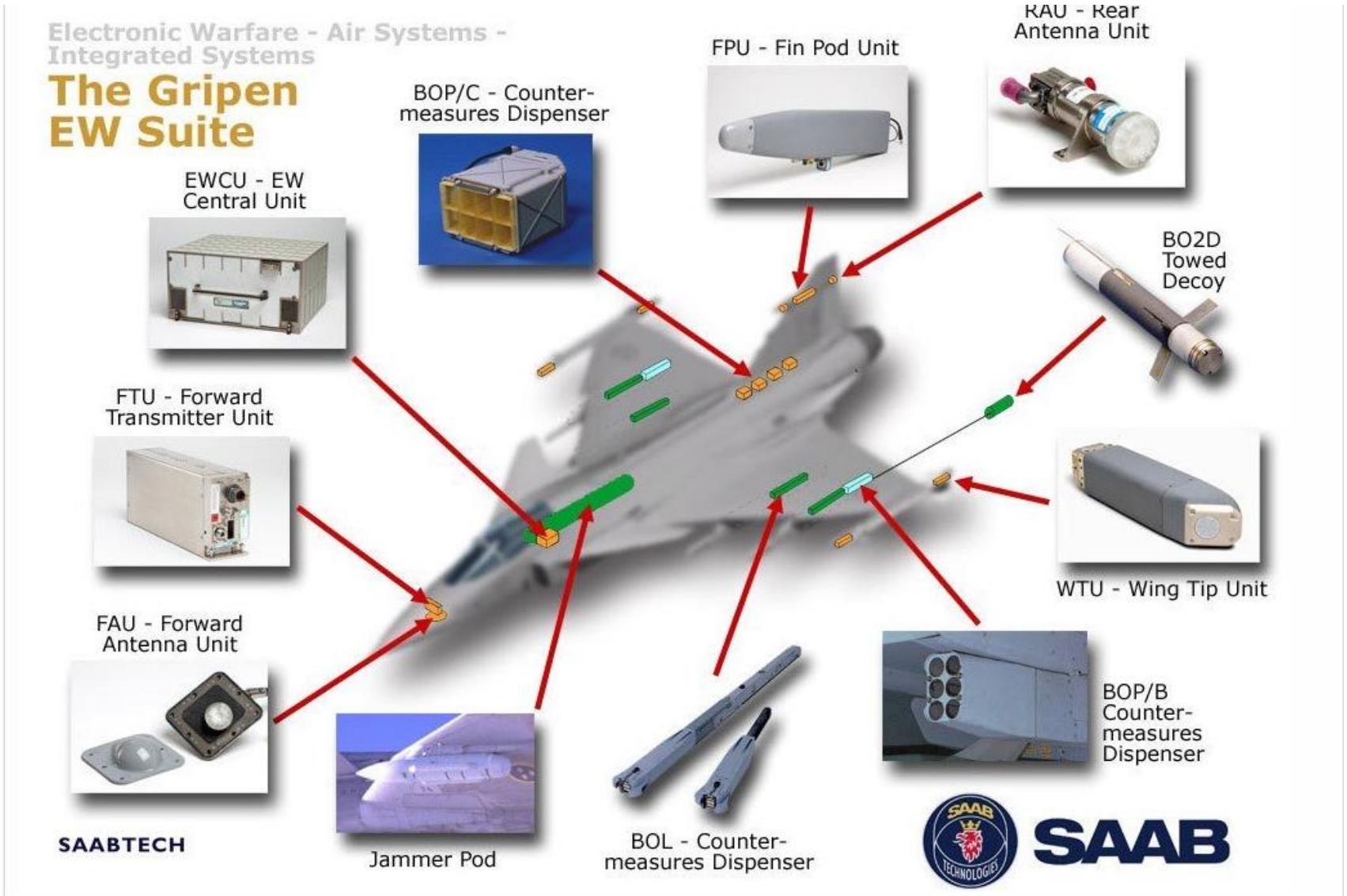
RAFALE

JF35 / F22

GRIPPEN

SU-57

GRIPPEN – Architecture Senseurs



Quelques Architectures Avioniques & Senseurs

RAFALE

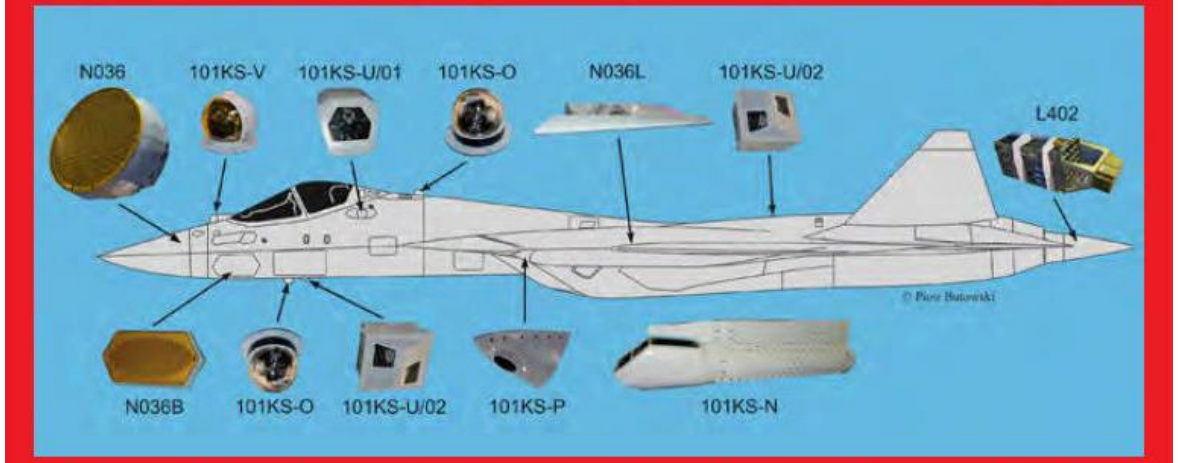
JF35 / F22

GRIPPEN

SU-57

SU-57 – Architecture Senseurs

SU-57 FINAL SENSOR SUITE CONFIGURATION



- *N036 forward-looking X-band radar antenna is an oval about 900mm (35in) long and 700mm (28in) wide; the array's sheet comprises 1,552 transceiver modules; its reflector is tilted upwards by about 15°*
- *N036B side-looking X-band arrays consist of 358 transceiver modules each; the lateral arrays are used for widening the angle of search and tracking targets in azimuth up to +/-135° from the aircraft's axis*
- *N036L L-band arrays mounted in the wing leading edges are used for friend-or-foe identification and for the detection of aerial targets*
- *101KS-V (Vozdukh/Air) infrared search and track sensor fitted in front of the pilot's cockpit*
- *101KS-U/01 (U for ultraviolet) is a side-looking ultraviolet missile approach warning sensor (MAWS); two are mounted on the fuselage sides, just aft of the cockpit*
- *101KS-U/02 sensors are shaped like a house with two windows, one looking forward and the other to the rear; one such sensor is mounted under the forward fuselage, and the other on the upper surface of the fuselage*
- *101KS-O sensors, one on the fighter's spine and another under the nose; the purpose of these sensors remains unclear*
- *101KS-P (Posadka/Landing) device comprises a small imaging infrared sensor to aid low-level flying and landing; it is fitted in the forward section of the canoe-shaped underwing missile bay*
- *101KS-N (Nazemnyi/Ground) is a navigation and targeting pod; typically in this class of system, the 101KS-N contains a stabilised platform with electro-optical and 3-5µm thermal imaging cameras (they use a common optical package, including the scanning mirror and automatic tracking unit), a laser rangefinder/target indicator and laser spot tracker*
- *L402 ECM system has its own array in a large sting between the engine exhaust nozzles and utilises the N036 arrays as well*

Vues et diagrammes pour positionner vos connaissances

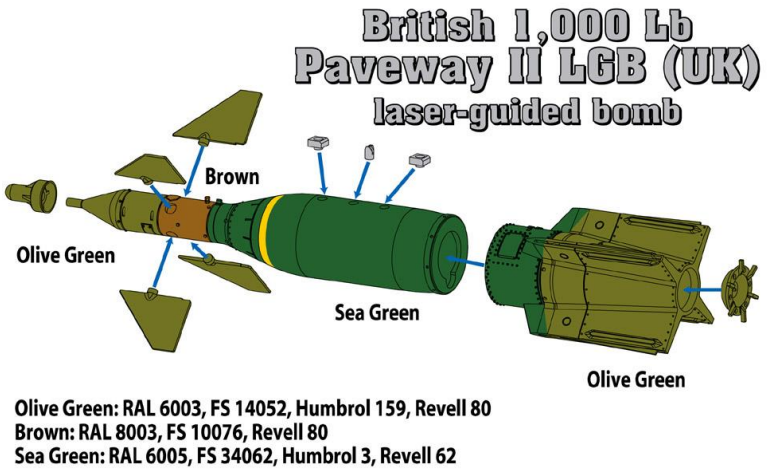
Système : synoptiques d'architecture

Produit mécanique architecture
Produit électronique synoptique
Produit logiciel

Contraintes et solutions techniques en regard
Moyens de test et d'investigation

Bombe Guidée Laser





Pour la BGL 1000 :

masse de l'arme : 997 kg
diamètre : 1,71 m
longueur : 4,36 m
envergure : 1,62 m
rayon d'action maximal : 10 km
rayon d'action minimal : 5 km
système de guidage : laser
Variantes dans la famille de bombes BLG :

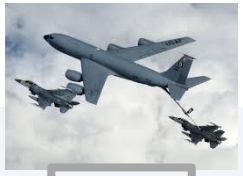
BGL 1000 : bombe guidée laser de 1 000 kg.
BGL 400 : bombe guidée laser de 400 kg.
BGL 250 : bombe guidée laser de 250 kg.



Le RAFALE F5 – Une révolution



Panel des aéronefs militaires



C-135



A330 MRTT

Ravitailleurs



ATR-42



Avions d'armes

combat

multi-rôle

RAFALE
M2000

entraînement

ALPHA-JET





Aéronefs militaires

Patrouille maritime

ATLANTIC 2





Transport

A400 M





NH-90

Attaque

Observation

Reconnaissance

Drones



Falcon Albatros



Neuron



Reaper



Watchkeeper

attaque

appui-protection

TIGRE

Hélicoptères

légers multi-missions

GUEPARD

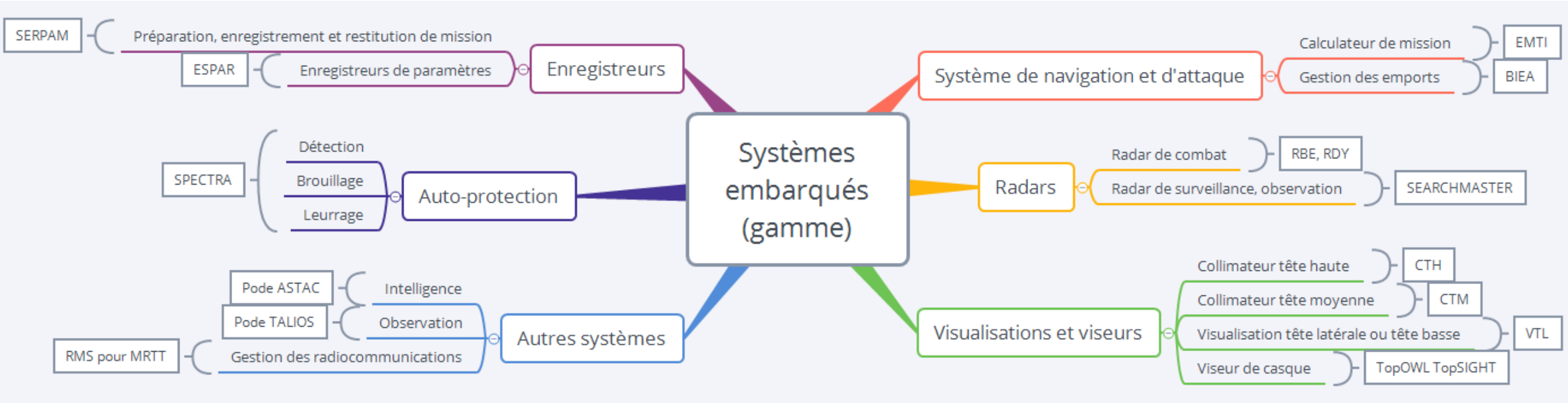
transport

NH90

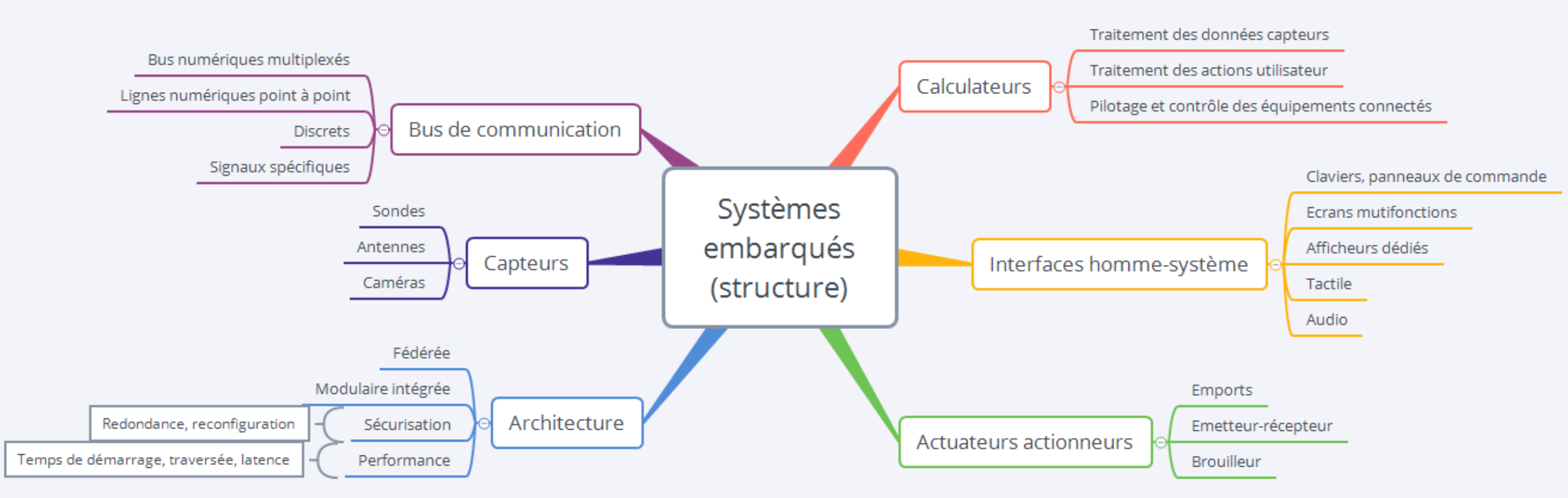




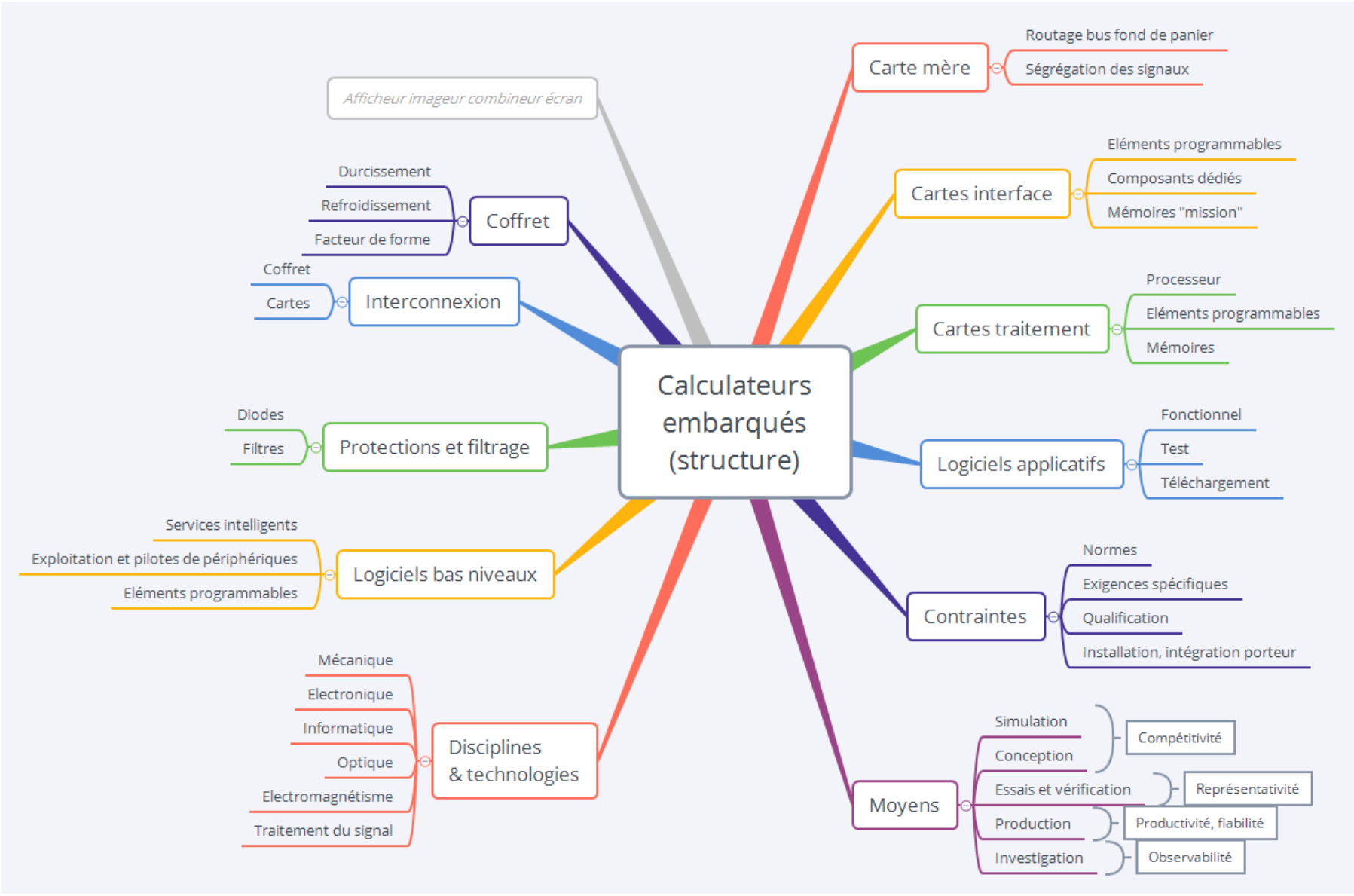
Panel des systèmes embarqués militaires

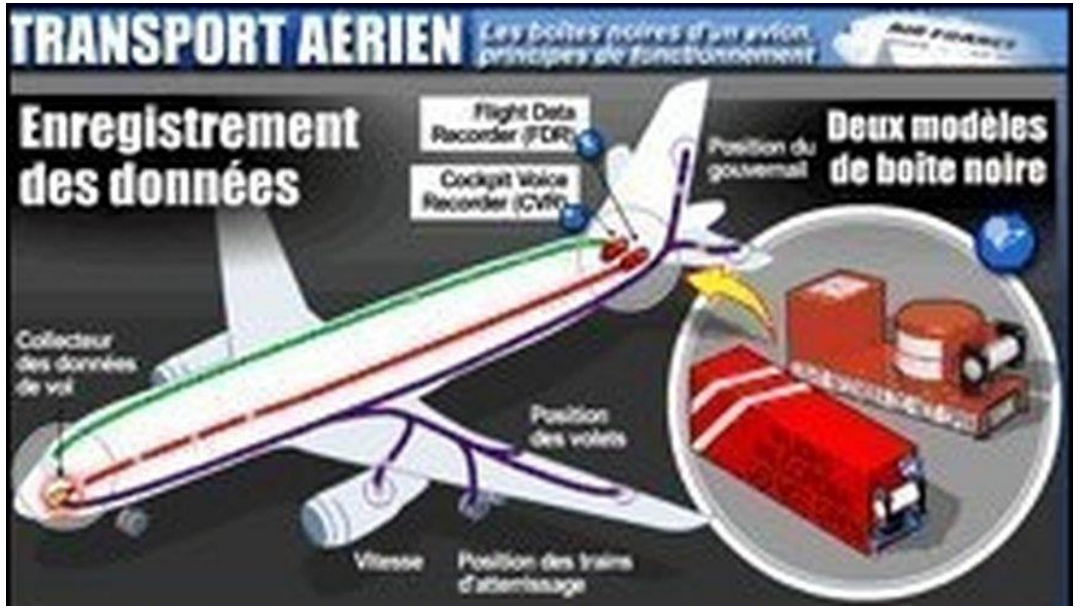


Eléments clés des systèmes embarqués



Eléments clés des calculateurs

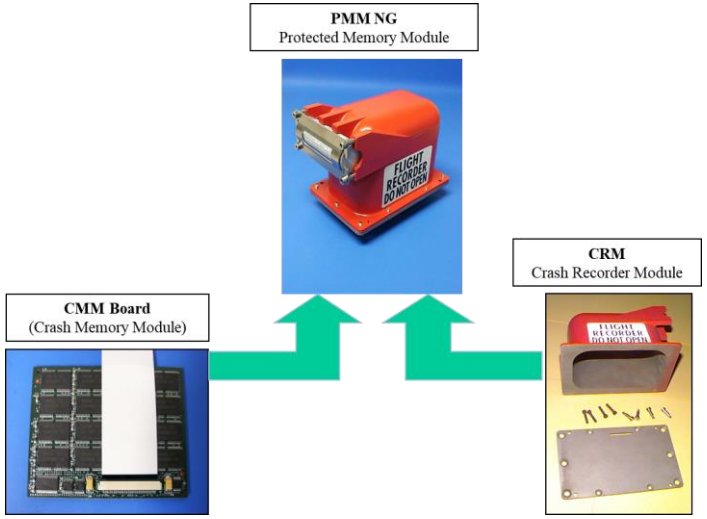




- **Conformité / ED 56A (tenue au Crash)**
  - Température :
    - haute 1100°C-1 heure,
    - basse : 260°C-10 heures
  - Chocs : 33,354 m/s2 (3400 g) pendant 6,5ms sur axe le plus vulnérable
  - Force de Destruction : 22,25 kN,
  - Punch : 227 kg à 3 mètres de haut,
  - Immersion en eaux profondes : 6000 m de profondeur durant 30 jours

- **Caractéristiques physiques**
  - masse > 4 kg
  - Volume : 200 x 120 x 130 mm
  - Dispose d'un support pour balise acoustique sous-marine (TSO 121)





Enregistreur de crash

AVIATION | LES BOÎTES NOIRES

Conçues pour résister aux chocs, aux incendies *(1h à 1100°C)*, à l'immersion en eaux profondes* *(7000 mètres)*.

Enregistrent au minimum 28 paramètres *(pour les plus anciennes)* et jusqu'à plusieurs milliers *(pour les plus récentes)*.

Elles sont situées à l'arrière de l'appareil
Coût unitaire : 10 000 à 15 000 $



Les enregistreurs phoniques (Cockpit Voice Recorder : CVR)
Durée des enregistrements : 2 h
- Conversations et bruits dans le cockpit
- Radio-communications
- Communications avec l'équipage en cabine…



Les enregistreurs de paramètres (Flight Data Recorder : FDR)
Durée des enregistrements : 25 h
- Vitesse
- Altitude
- Régime des moteurs
- Engagement et désengagement d'automatisme
- Position des gouvernes
- Position des commandes de vol...



*Durée d'émission de la balise subaquatique : environ 30 jours.
Photos : NTSB Sources : médias, BEA

VISACTU



Plan de la présentation

- Qu’est-ce qu’un Avion
- Thématiques du domaine Architectures Embarqués
- Évolution des Architectures Avioniques Embarquées
- Maintenance Préventive
- Bilan

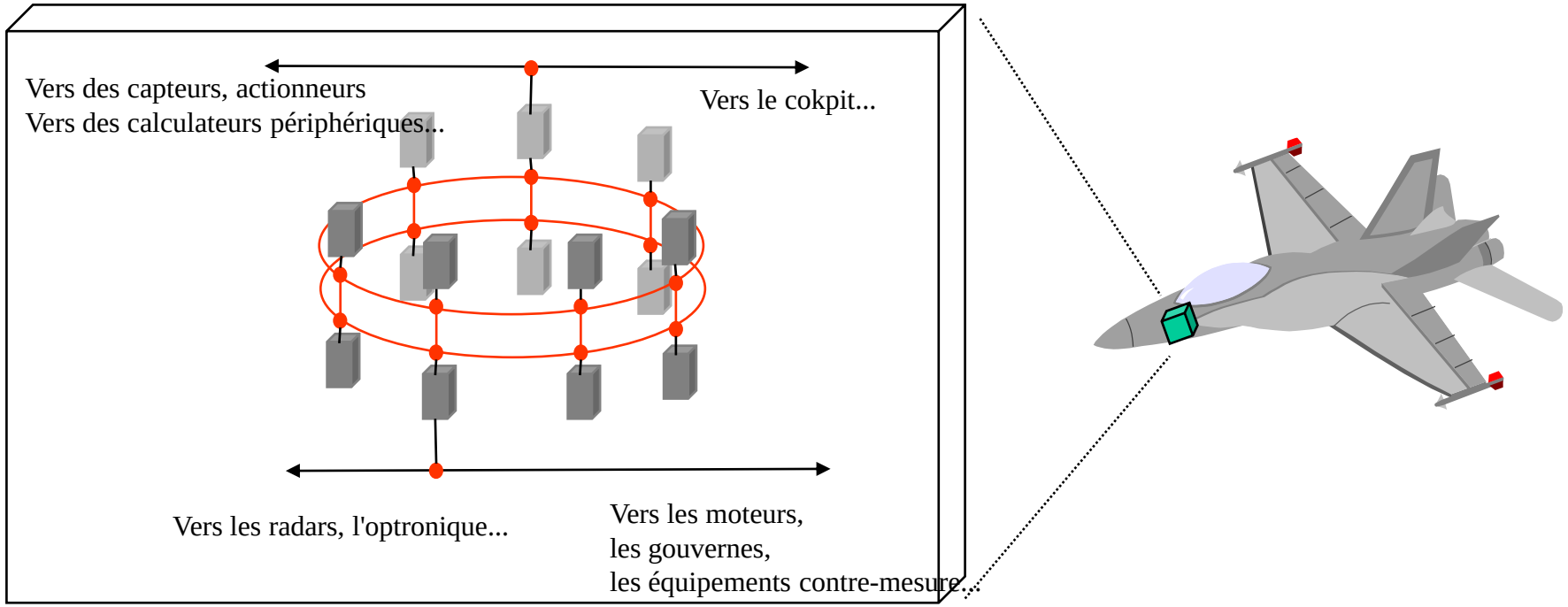


Systèmes Embarqués

L'avionique d'un avion militaire ?

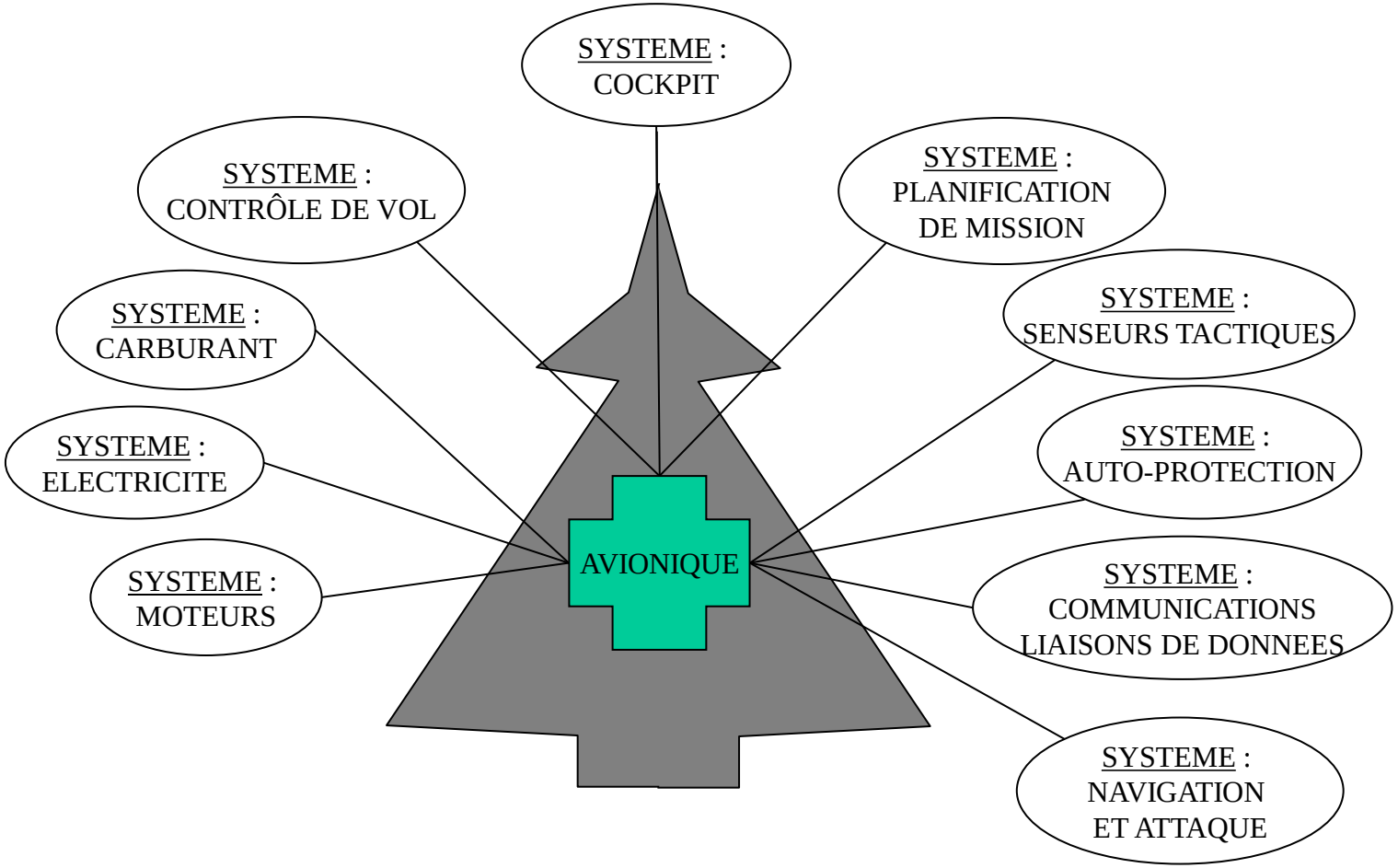
= les systèmes et équipements informatiques embarqués à bord de l'aéronef.

les fonctions, calculateurs, bus de communication, coupleurs bus, unités graphiques (générateurs de symboles et écrans), coupleurs radars...



L'avionique militaire : fonctionnalités...

Les systèmes que l'on trouve dans un avion…



Les systèmes que l'on trouve dans un avion…

- Emports
  - armes
  - réservoirs
  - capteurs amovibles (POD désignation laser, …)

- Système principal
  - Système cellule équipée
  - Système propulsif
  - Système de commande de vol
  - Plate-forme cellule
  - Moyen d'emport
  - Système de Navigation et d'attaque

• stabilisation avion et pilotage
• "petits" mais critiques
• équipementier interne
  - conception/réalisation/validation

• carburant, atterrisseurs, conditionnement, génération électrique,...
• « petits », parfois critiques
• Dassault Aviation spécifies, intègre et valide

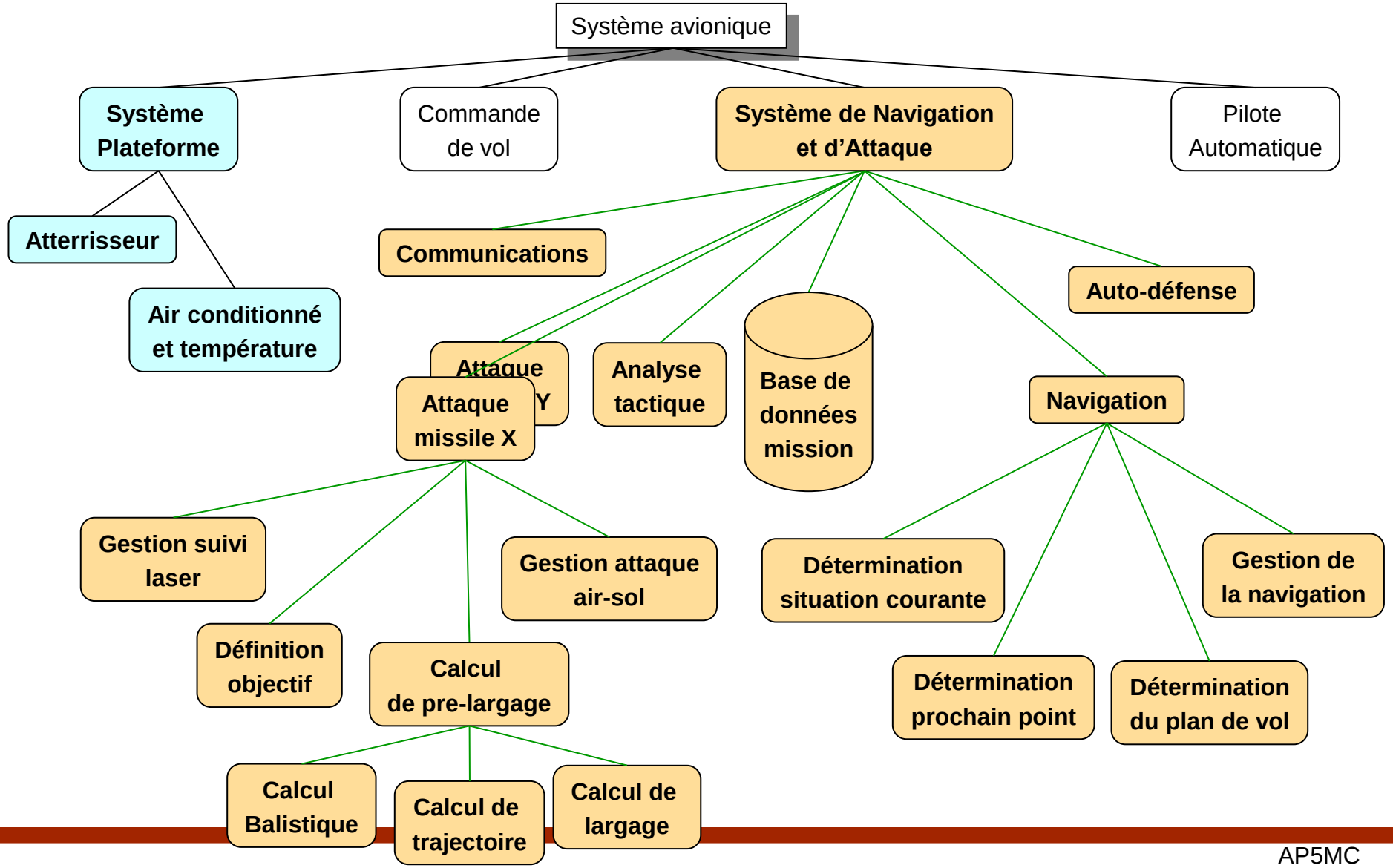
Le cerveau de l'avion…

=> Le Système de Navigation et d'Attaque

- Communication
- Capteurs de navigation
- Enregistreurs / boîtiers stockage
- Noyau système
  - Structure d'accueil informatique
    - calculateurs
    - réseau
    - logiciels exécutifs (OS…)
    - …
  - Equipements de visualisation
    - les visus
    - les calculateurs de génération de symboles
    - …
  - …
- Equipements armes
- Capteurs guerriers (radar…)

L'avionique militaire : fonctionnalités...

Exemple : une arborescence fonctionnelle militaire type…



Le rôle de l'avionique dans un avion militaire ?

Fonctions civiles (25%)

- piloter l'avion : les aéronefs modernes sont instables…
  - **pilote automatique**
  - **commande de vol**
  - **gestion du carburant**
  - **approche atterrissage**
  - **suivi de terrain...**

Fonctions militaires (75%)

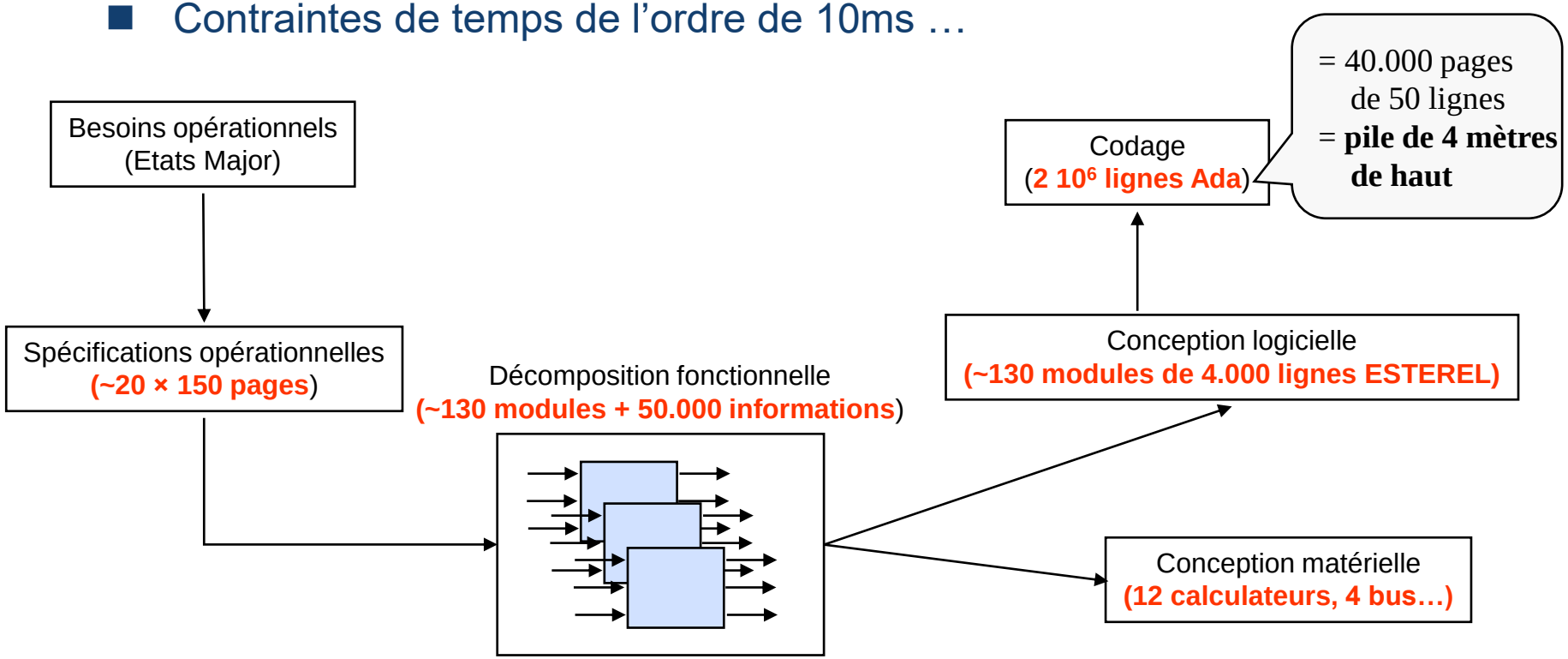
- Pour aider et optimiser la localisation et la navigation
- Pour gérer les armes et les contre-mesures, … (conduite de tir)
- Pour aider à la réalisation de la mission (analyse de la situation, détection d'hostiles, planification du vol…)
- Pour minimiser la charge de travail de l'équipage
  - **gestion de l'affichage**
  - **synthèse des informations à afficher…**

=> Des fonctions superposables..

Système de Navigation et d'Attaque (SNA)

Quelques ordres de grandeurs (avionique du Rafale) :

- Plusieurs millions de lignes de codes ADA, dont 1,5 pour le SNA
- 50 équipements (numériques ou analogiques)
- 12 calculateurs
- Contraintes de temps de l'ordre de 10ms …



Architecture militaire (Mirage 2000, Rafale… Ariane 5…) : fédérale jacobine…

- un petit nombre de bus numériques, vus comme les centres névralgiques du système avionique

=> bus multiplexés administrés par un « gérant »…

- un calculateur « gérant » les bus, vu le chef d'orchestre central
- un ensemble de calculateur connectés aux bus

⇒ intégration forte

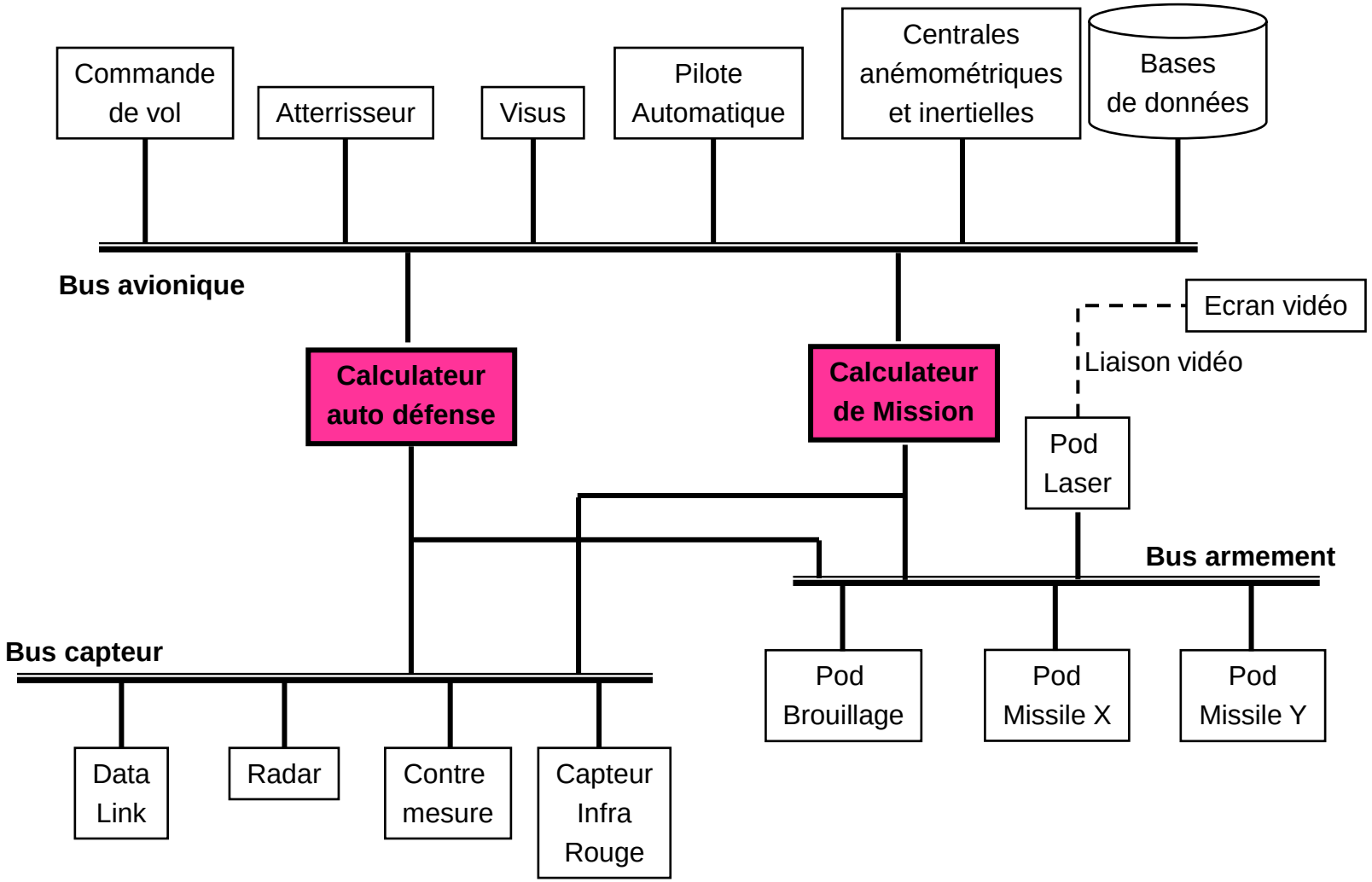
⇒ déterminisme global

⇒ maîtrise centralisée...

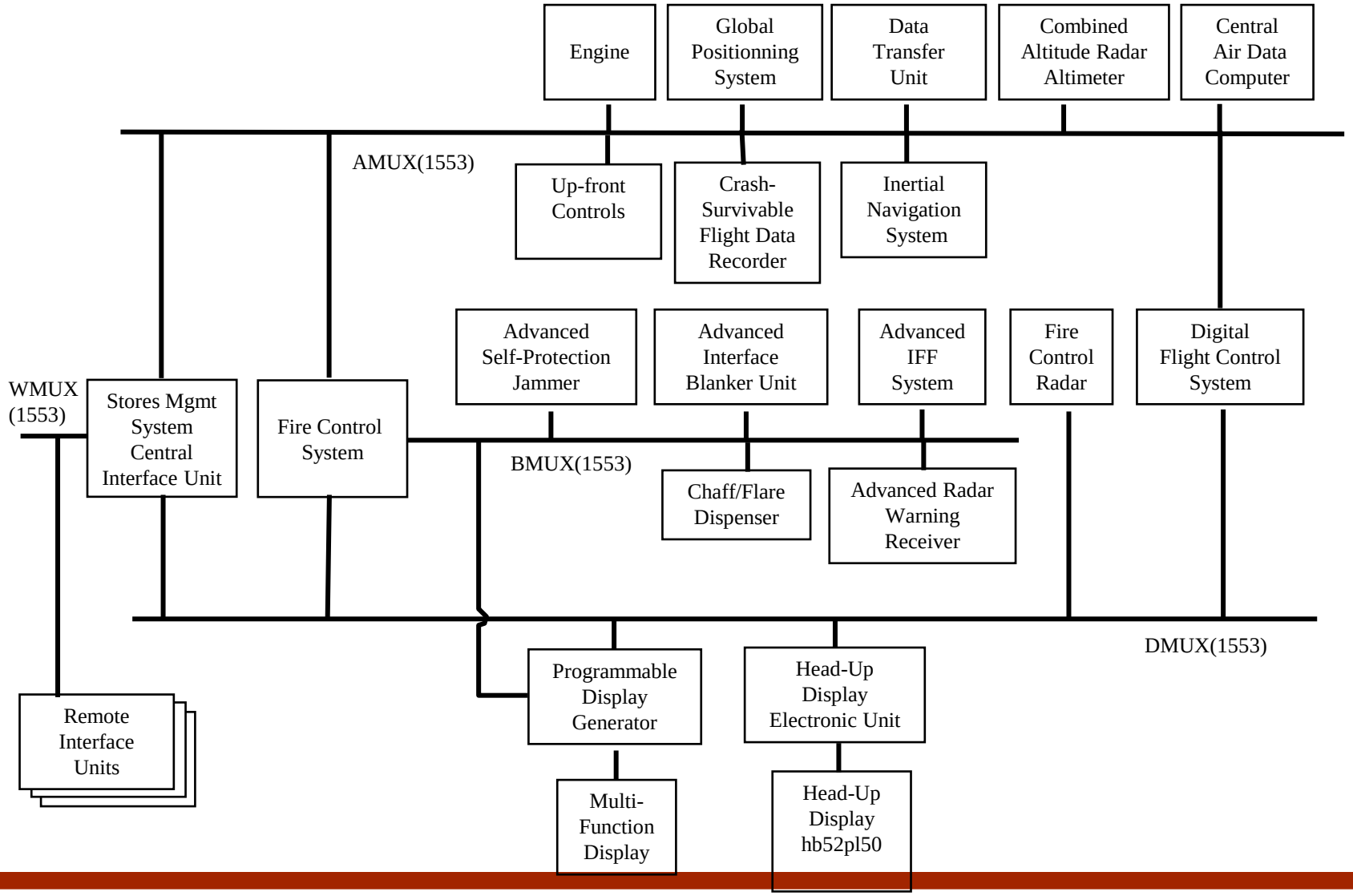
Mais

- forte complexité de l'intégration
- approche peu modulaire, évolutions délicates...

Exemple : une architecture militaire type (hypothétique)…

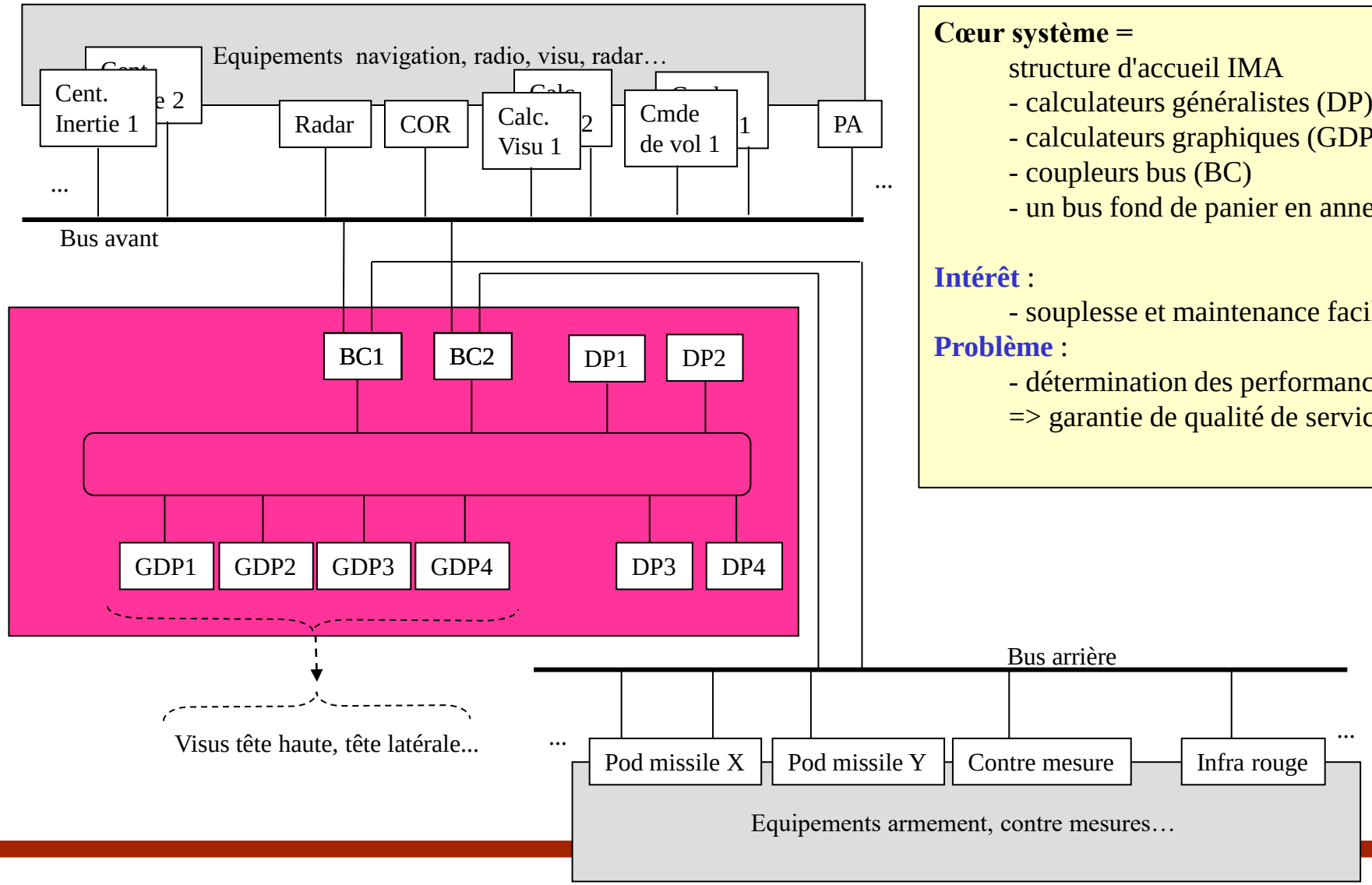


Exemple : extrait de l'avionique du F16…



L'avionique militaire : architecture...

Exemple : extrait de l'avionique d'un Mirage en IMA…



Cœur système =

structure d'accueil IMA
- calculateurs généralistes (DP)
- calculateurs graphiques (GDP)
- coupleurs bus (BC)
- un bus fond de panier en anneau

Intérêt :
- souplesse et maintenance facilitée

Problème :
- détermination des performances
=> garantie de qualité de service

Les points durs de l'avionique militaire

- souvent un système différent par client
- nécessité d'évolutions fréquentes
  - programme de longue durée => évolution des besoins et des technologies en cours de programme
- systèmes de plus en plus complexes :
  - 5 fois plus d'équipements et 10 fois plus d'informations échangées entre équipements sur un Rafale que sur les versions des Mirages 2000 des années 80
  - combinatoire des modes et des états élevée
    - Landing System : plus de 10^{14} états possibles (nombreux timers)
    - Flight Control System Maintenance Computer : plus de 2.10^{6} états possibles
    - Side Displays Management : plus de 2.10^{8} états possibles

⇒ nécessité rigueur dans la conception

⇒ nécessité de descriptions modulaires

Les points durs de l'avionique militaire (suite)

- contraintes opérationnelles fortes et environnement hostile
  - **réactivité** (de l'ordre de la ms)
  - **sécurité** (confidentialité et intégrité des échanges avec l'extérieur)
  - **sûreté** (tolérance aux défaillances)
  - **furtivité et robustesse aux agressions électromagnétiques**
  - **contrainte de place et de poids (ressources limitées)**
  - **environnement hostile** (vibration, température…)

- nécessité de travail en coopération (dans un contexte confidentiel)

⇒ nécessité de techniques de projection (abstraction) et d'analyse par point de vue

⇒ nécessité de méthodes de travail (ingénierie) préservant la confidentialité des travaux de chaque partenaire

Principales différences entre les avioniques civiles et militaires :

L'avion militaire diffère de l'avion civil par :

- **des fonctions** intelligentes et réactives **(planification de mission…)**
- **une architecture** hiérarchique **organisée autour du** SNA
- **un système plus intégré**
- **un environnement fortement** dynamique**, et** hostile

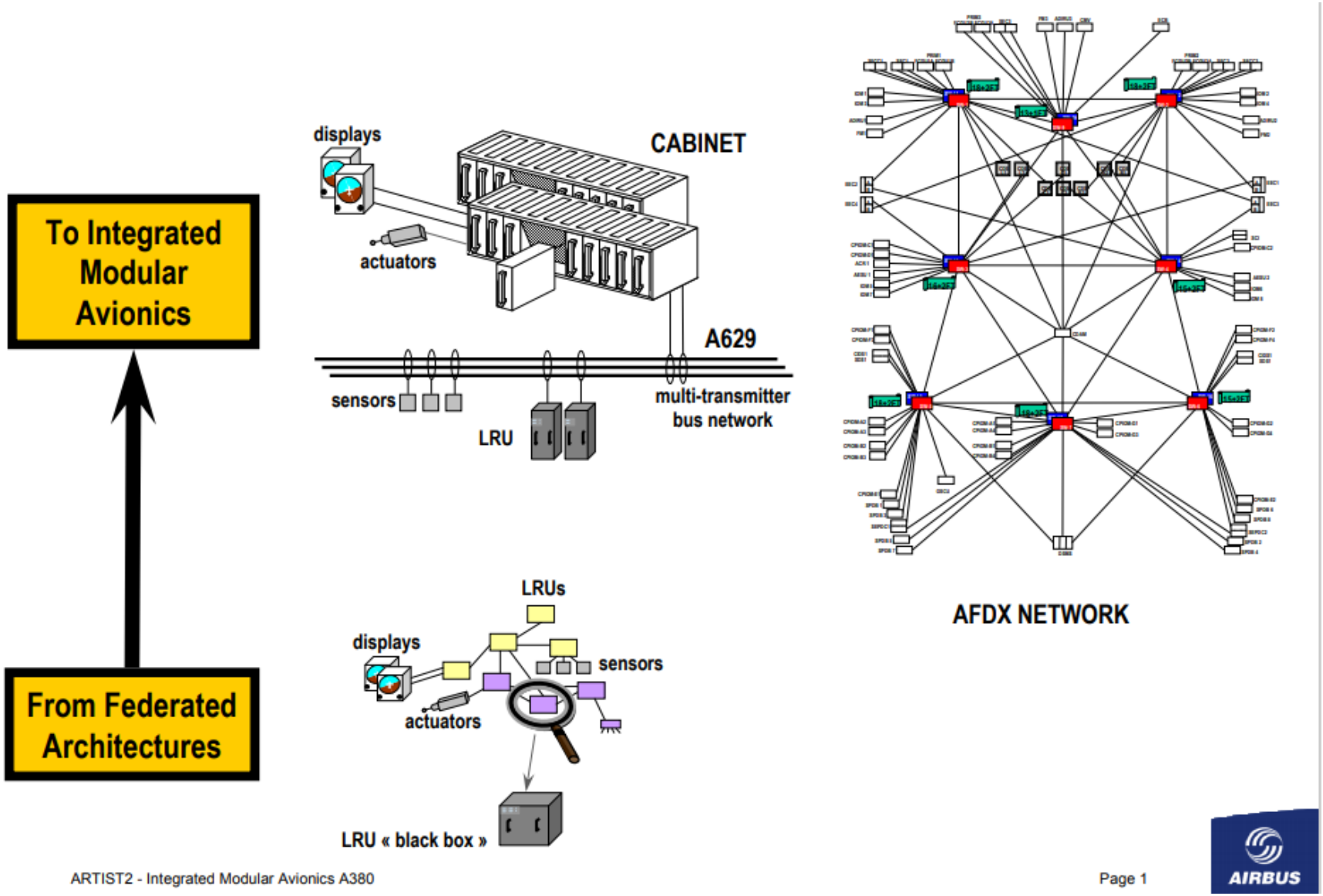
  ⇒ **un fonctionnement apériodique par rafale**

⇒ complexité accrue et combinatoire élevée

⇒ besoin de techniques différentes de celles étudiées en avionique civile

Réseaux Avioniques

Les Bus Avioniques



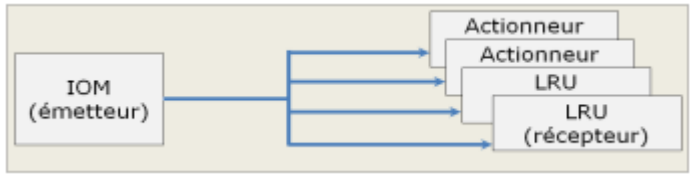


Schéma Structurel d'un réseau ARINC 429

Label	SDI	Données	SSM	P
8 bits	3 bits	18 bits	2 bits	1 bit

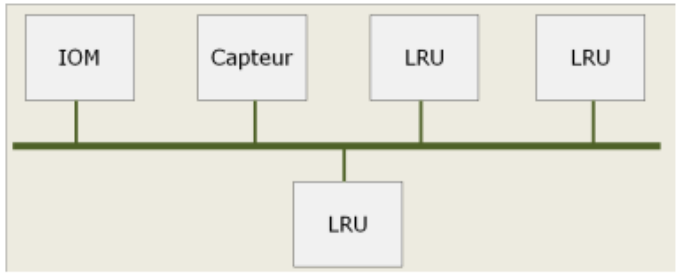


Schéma Structurel d'un réseau CAN

SOF	Arbitrage	Ctrl	Données	CRC	Ack	EOF
1 bit	12 bits	6 bits	0 - 64 bits	16 bits	2 bits	7 bits

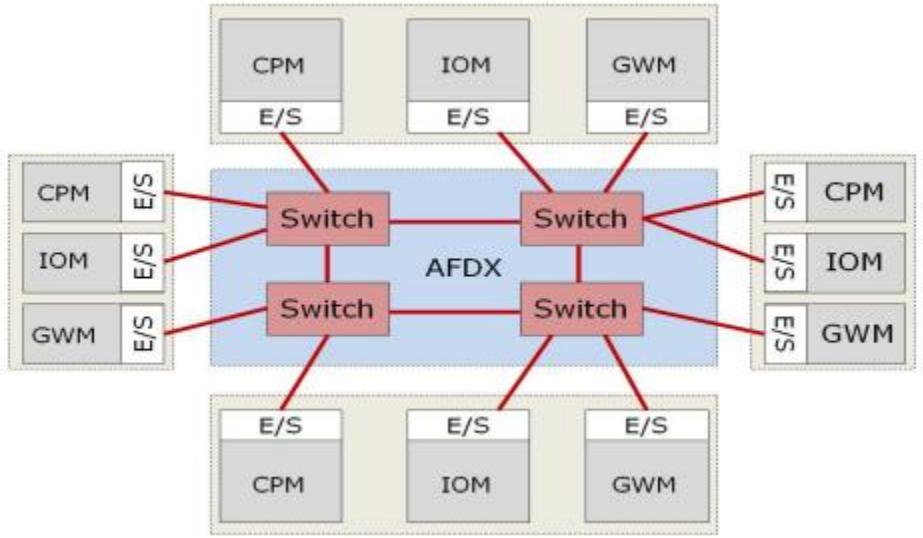
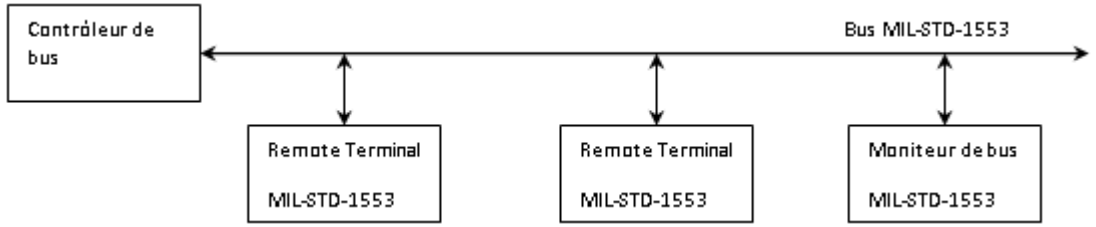


Schéma Structurel d'un réseau AFDX

Préambule	SFD	DA	SA	Ipv4	IP S	UDP S	Données	SN	FCS	IFG



Architecture du bus MIL-STD-1553

Etude comparative des bus ARINC 429, 629, MIL-STD-1553, ARINC 636(FDDI), et AFDX (Ethernet)

MGatt	ARINC 429	ARINC 629	MIL-STD-1553	ARINC 636	AFDX
Général					
date	1977	1989	1978		1997
utilisation	Airbus A310/320 A330/340 Boeing 727-767 Hélicoptères Bell	Boeing 777	militaires	A l'étude	Airbus A380
Physique					
topologie	point à point	Multiplex Time Division multiple transmetteurs	commande/réponse Time Division multiplex	token ring avec 2 anneaux en sens inverse	bus simple ou en étoile
encodage	Bipolaire RZ	Manchester II Doublet	Manchester II Bi-phase	NRZ 4B/5B	Manchester
support	paires torsadées unidirectionnelles	paires torsadées bidirectionnelles	paires torsadées blindées bidirectionnelles	fibre optique	2 paires torsadées
Débit	100Kbps 12,5Kbps	2Mbps	1Mbps	100Mbps	100Mbps
Liaison					
longueur des mots	32 bits	20 bits	20 bits	de 0 à 4478 octets	de 46 à 1500 octets
système de contrôle	point à point	CSMA/CA et TDMA	Polling	token ring	point à point
format des messages	En général 1 mot	Jusqu'à 256 mots	au max 32 mots	1 mot	1 mot
Contrôle d'erreur	1 bit de parité	1 bit de parité	1 bit de parité par mot et CRC pour messages	CRC	CRC

Quelques exemples de systèmes / équipements

M2000 – SERPAM – Système d'enregistrement et restitution de paramètres mission

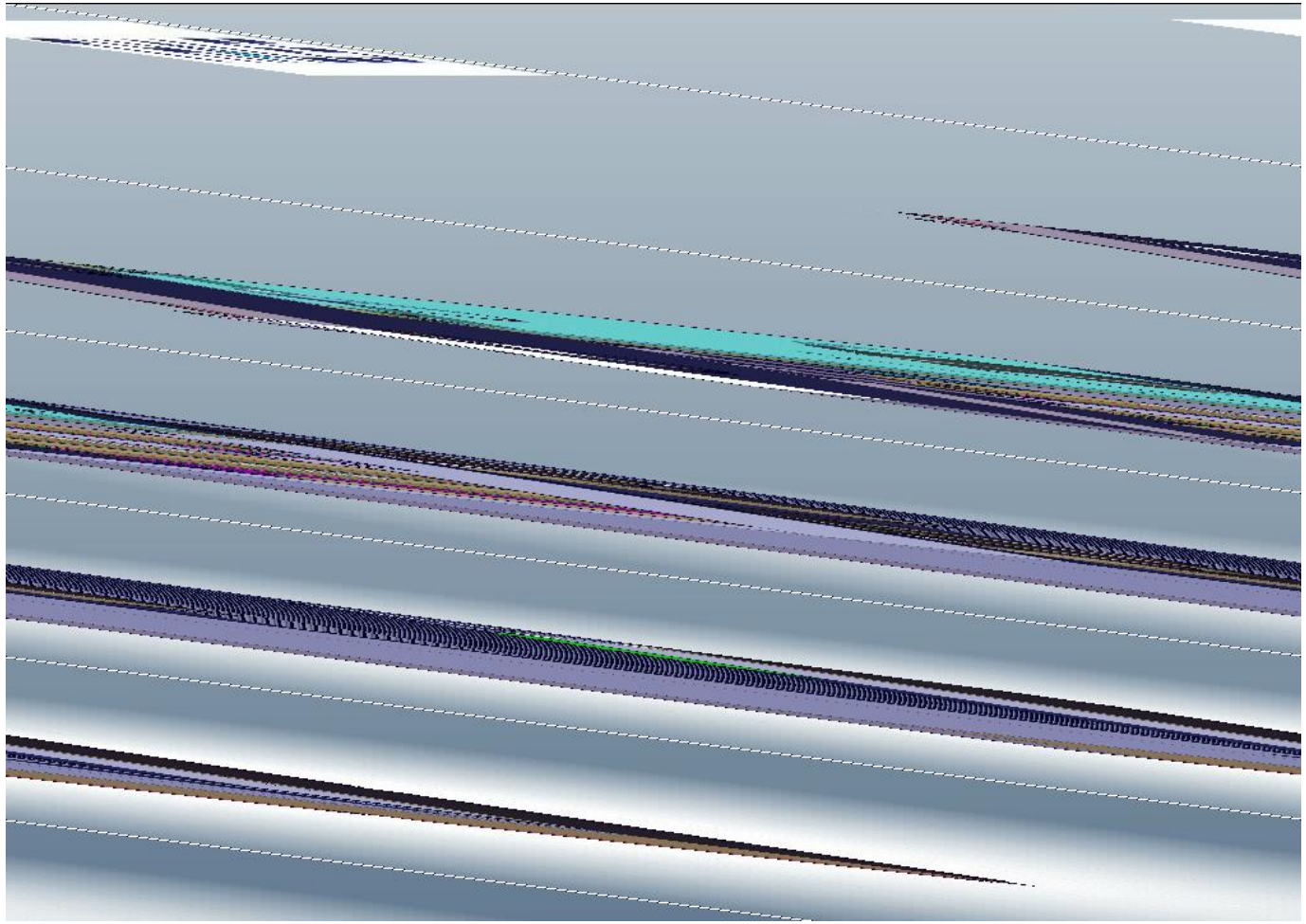
A330 MRTT – RMS – Radio Management System

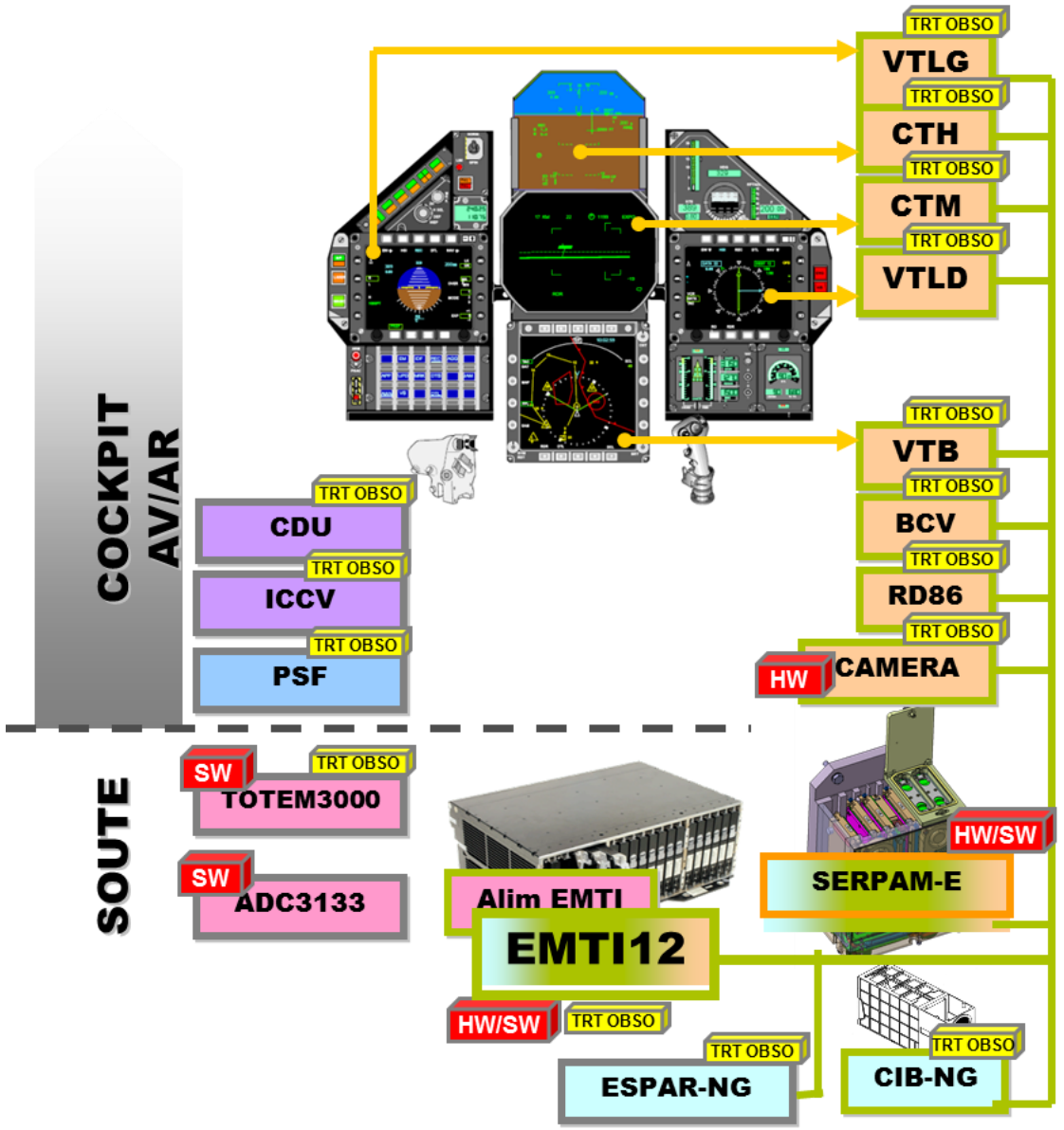
RAFALE – Système de navigation et d'attaque – EMTI - Ensemble Modulaire de Traitement de l'Information

RAFALE – BIEA-NG – Boîtier d'Interface Emport Armement Nouvelle Génération

SERPAM

M2000 - SERPAM

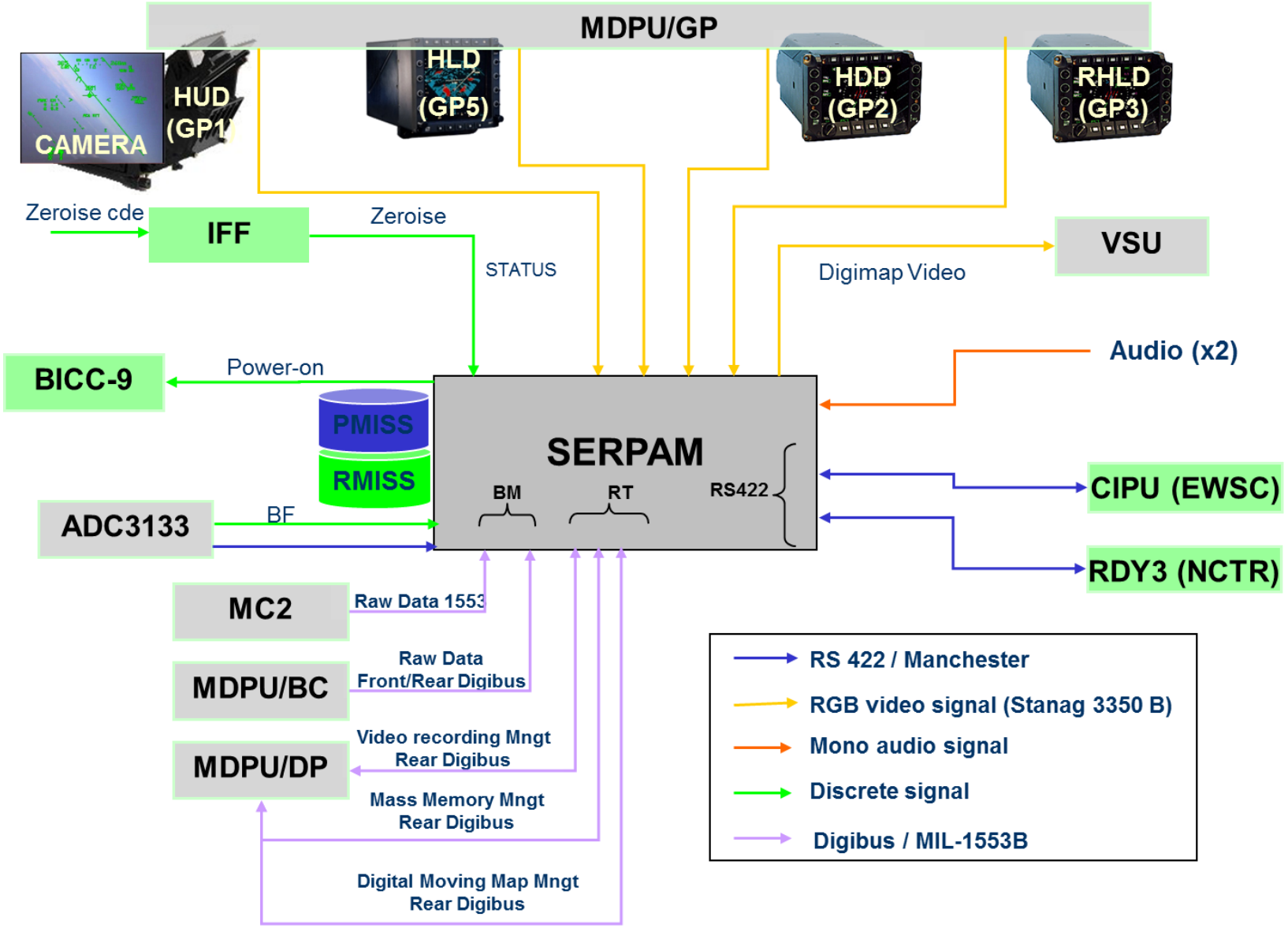




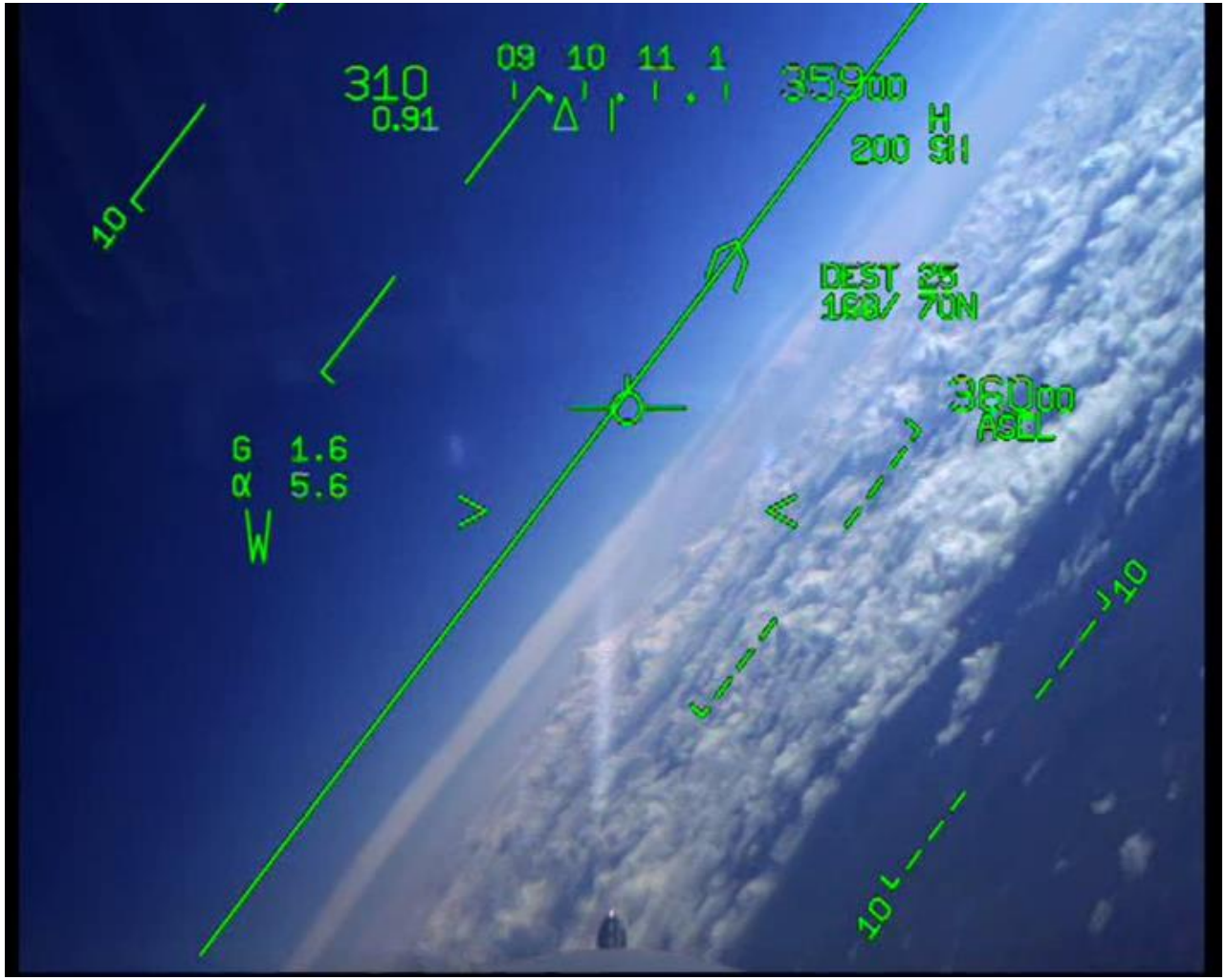
VTLG : Visualisation Tête Latérale Gauche
CTH : Collimateur Tête Haute
CTM : Collimateur Tête Moyenne
VTLD : Visualisation Tête Latérale Droite
VTB : Visualisation Tête Basse
BCV : Boîtier de Commutation Vidéo
RD86 : Visualisation Répétiteur Arrière 8"x6"'
CAMERA : Caméra CTH
ESPAR-NG : Crash Recorder
SERPAM-E : Système Enregistrement/Restitution
BIC-NG : Boîtier d'Interface Cabine
EMTI 12 : Ensemble Modulaire de Traitement de l'Information (12 modules)
CDU : Control Display Unit
ICCV : Instrument Combiné Secours
TOTEM 3000 : Centrale Inertielle / GPS
PSF : Poste de Sélection de Fonction
ADC3133 : Air Data Computer 3133

TRT OBSO **Traitement d'obsolescence**
Développement HW ou SW

Le SERPAM est situé en cabine, en épaule arrière droite.


MDPU/GP
CAMERA
HUD (GP1)
HLD (GP5)
HDD (GP2)
RHLD (GP3)
Zeroise cde
IFF
Zeroise
STATUS
VSU
Digimap Video
Audio (x2)
BICC-9
Power-on
PMISS
RMISS
SERPAM
BM
RT
RS422
CIPU (EWSC)
RDY3 (NCTR)
ADC3133
BF
MC2
Raw Data 1553
MDPU/BC
Raw Data Front/Rear Digibus
MDPU/DP
Video recording Mngt Rear Digibus
Mass Memory Mngt Rear Digibus
Digital Moving Map Mngt Rear Digibus
RS 422 / Manchester
RGB video signal (Stanag 3350 B)
Mono audio signal
Discrete signal
Digibus / MIL-1553B

- Les points suivants ont été des éléments clés (dimensionnants) lors du développement :
  - Intégrité du signal SATA 3 Gbit/s entre la carte SBM et les SSD.
  - Tenue au tir canon de l'interface Storage Module / SSD.
  - Robustesse « file system ».
  - Qualité vidéo.


310
0.91
09 10 11 1
359
200
DEST 25
168/ 70N
360
ASL
G 1.6
α 5.6
W
10


237
0:00:33
TAC
DAT
CHT
HAT
FPL
SAM
RDR
FIX
DCL
SCL
20

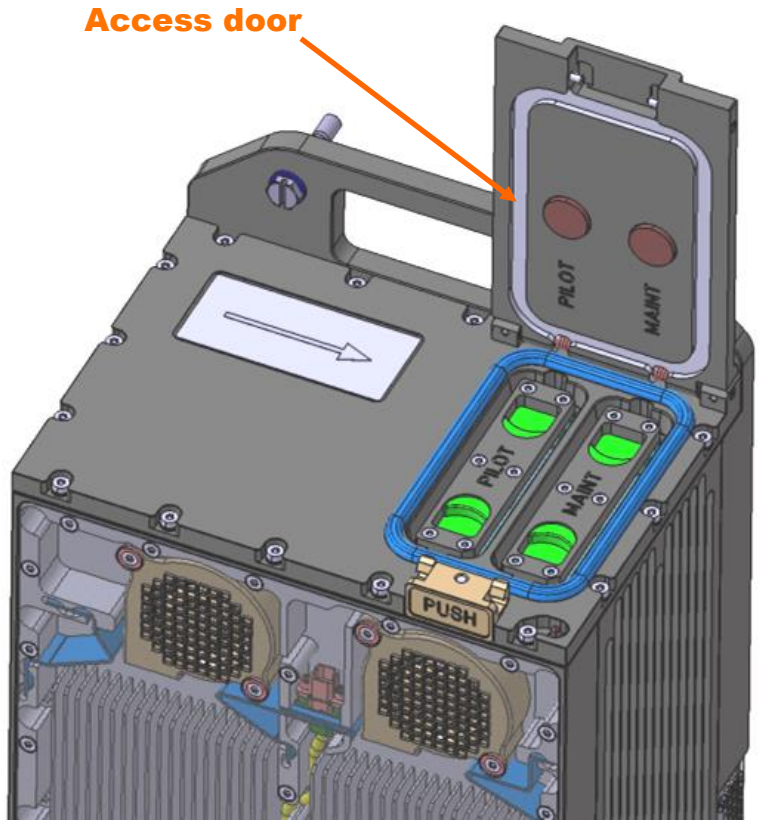


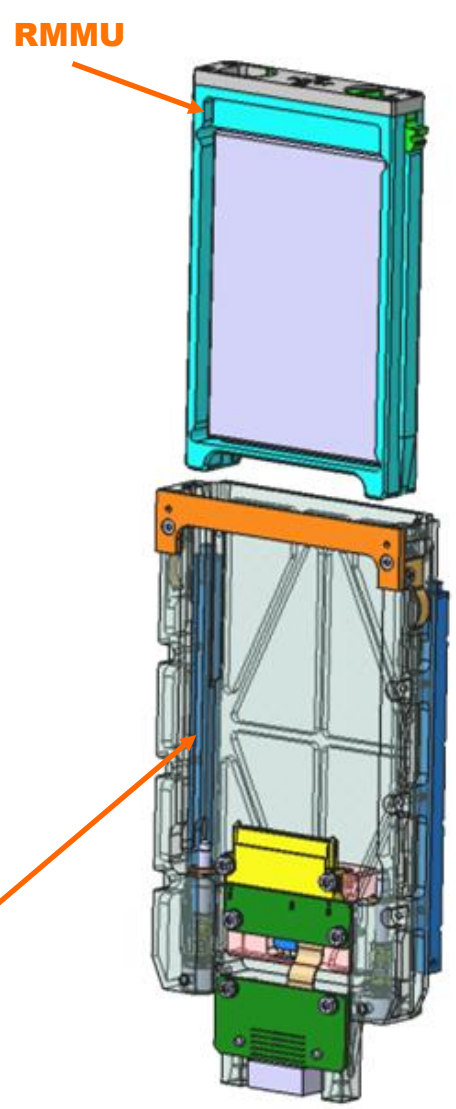


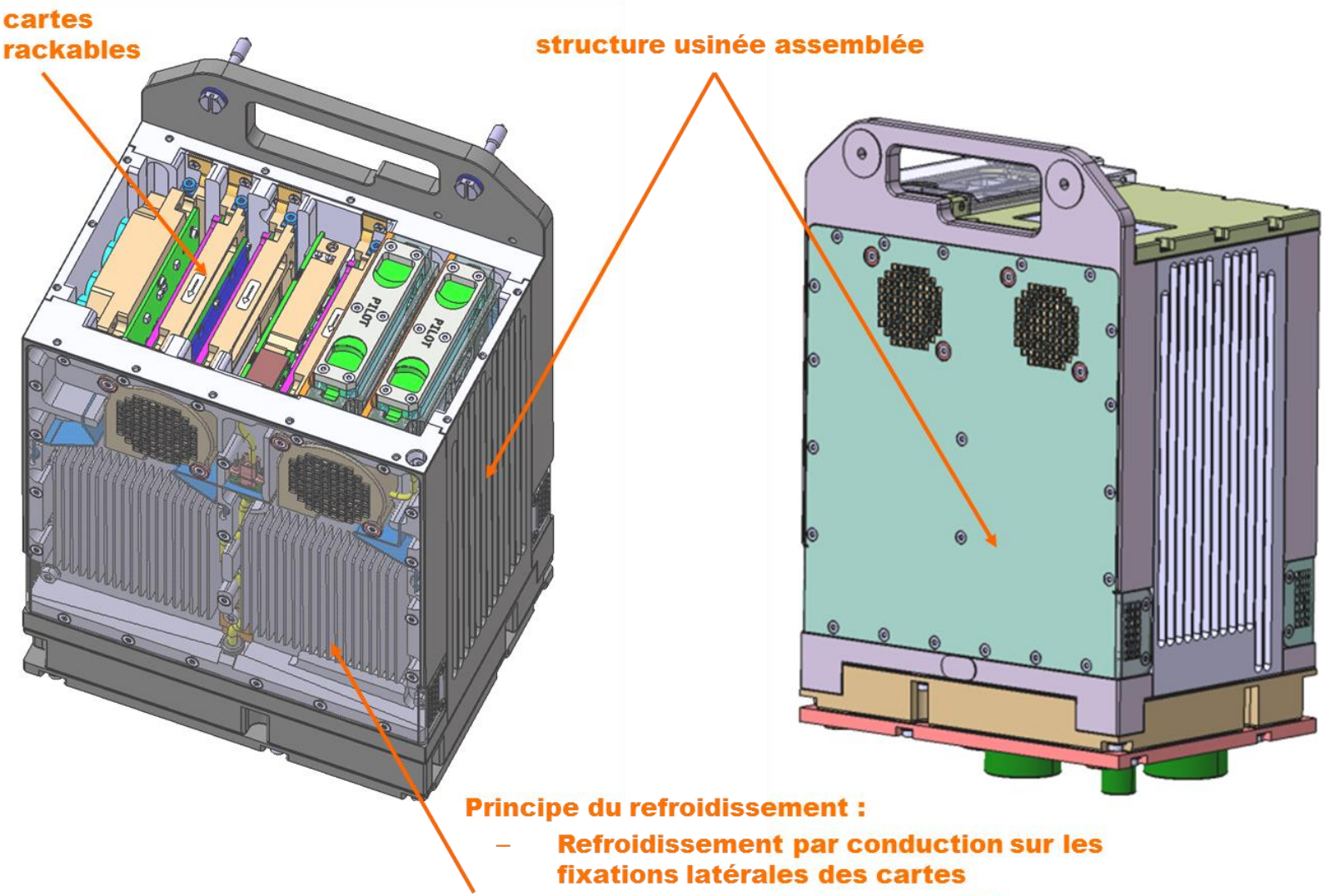
↳Accessibility validated

DASSAULT AVIATION
Direction Générale Technique

SERPAM installation 11-04-2012

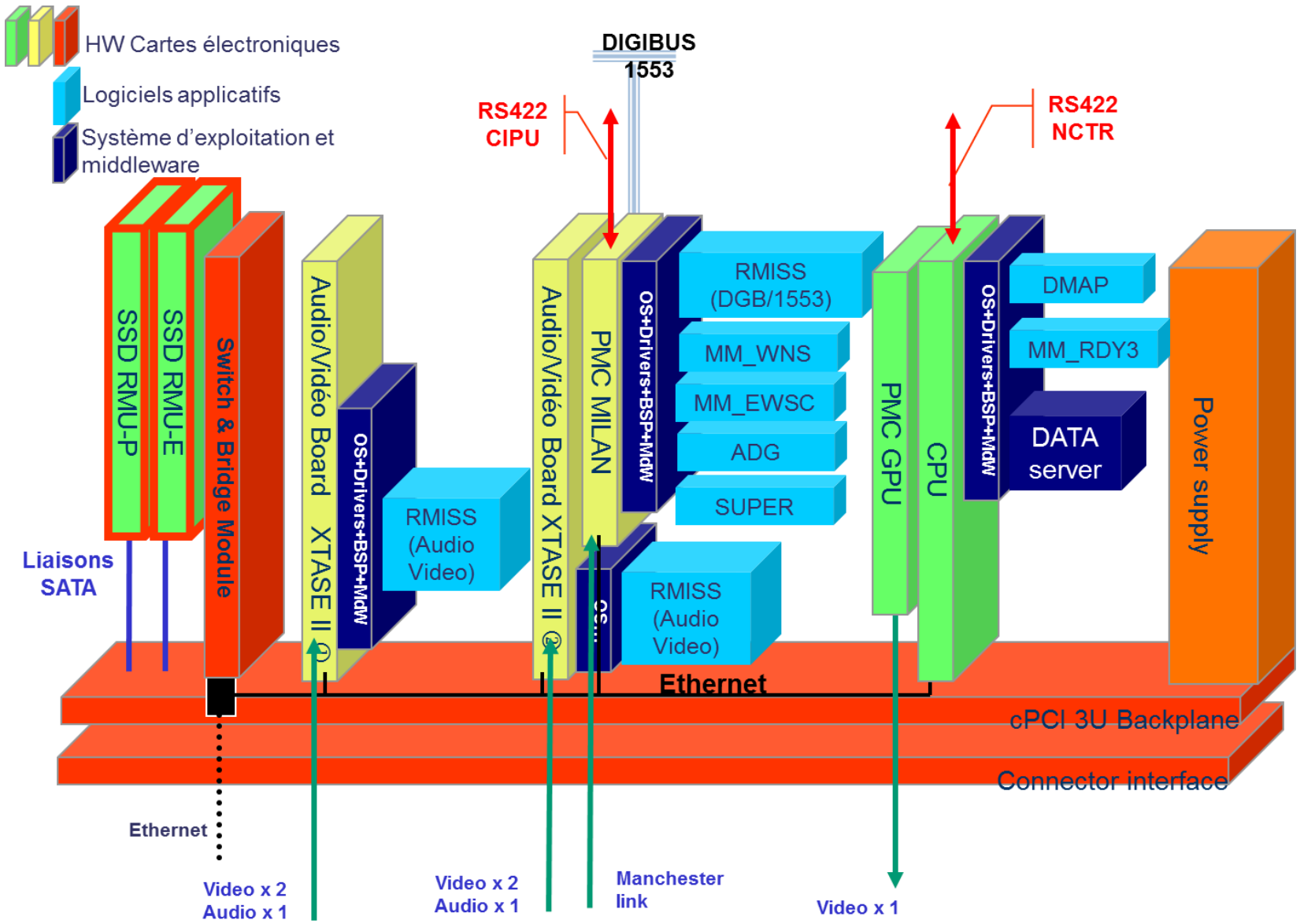

Access door
PILOT
MAINT
PILOT
MAINT
PUSH

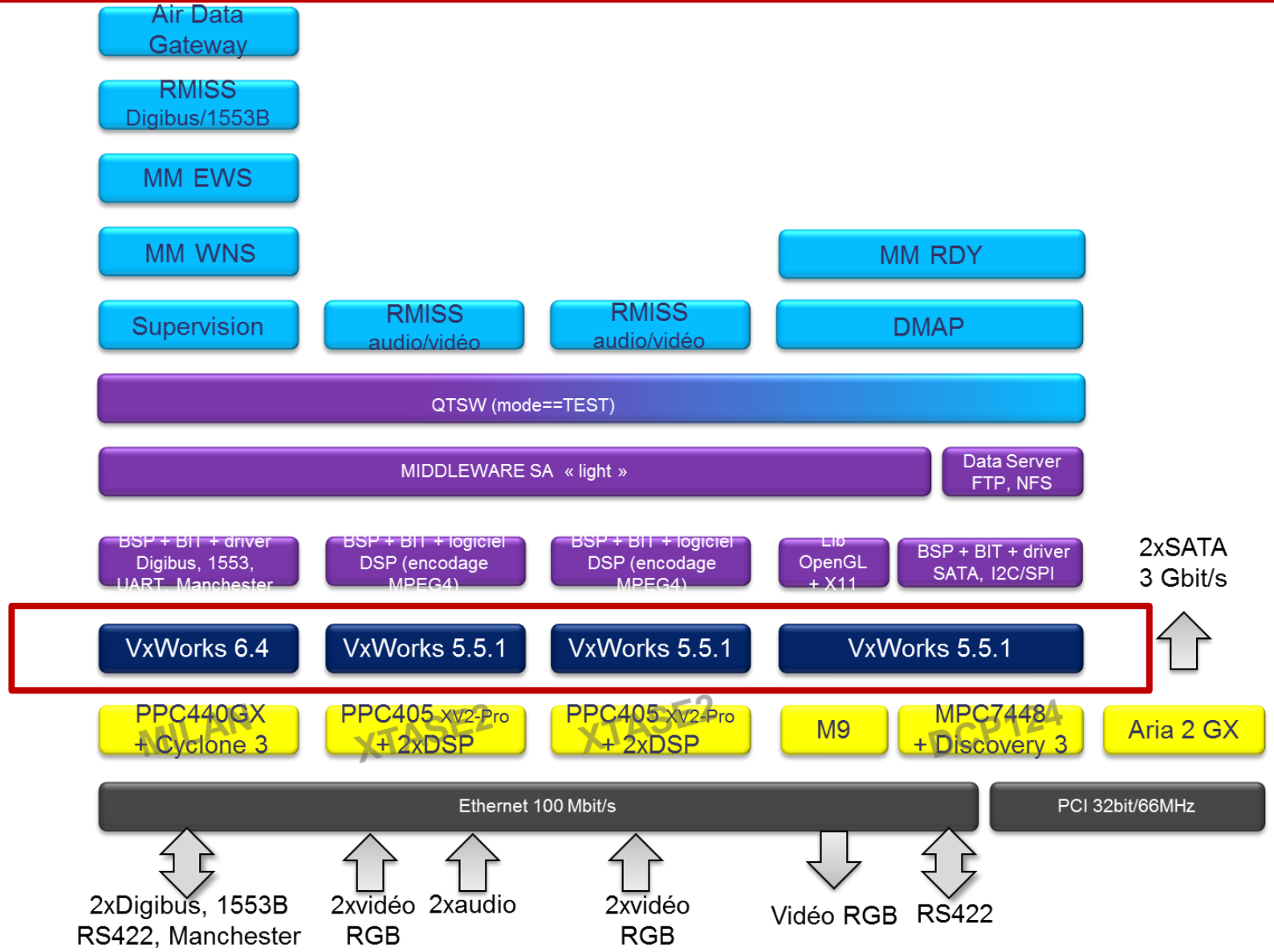

RMMU
RMMU insertion slot



Principe du refroidissement :

- **Refroidissement par conduction sur les fixations latérales des cartes**
- **Deux plaques « froides » ventilées sur l'avant et l'arrière du produit**


HW Cartes électroniques
Logiciels applicatifs
Système d'exploitation et middleware
DIGIBUS 1553
RS422 CIPU
RS422 NCTR
SSD RMU-P
SSD RMU-E
Switch & Bridge Module
Audio/Vidéo Board XTASE II ②
OS+Drivers+BSP+MdW
RMISS (Audio Video)
Audio/Vidéo Board XTASE II ②
PMC MILAN
OS+Drivers+BSP+MdW
RMISS (DGB/1553)
MM_WNS
MM_EWSC
ADG
SUPER
PMC GPU
CPU
OS+Drivers+BSP+MdW
DMAP
MM_RDY3
DATA server
Power supply
Liaisons SATA
RMISS (Audio Video)
Ethernet
cPCI 3U Backplane
Connector interface
Ethernet
Video x 2
Audio x 1
Video x 2
Audio x 1
Manchester link
Video x 1

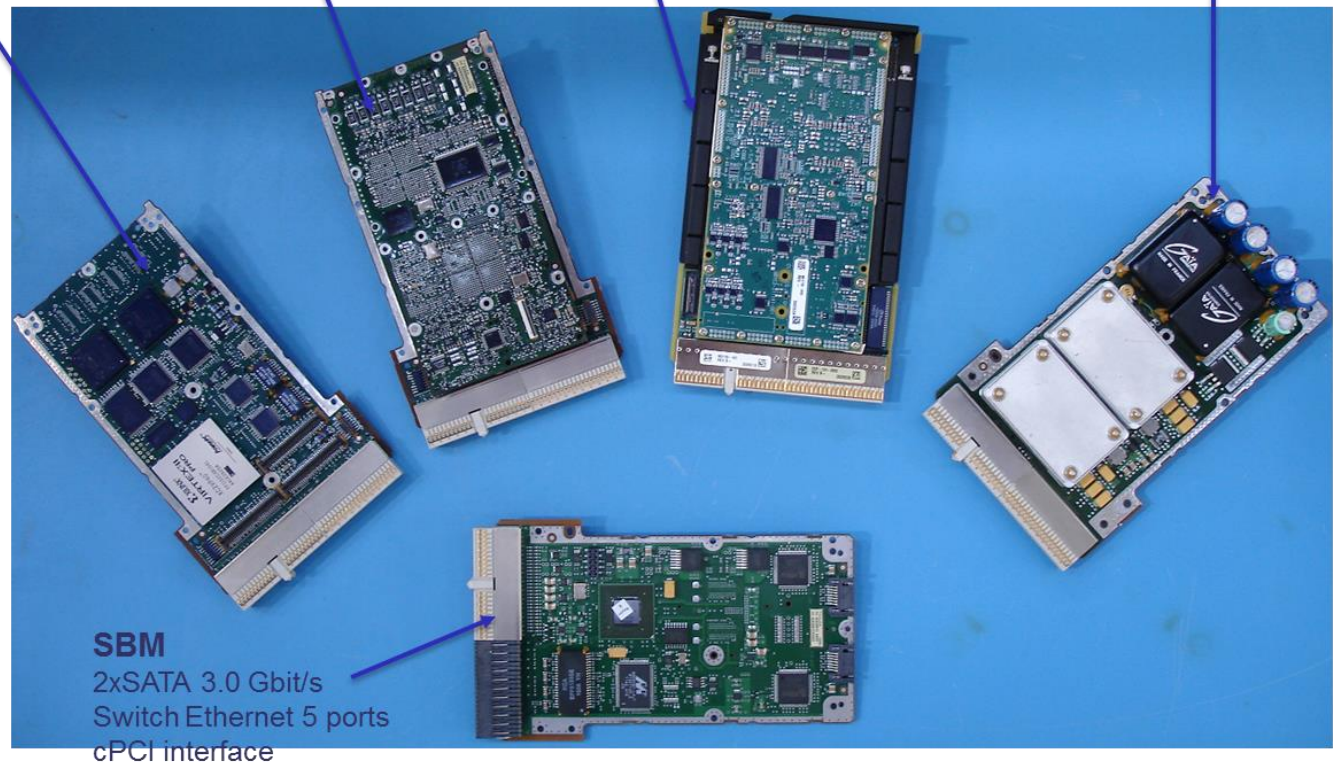

Air Data Gateway
RMISS Digibus/1553B
MM EWS
MM WNS
MM RDY
Supervision
RMISS audio/vidéo
RMISS audio/vidéo
DMAP
QTSW (mode==TEST)
MIDDLEWARE SA « light »
Data Server FTP, NFS
BSP + BIT + driver Digibus, 1553, UART, Manchester
BSP + BIT + logiciel DSP (encodage MPEG4)
BSP + BIT + logiciel DSP (encodage MPEG4)
Lib OpenGL + X11
BSP + BIT + driver SATA, I2C/SPI
2xSATA 3 Gbit/s
VxWorks 6.4
VxWorks 5.5.1
VxWorks 5.5.1
VxWorks 5.5.1
PPC440GX + Cyclone 3
PPC405 XV2-Pro + 2xDSP
PPC405 XV2-Pro + 2xDSP
M9
MPC7448 + Discovery 3
Aria 2 GX
Ethernet 100 Mbit/s
PCI 32bit/66MHz
2xDigibus, 1553B RS422, Manchester
2xvidéo RGB
2xaudio
2xvidéo RGB
Vidéo RGB
RS422

XTASE2
PPC405 @200 MHz
64 MB RAM
2xEthernet 100
2xDSP
2xSTANAG3350B input
2xaudio

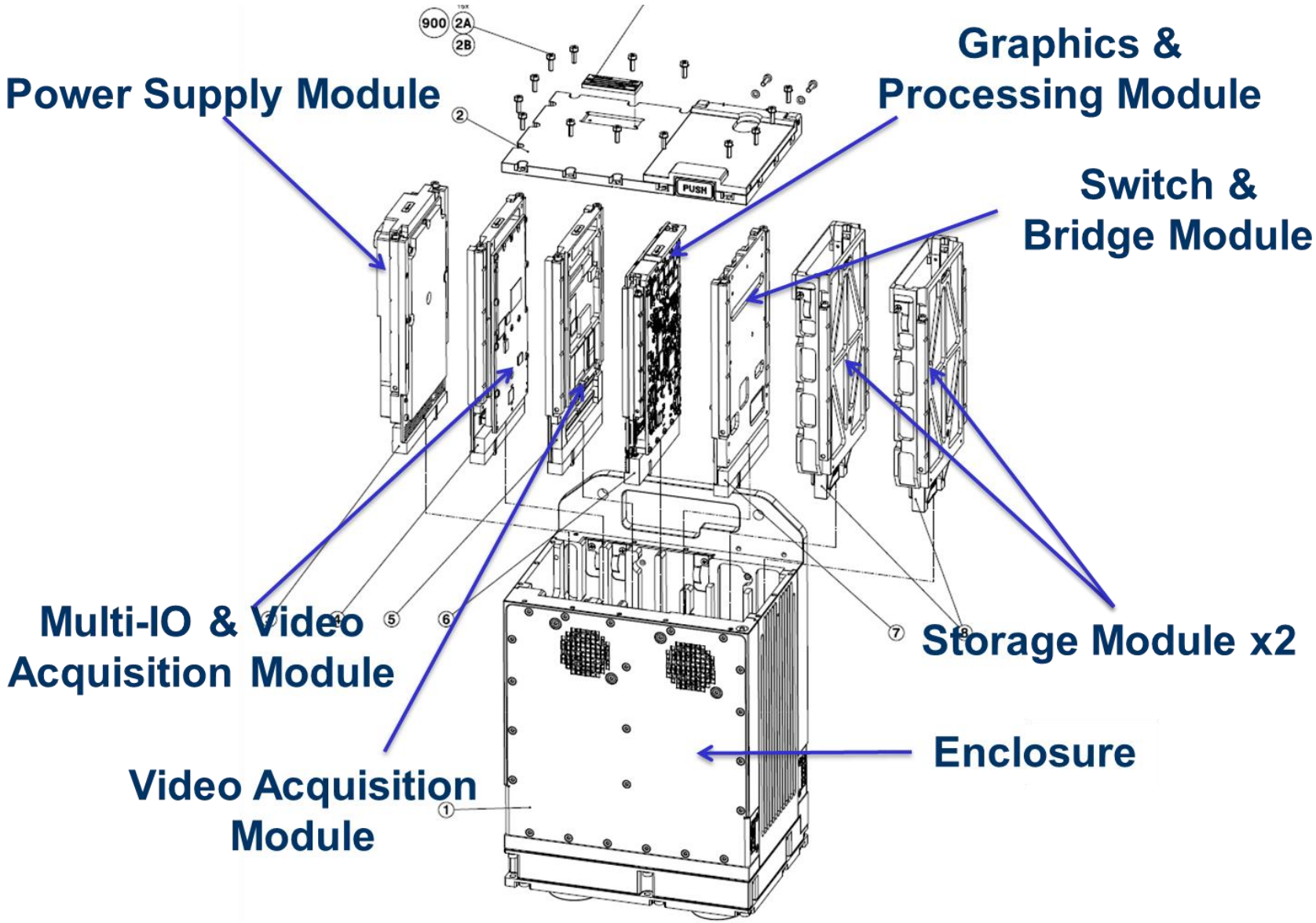
XTASE2
+PMC MILAN
PPC440GX @500 MHz
128 MB RAM
2xDigibus RT/BM
1x1553B BM
1xRS422 synchrone
1xEthernet 100

CW DCP124
PPC7448A @600 MHz
512 MB RAM
1xRS422
1xEthernet 100
cPCI interface
+CW DPMC704 PMC
ATI M9
1xSTANAG3350B output

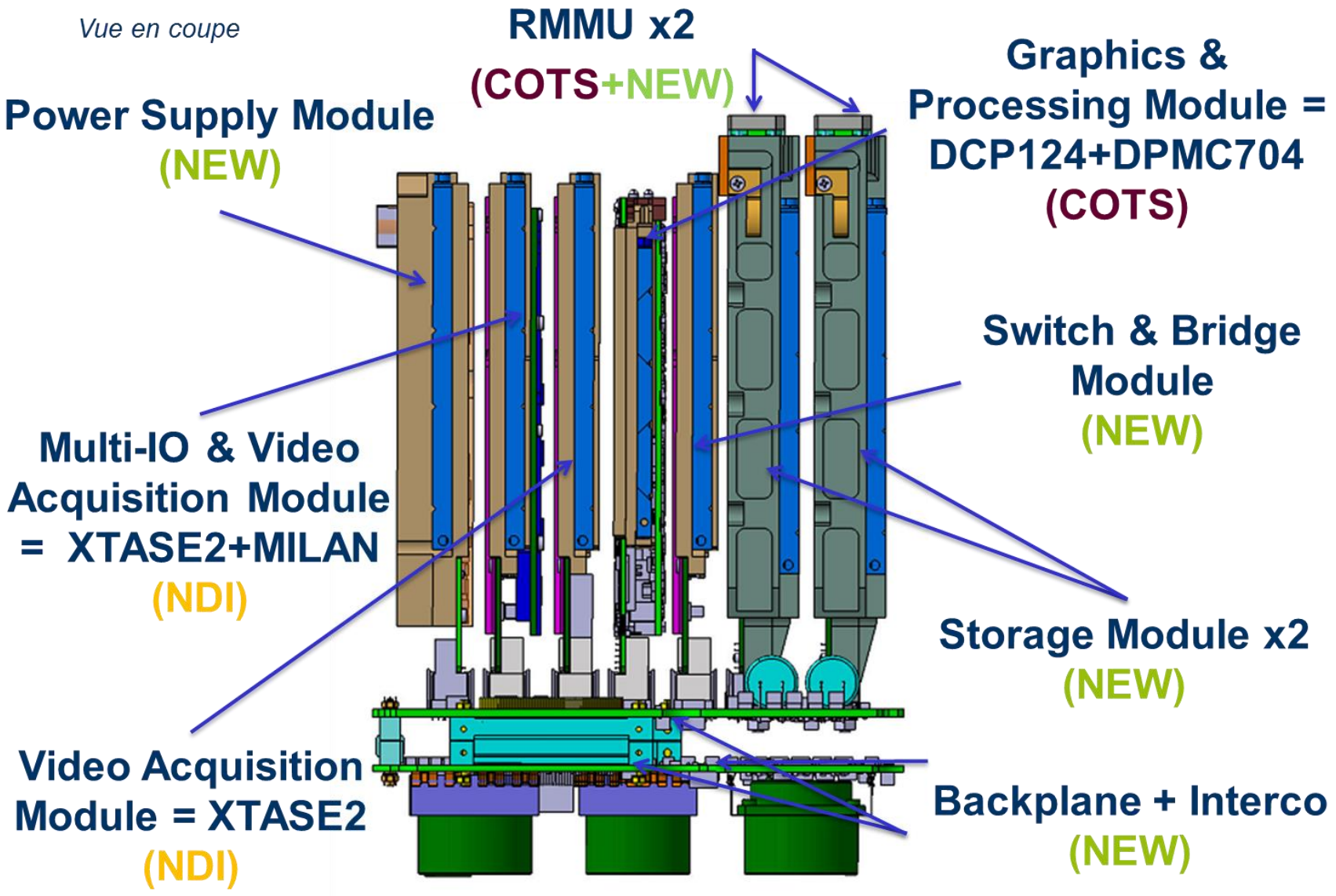
PSM
Entrée 28V
Sortie 3V3, 5V, 12V, -12V
Puissance totale 100W
Rendement 85%
Hold-up time 20 ms



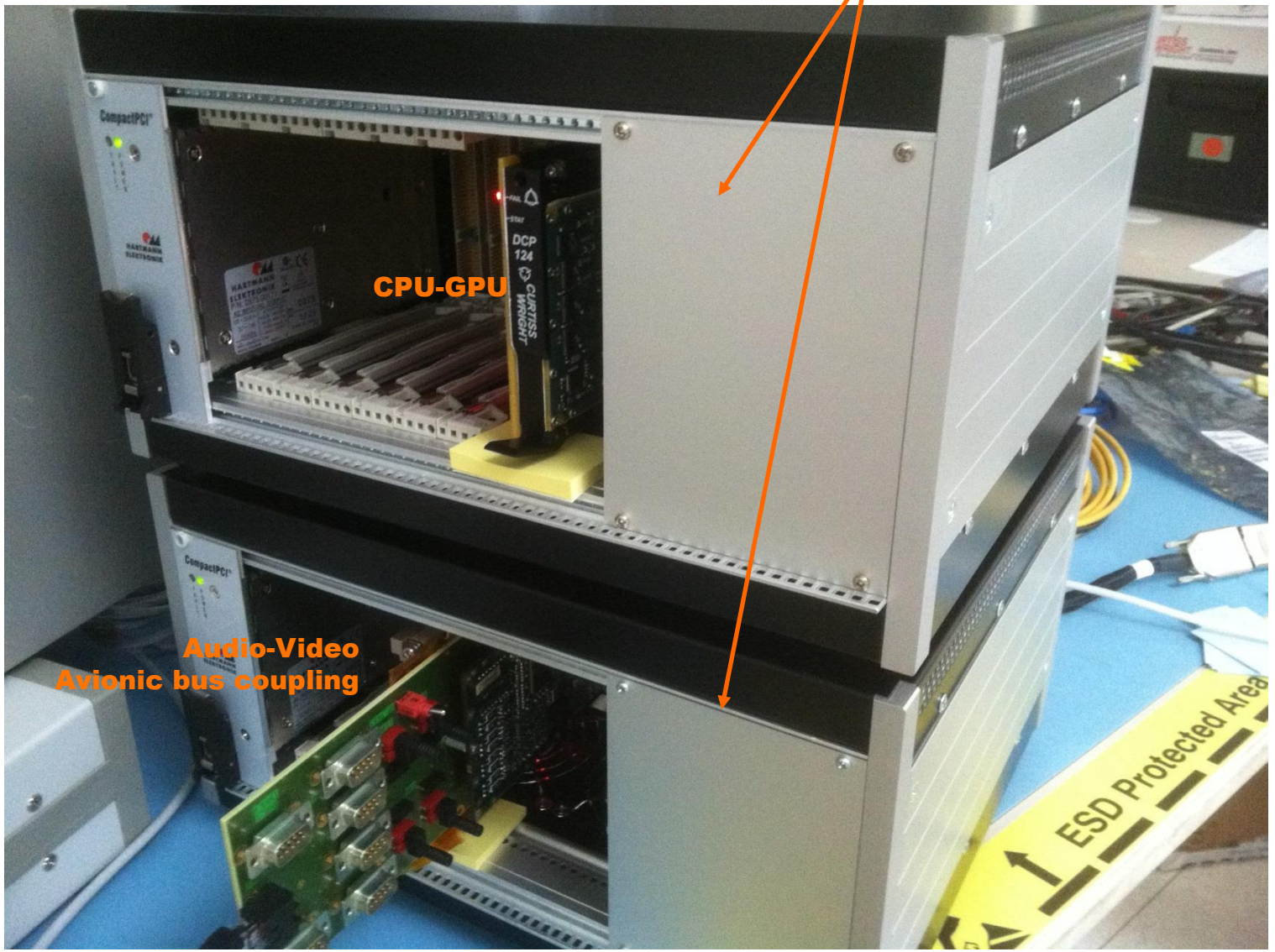
SBM
2xSATA 3.0 Gbit/s
Switch Ethernet 5 ports
cPCI interface
Discrets / SPI
Gestion des ventilateurs


Power Supply Module
Graphics & Processing Module
Switch & Bridge Module
Multi-IO & Video Acquisition Module
Storage Module x2
Video Acquisition Module
Enclosure

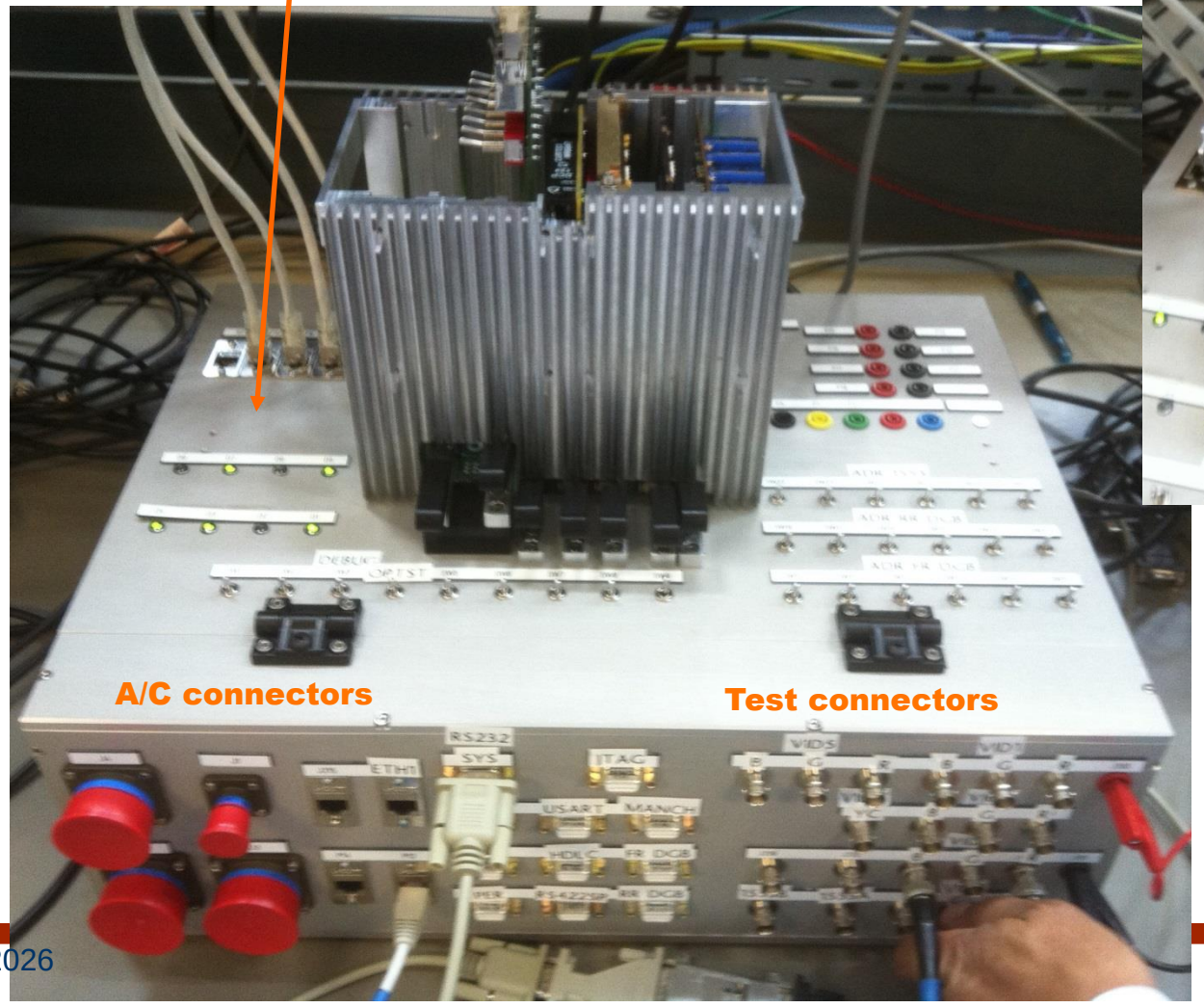
Vue en coupe

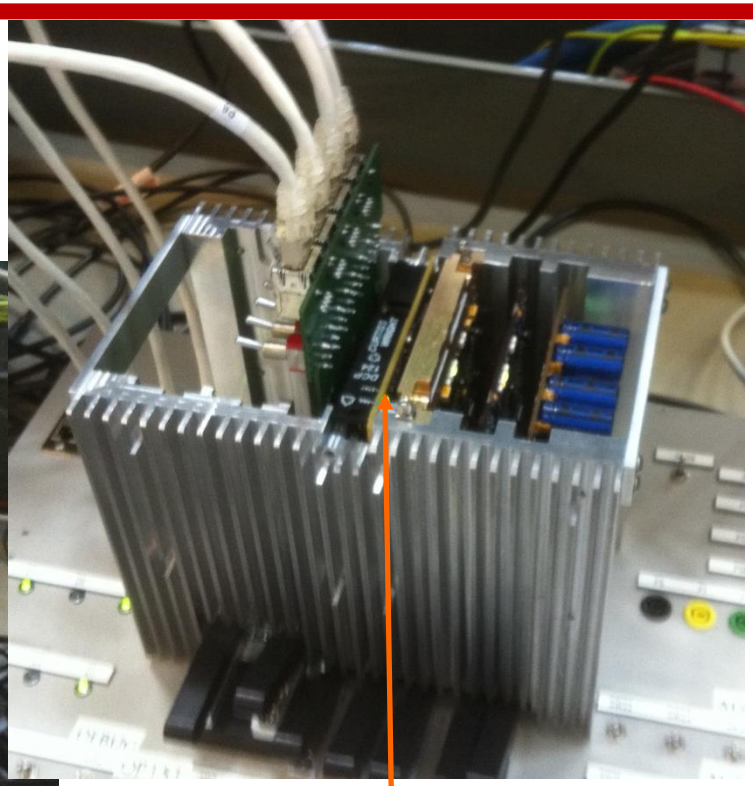

RMMU x2
(COTS+NEW)
Power Supply Module
(NEW)
Graphics & Processing Module = DCP124+DPMC704
(COTS)
Switch & Bridge Module
(NEW)
Multi-IO & Video Acquisition Module = XTASE2+MILAN
(NDI)
Storage Module x2
(NEW)
Video Acquisition Module = XTASE2
(NDI)
Backplane + Interco
(NEW)

Pre-integration racks (COTS based CompactPCI chassis)

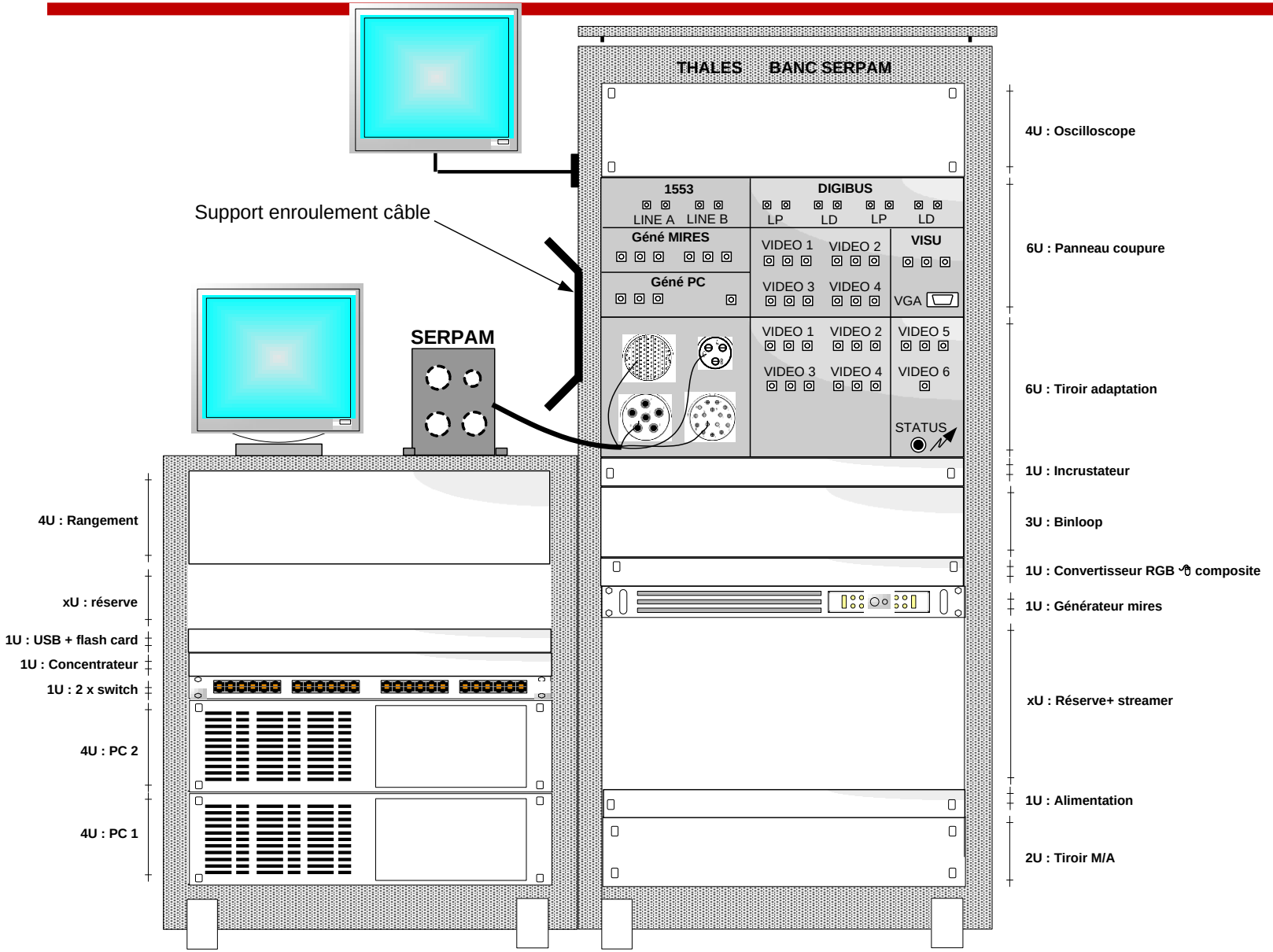


Dedicated integration chassis



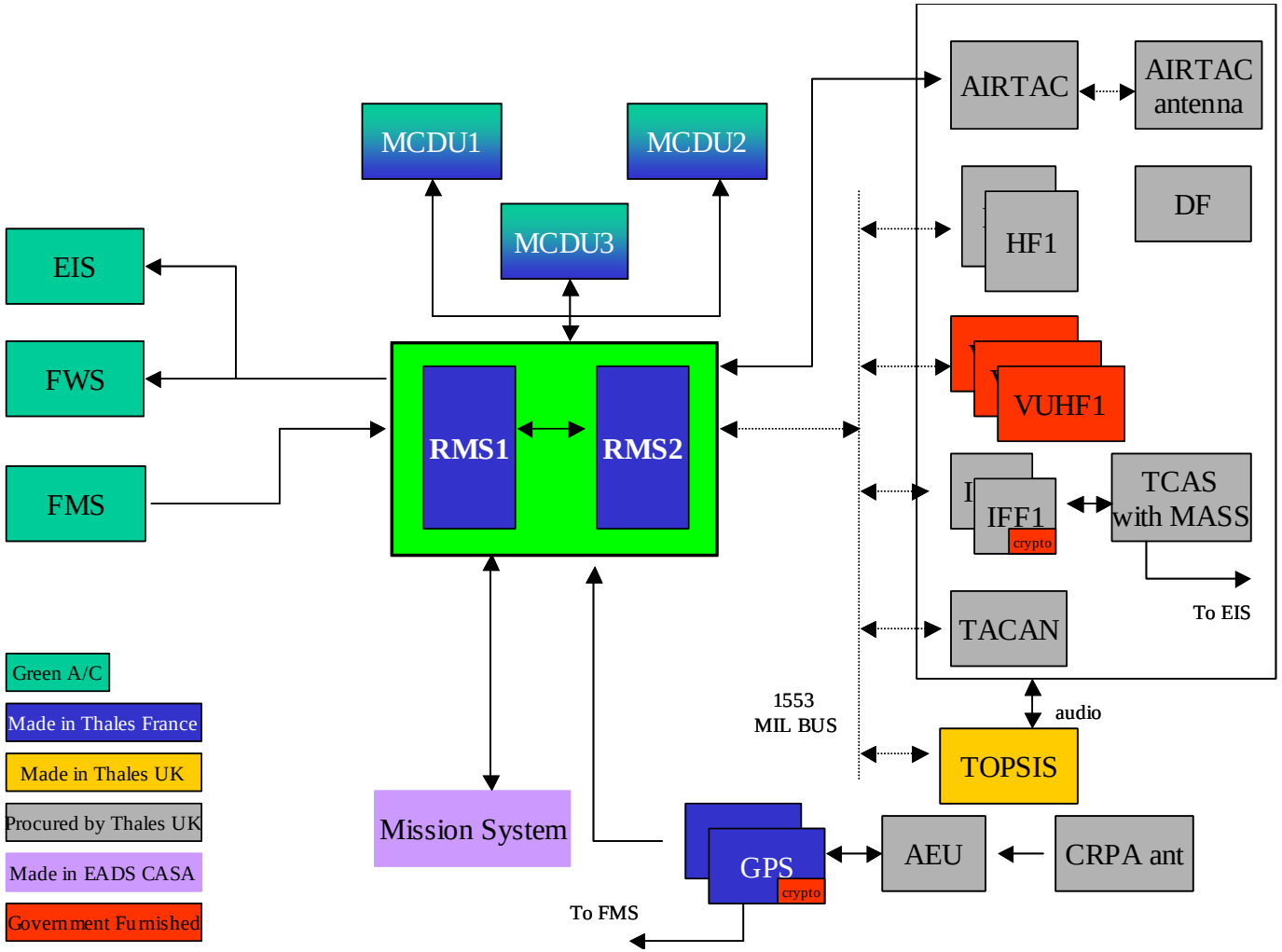


Complete set of target boards

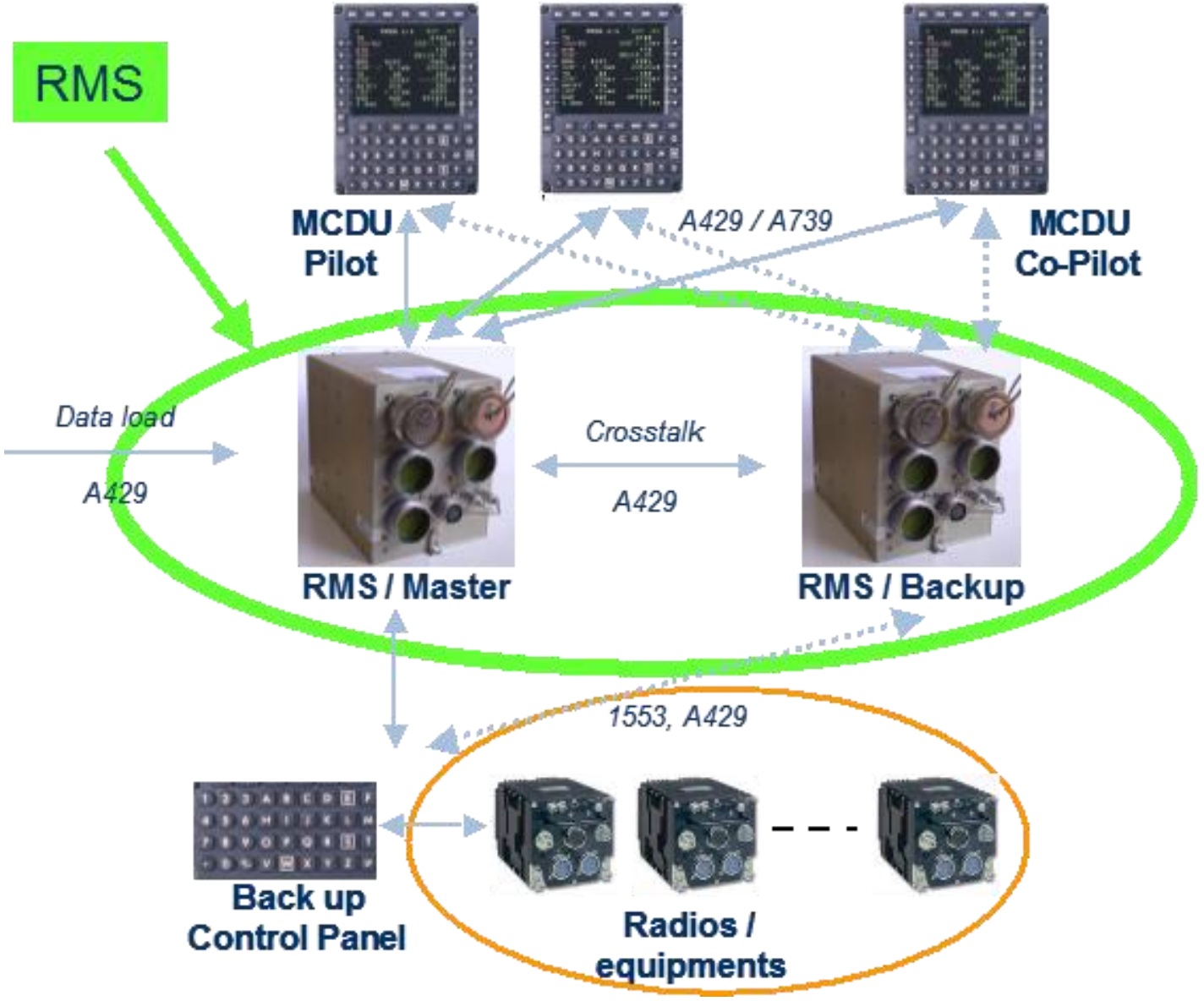

THALES BANC SERPAM
Support enroulement câble
SERPAM
1553
LINE A LINE B
DIGIBUS
LP LD LP LD
Géné MIRES
Géné PC
VIDEO 1
VIDEO 2
VISU
VIDEO 3
VIDEO 4
VGA
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 5
VIDEO 3
VIDEO 4
VIDEO 6
STATUS
4U : Oscilloscope
6U : Panneau coupure
6U : Tiroir adaptation
1U : Incrustateur
3U : Binloop
1U : Convertisseur RGB composite
1U : Générateur mires
xU : Réserve+ streamer
1U : Alimentation
2U : Tiroir M/A
4U : Rangement
xU : réserve
1U : USB + flash card
1U : Concentrateur
1U : 2 x switch
4U : PC 2
4U : PC 1

Radio Management System (RMS)

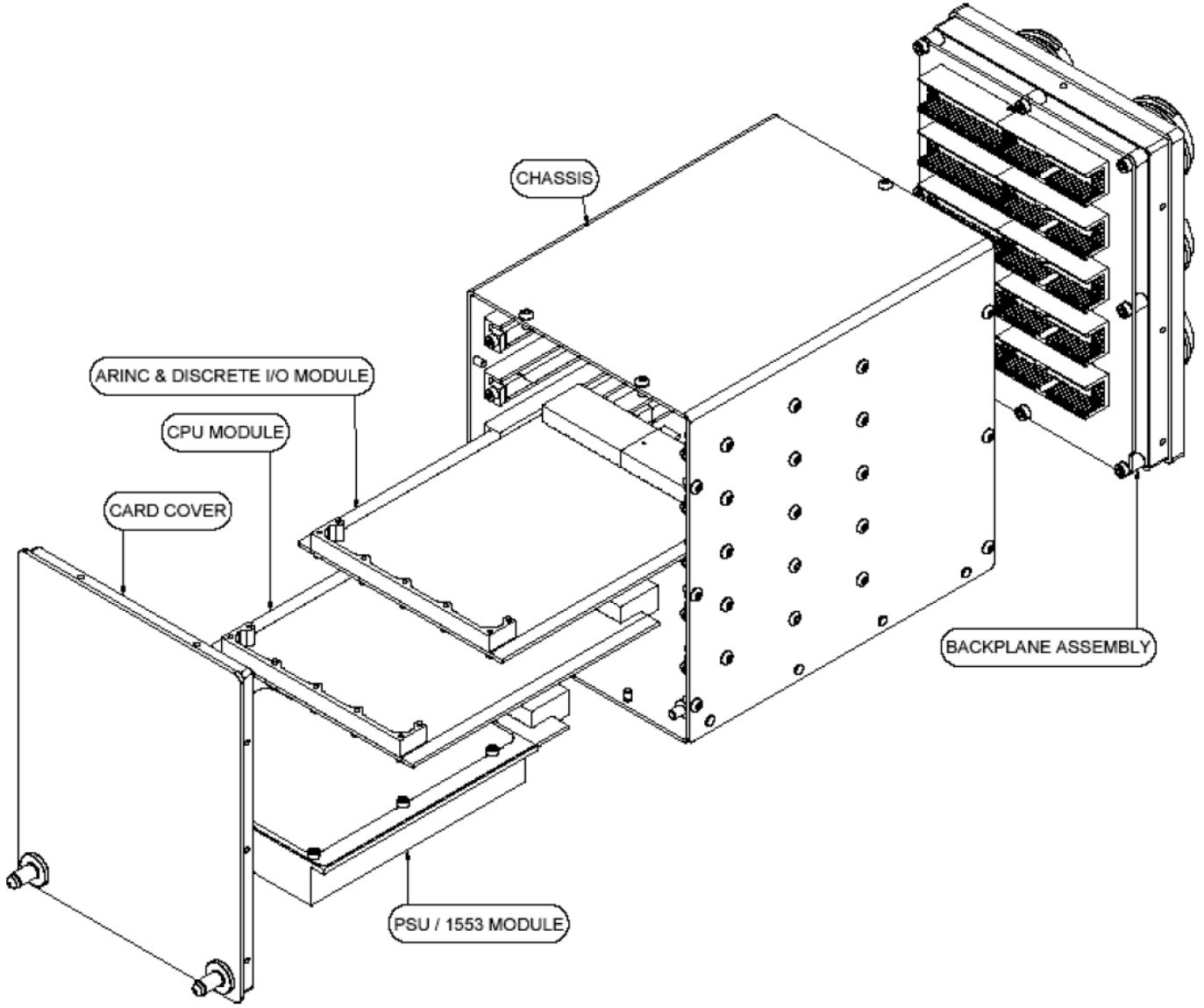
Radio Management System (RMS)



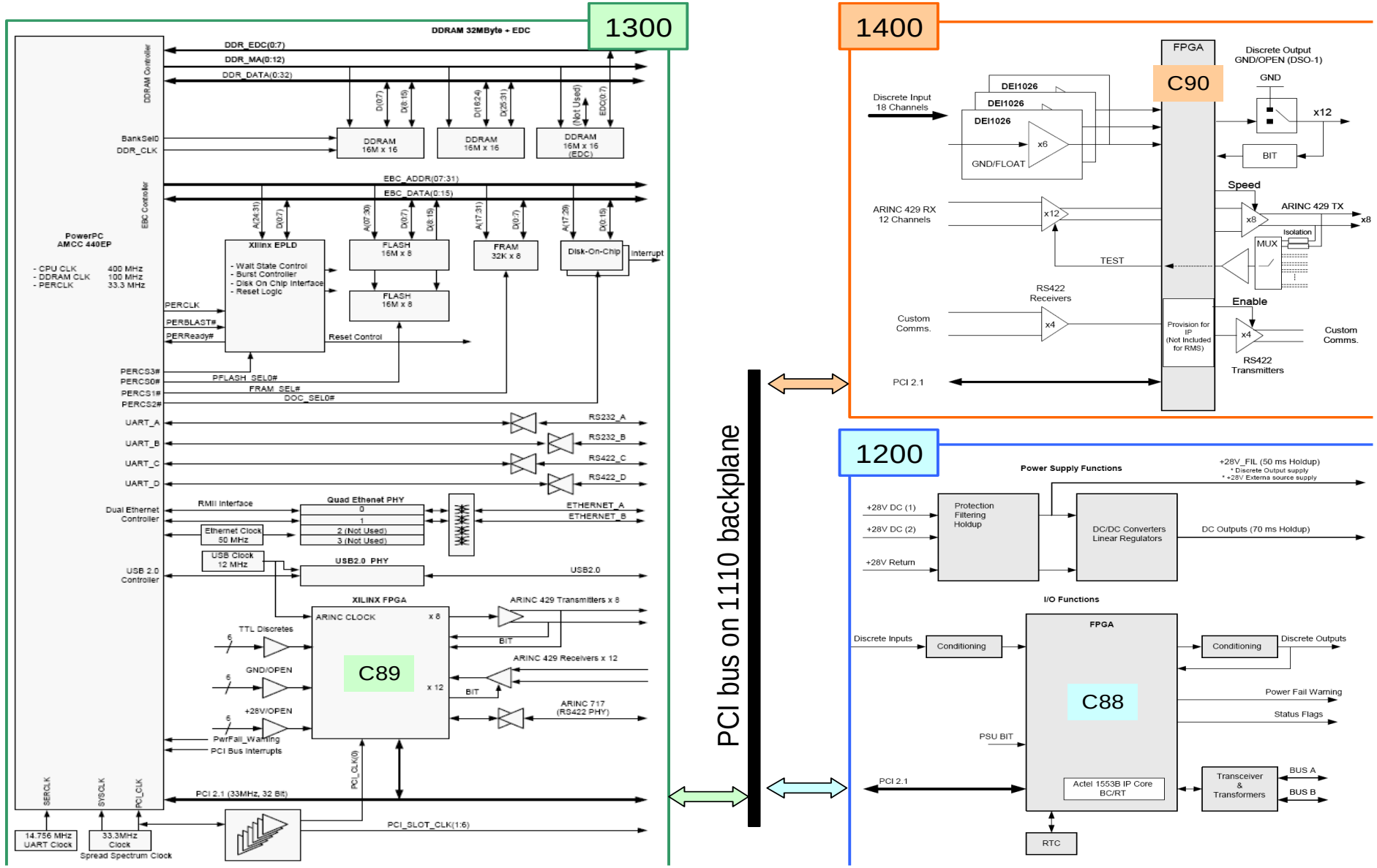
Radio Management System (RMS)



Radio Management System (RMS)



Radio Management System (RMS)



RAFALE - EMTI

RAFALE - EMTI



VTL



CTH/CTM



PDS

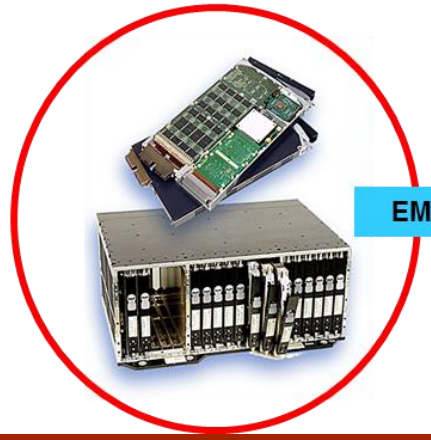


RTH



BCL

C18108



EMTI

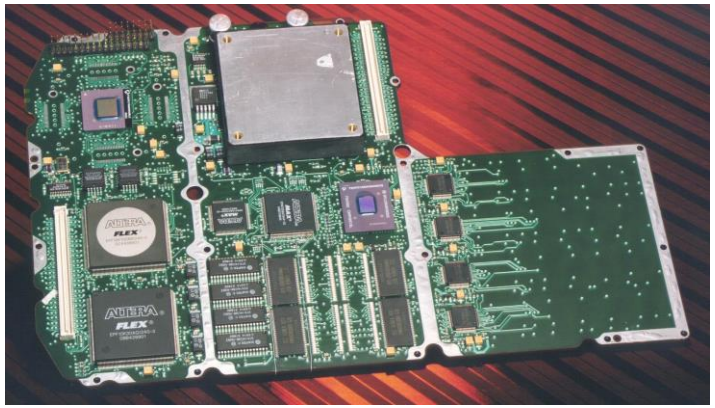


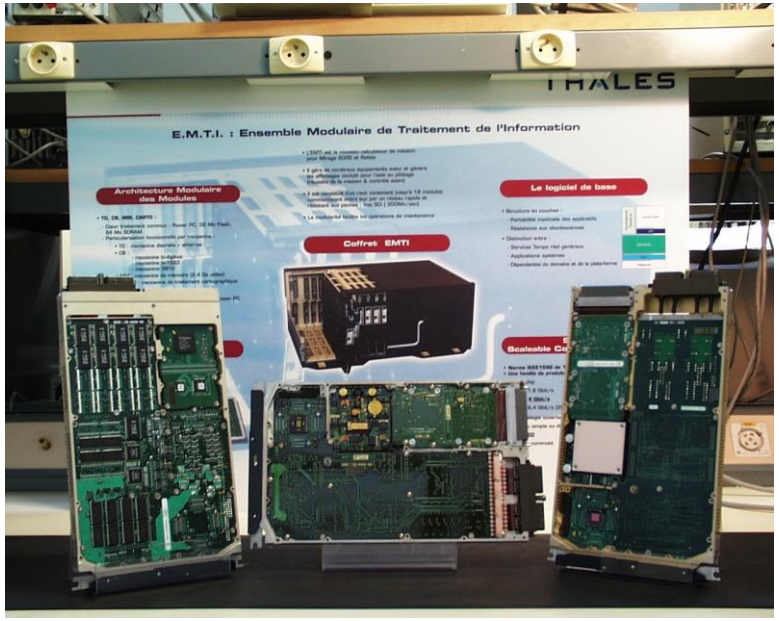
IMC



IPS

RAFALE - EMTI

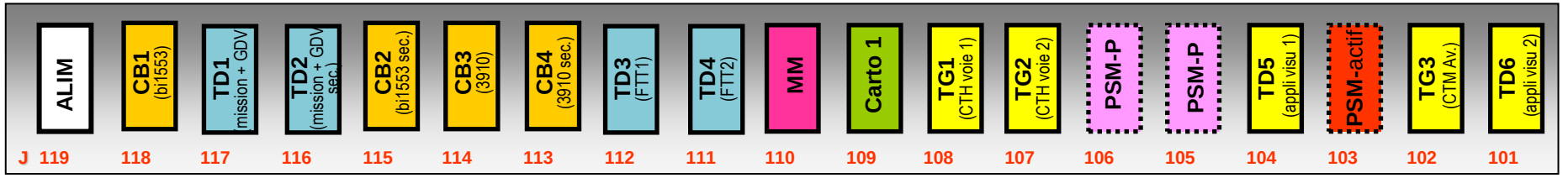



THALES
E.M.T.I. : Ensemble Modulaire de Traitement de l'Information
Architecture Modulaire des Modules
Le logiciel de base
Coffret EMTI

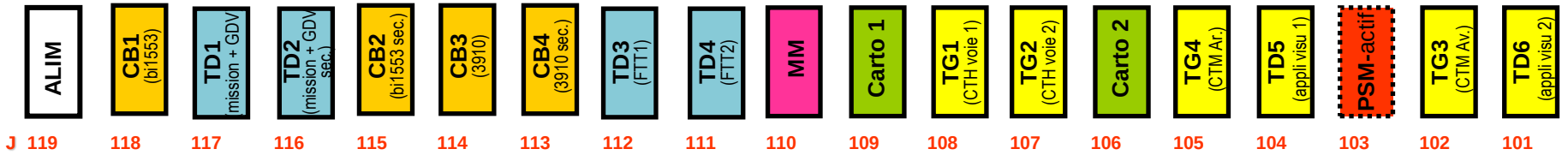

Cœur Commun
SCI :
Scaleable Coherent Interface
• Norme IEEE1596 de 1992
• Une famille de produits depuis 1992
- node-chip
- LC1 : 1.6 Gbit/s
• Mise à disposition d'un rack et de modules génériques

Constitutif du Rack EMTI RAFALE

Version EMTI RAFALE F2 Monoplace: 15 modules opérationnels + alim



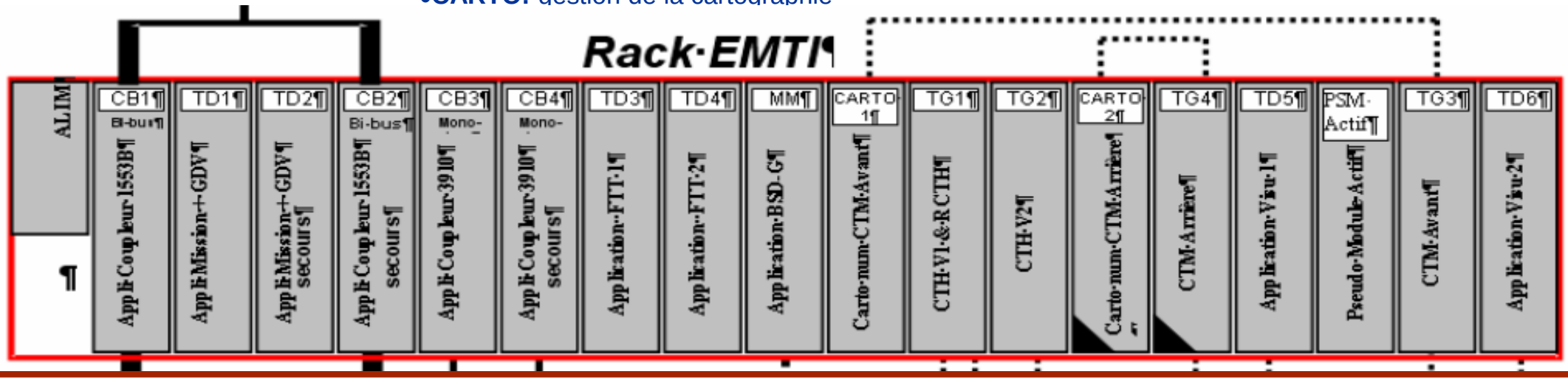
Version EMTI RAFALE F2 Biplace: 17 modules opérationnels + alim



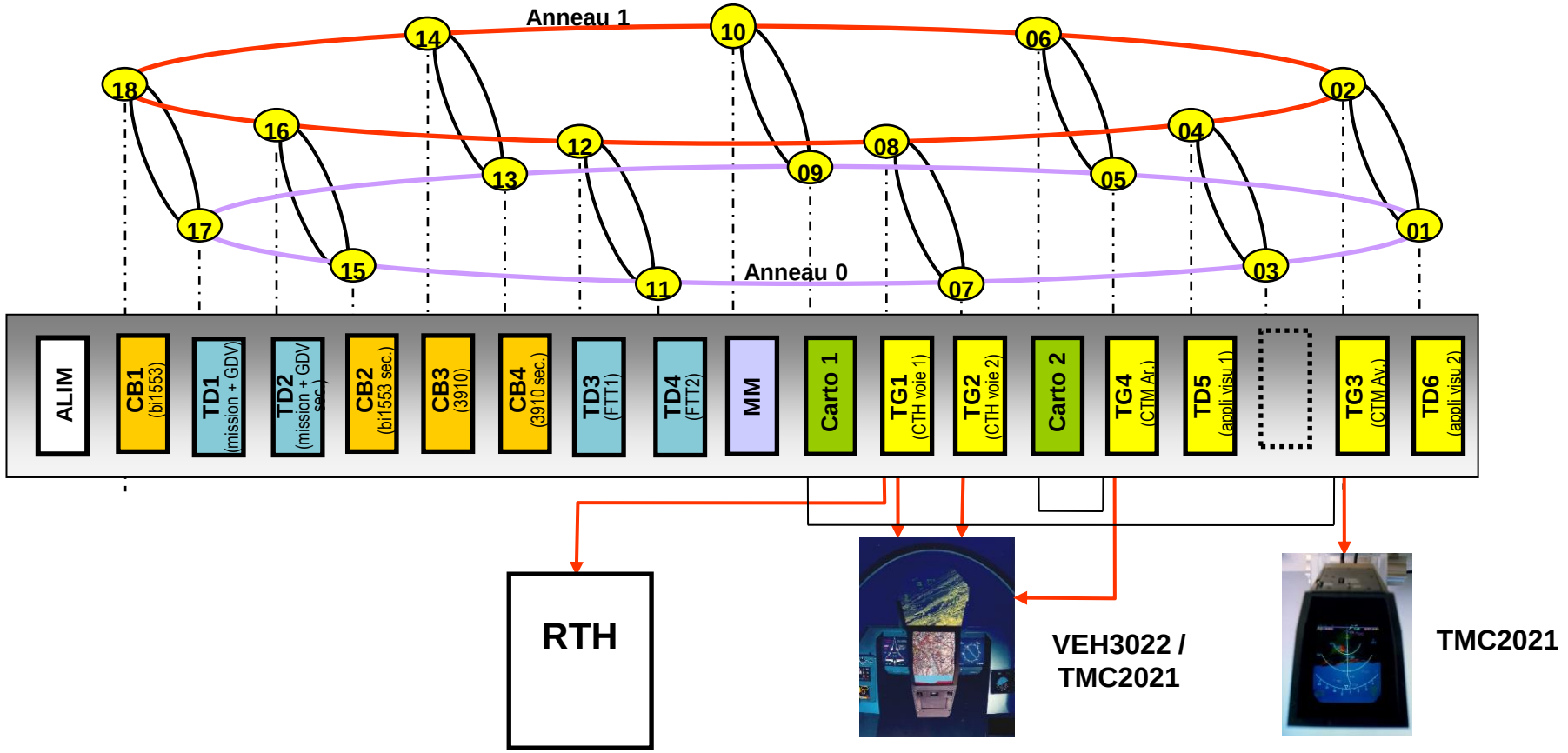
L'architecture logicielle de l'EMTI

- L'architecture logicielle de l'EMTI est constituée:
  - Logiciel de base (Ramdisk 1):
    - Logiciel de base (modules à CT)
    - Logiciel de base graphique (module TG)
    - Logiciel de base pour module FFT (logiciel critique)

  - Logiciels Applicatifs de la mission (Ramdisk 2):
    - **AM**: Application Mission sur TD1 et TD2
    - **GDV:** Gestion Du Vol sur TD1 et TD2
    - **GCB**: La Gestion Couplage Bus sur 2 BCA (3910) et 2 BCB (1553B)
    - **FTT**: Fonction Technique de Trajectoire sur 2 modules TD
    - **SGBD:** Gestionnaire de Base de Données Géographique pour la MM
    - **MNT-CG**: Maintenance cœur générique (tous modules à CT)
    - **GSA**: gestion CTH
    - **GSB**: gestion CTM
    - **CARTO:** gestion de la cartographie



EMTI RAFALE F2: Biplace opérationnel

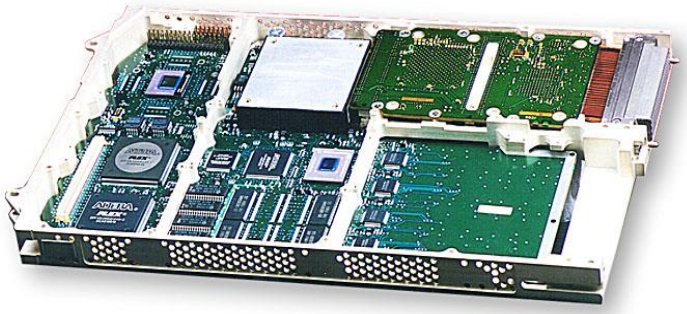


17 MODULES SUR 18 POSSIBLES DANS LE RACK
FONCTIONS : MISSION, VISU, CARTO, MEMOIRE DE MASSE, SUIVI TERRAIN, GESTION DU VOL

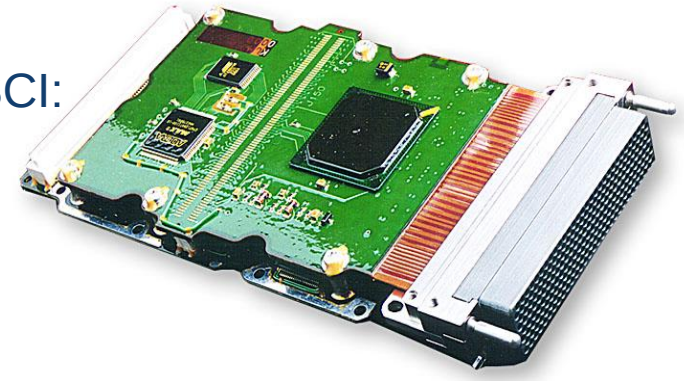
Constitution du TD, MM, Coupleur Bus 3910 (BCA), 1553B (BCB)

➢ Trois éléments constitutifs:

- Une carte “Cœur Traitement”:



- Un module SCI:



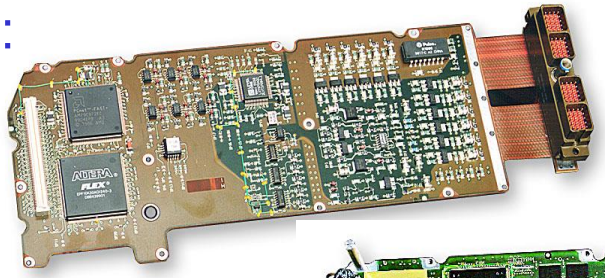
« Cœur Générique »

Connecteur Fond de Panier

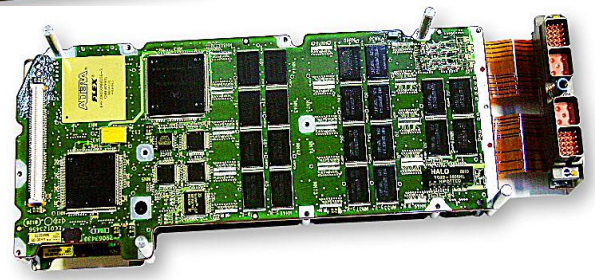
- Une carte “Mezzanine” Ethernet&Discrets (TD), Mémoire de Masse (MM), 3910 (BCA), 1553 (BCB), Cartographie (CARTO)

Mezzanines TD, MM, Coupleur Bus 3910 ,1553B ,Carto

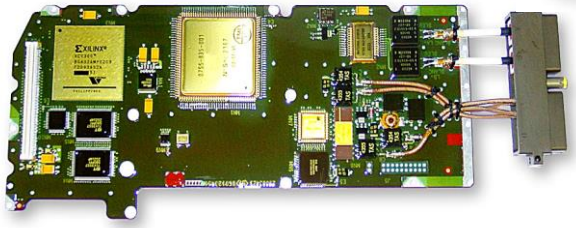
- Cinq mezzanines spécialisées:



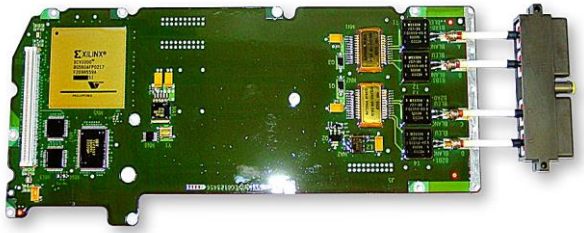
- TD: Mezzanine Ethernet&Discrets



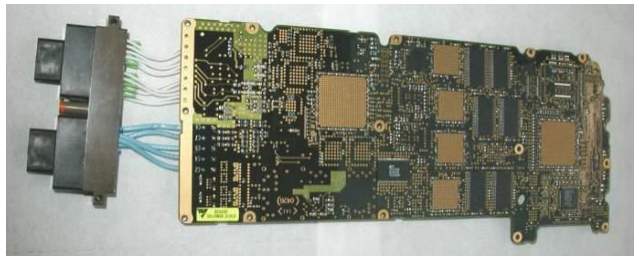
- MM: Mezzanine Mémoire de Masse



- BCA: Mezzanine 3910

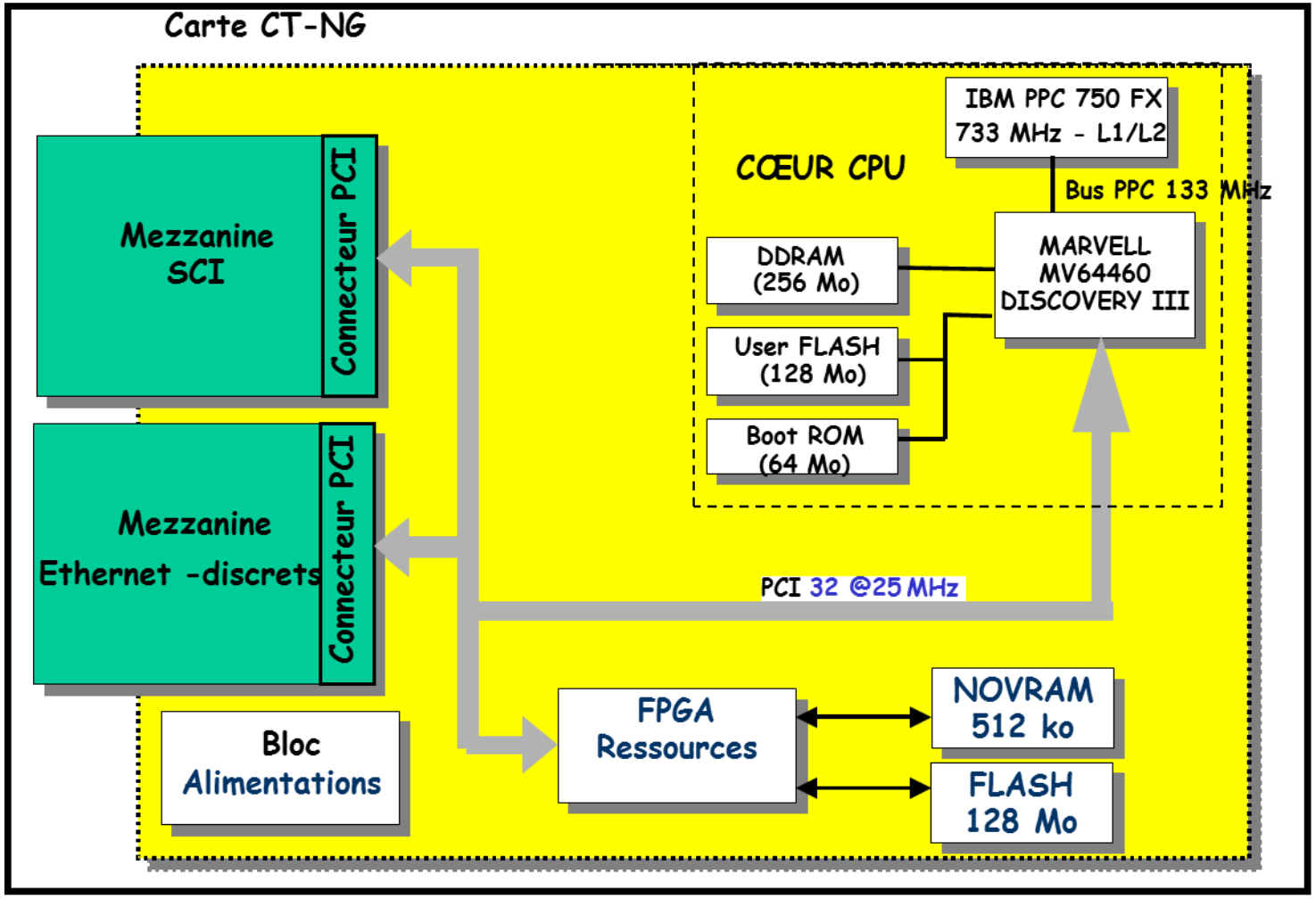


- BCB: Mezzanine 1553

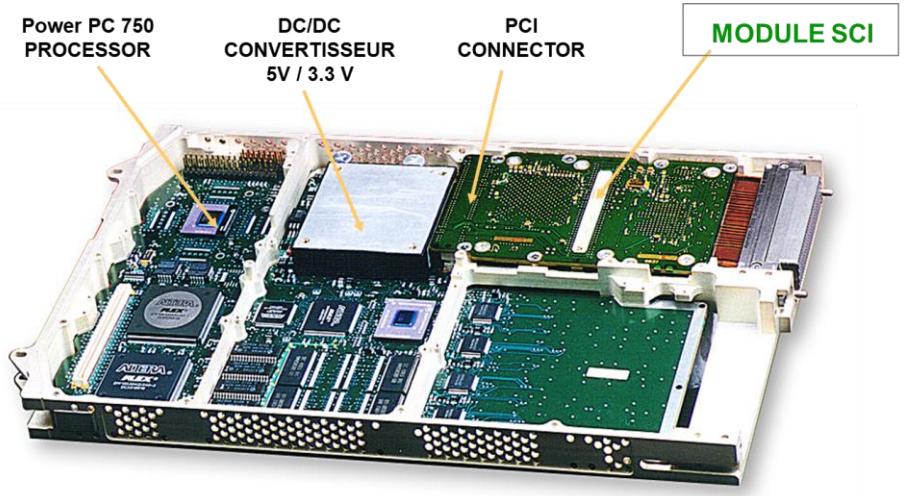


- MTC: Mezzanine Carto

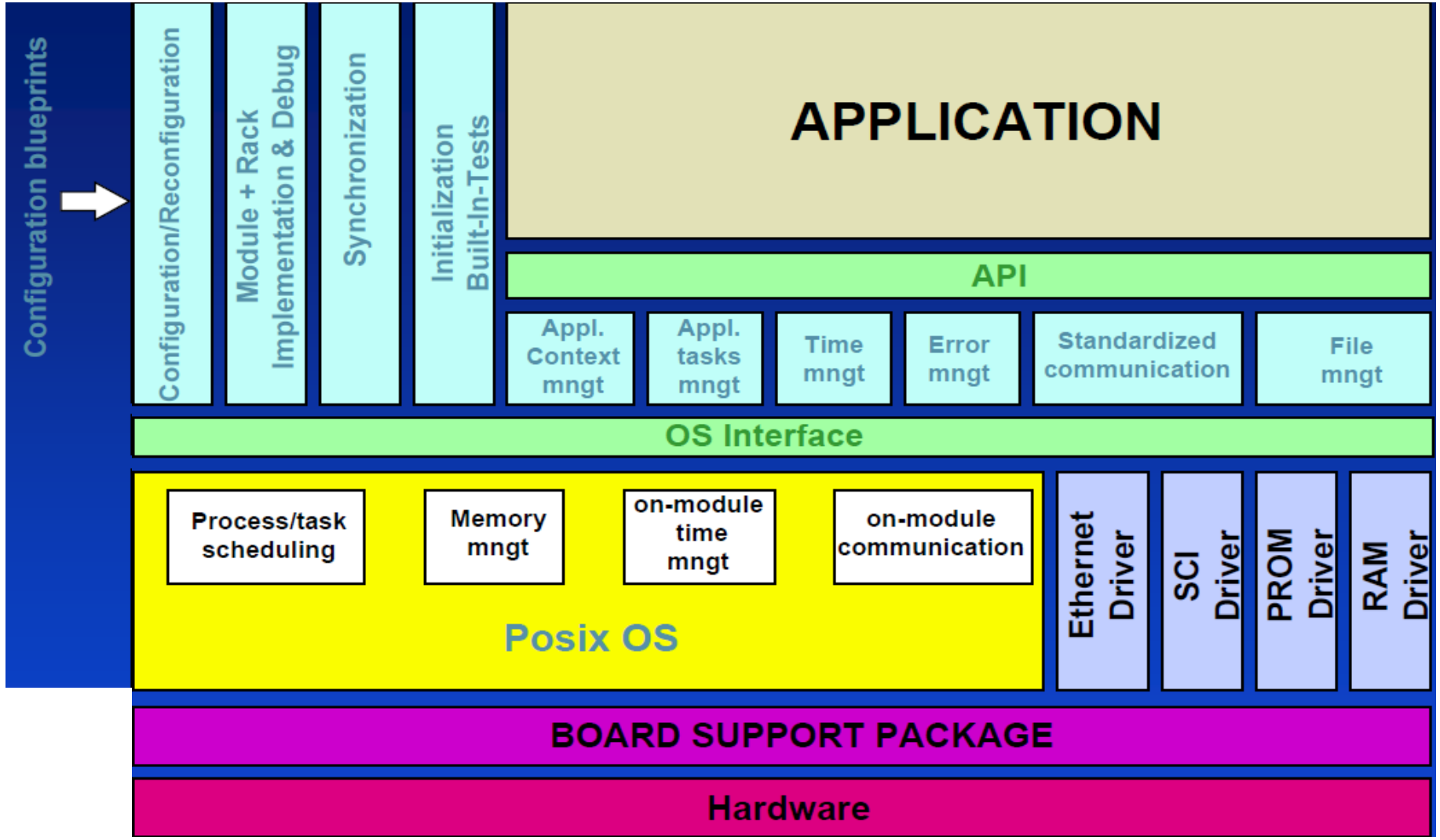
Module de Traitement

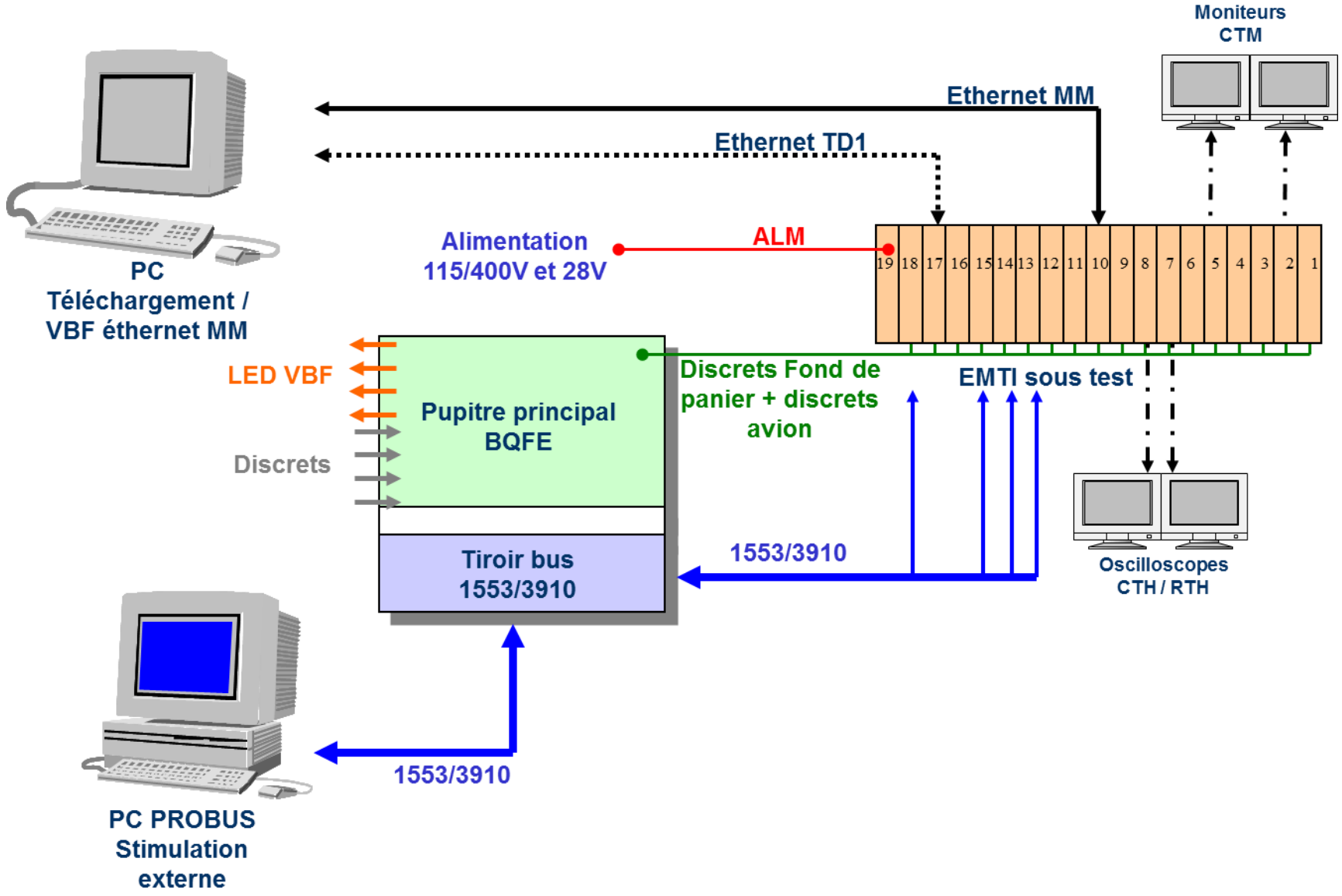


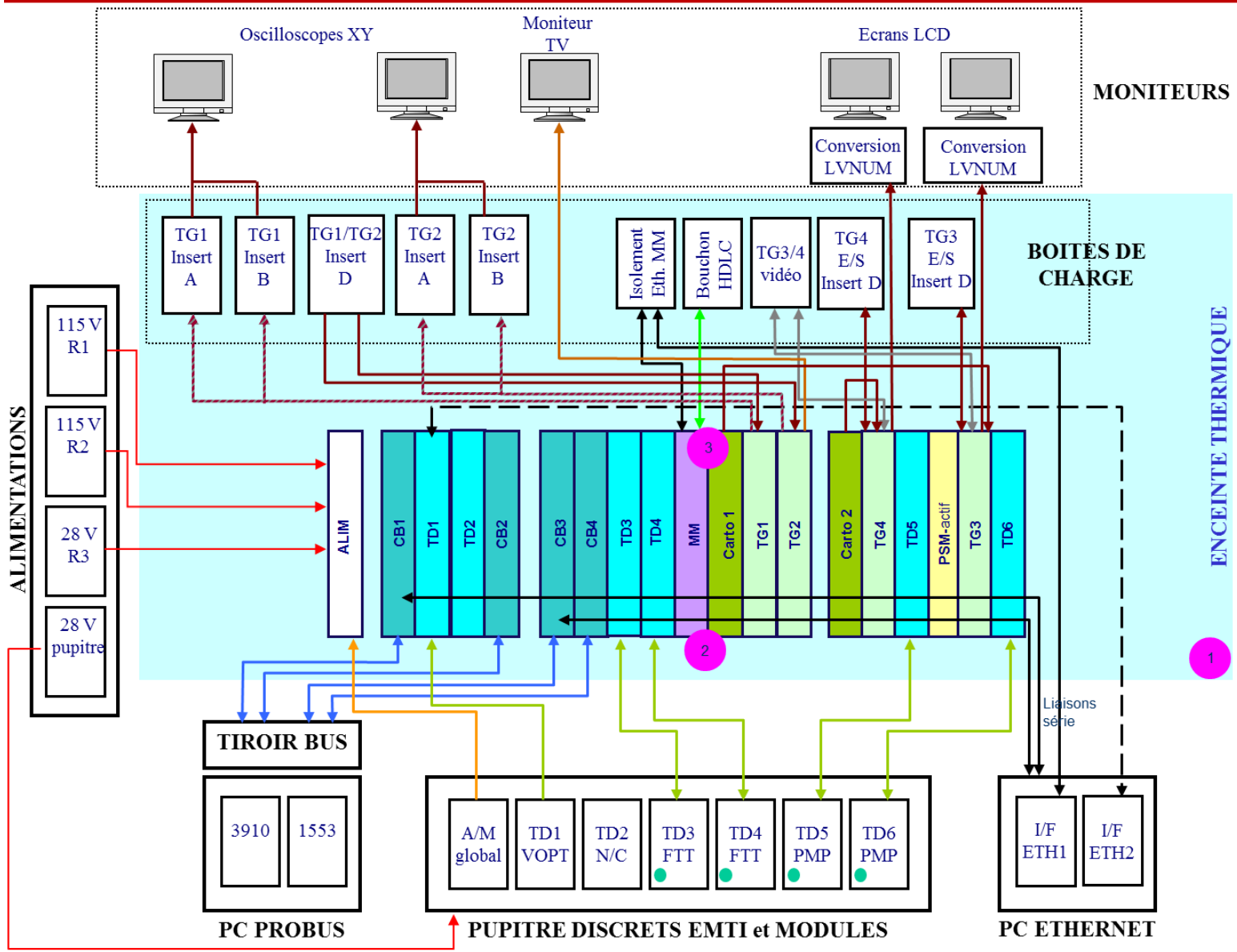
Cadre mécanique générique
modules EMTI



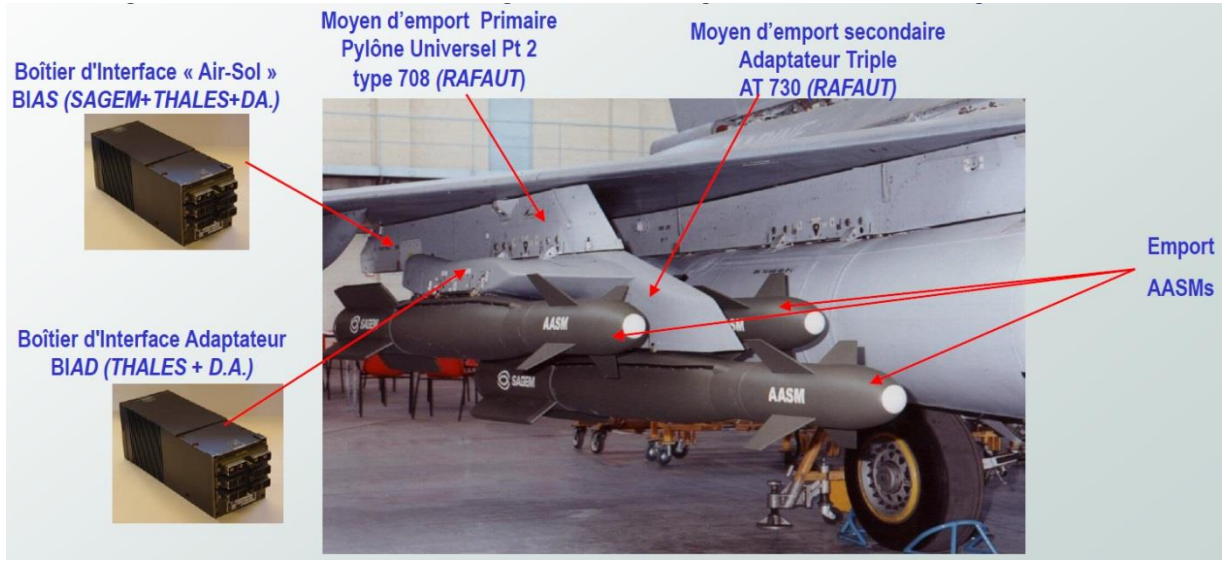
Architecture Logicielle

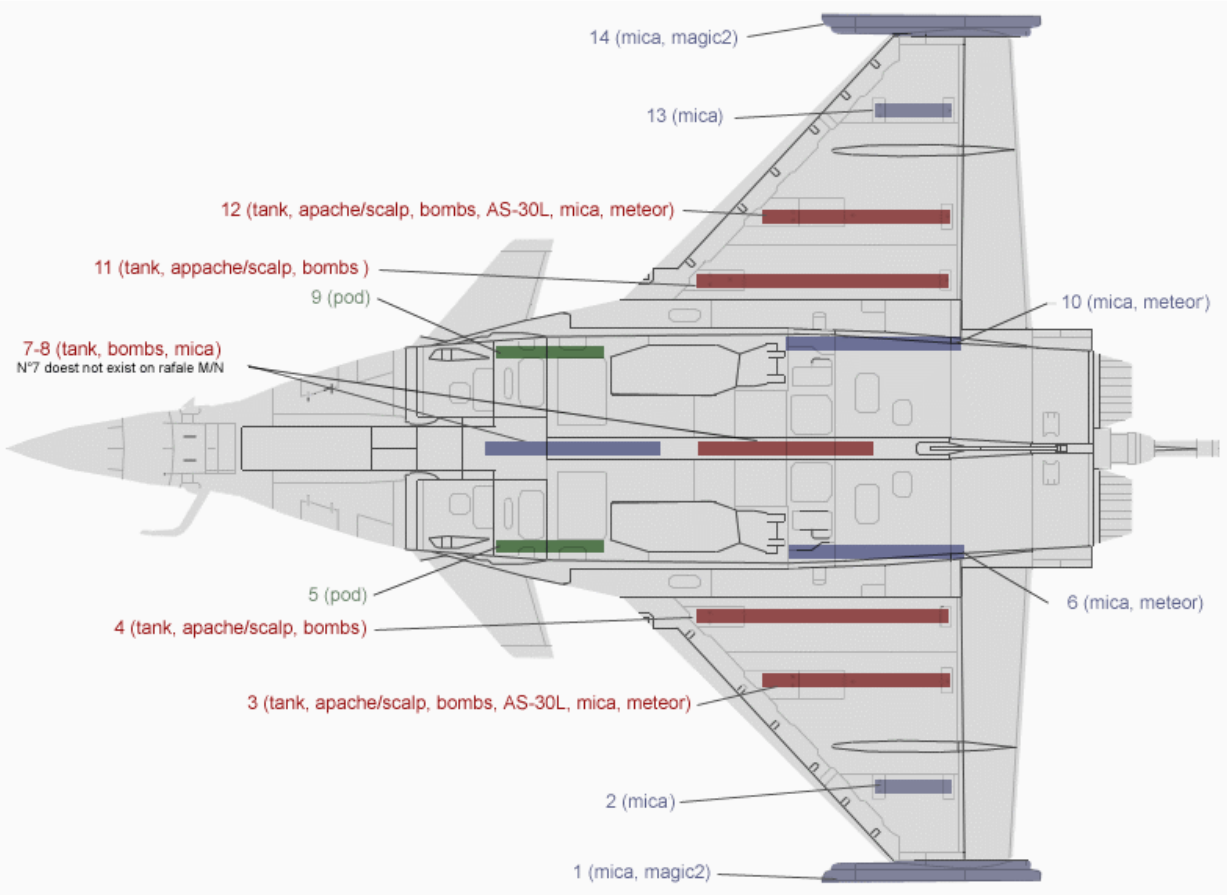


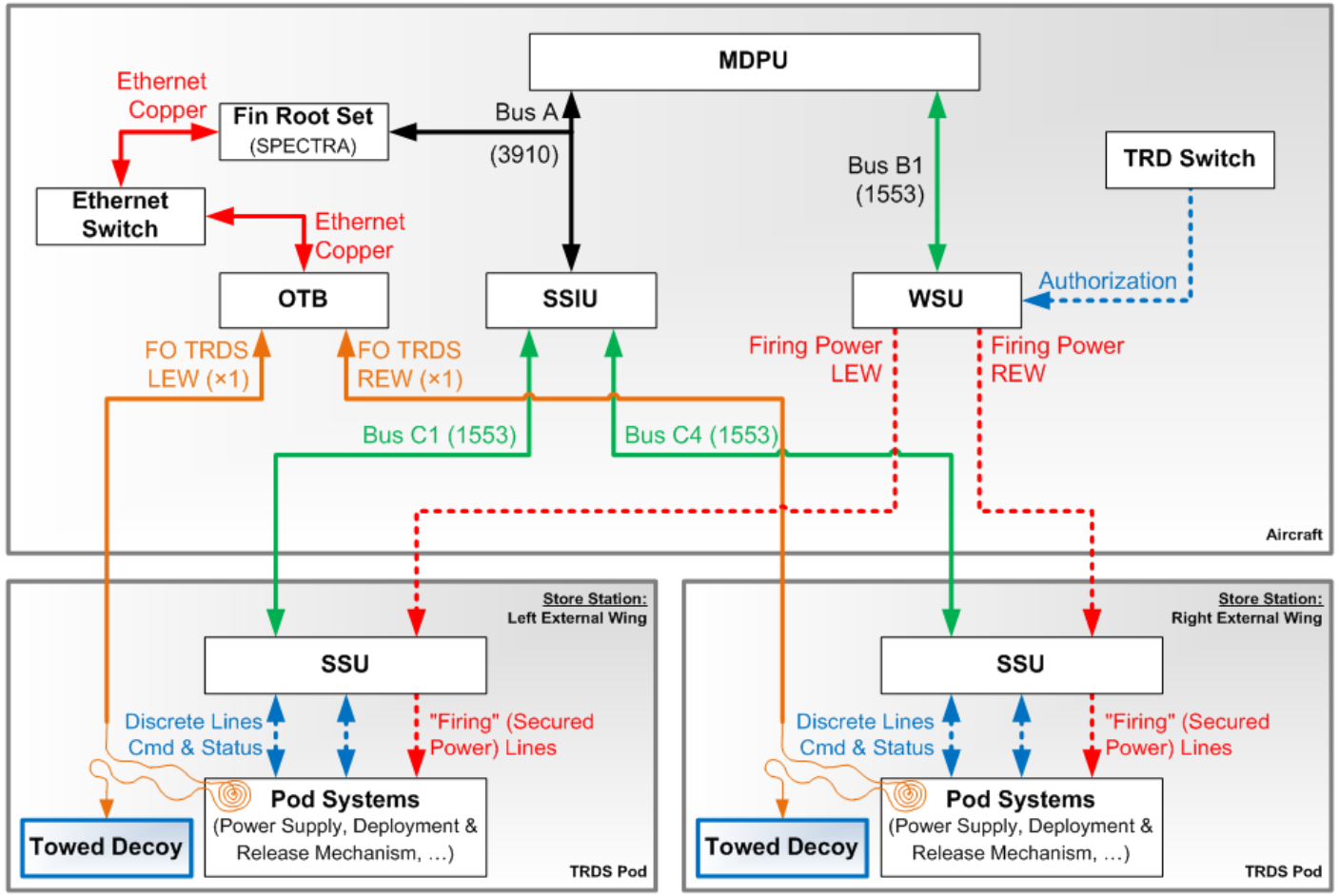

Moniteurs
CTM
Ethernet MM
Ethernet TD1
PC
Téléchargement /
VBF éthernet MM
Alimentation
115/400V et 28V
ALM
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
LED VBF
Discrets
Pupitre principal
BQFE
Discrets Fond de
panier + discrets
avion
EMTI sous test
Tiroir bus
1553/3910
1553/3910
Oscilloscopes
CTH / RTH
1553/3910
PC PROBUS
Stimulation
externe

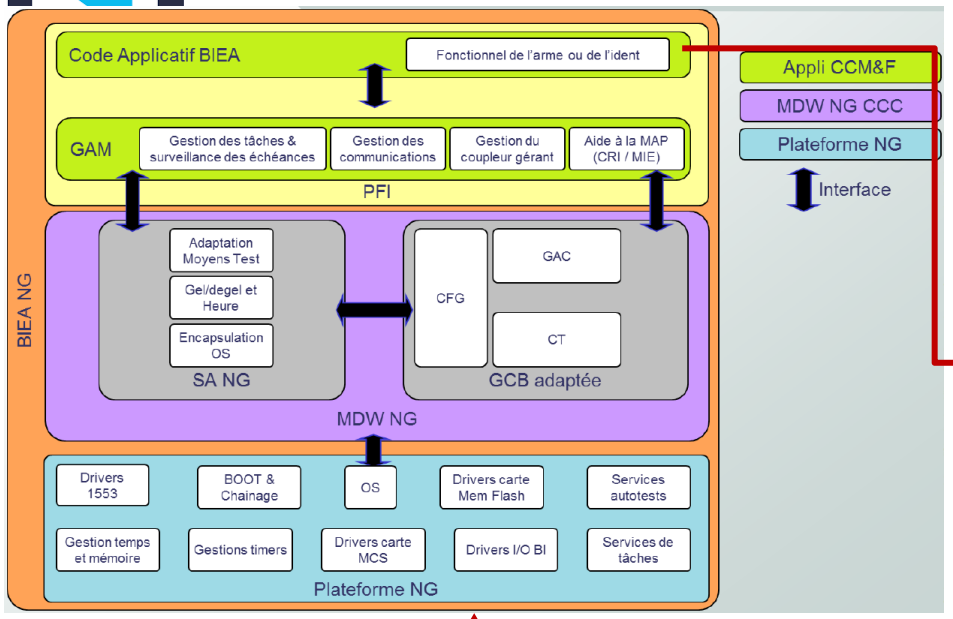

Oscilloscopes XY
Moniteur TV
Ecrans LCD
MONITEURS
Conversion LVNUM
Conversion LVNUM
TG1 Insert A
TG1 Insert B
TG1/TG2 Insert D
TG2 Insert A
TG2 Insert B
Isolement Eth. MM
Bouchon HDLC
TG3/4 vidéo
TG4 E/S Insert D
TG3 E/S Insert D
BOITES DE CHARGE
ENCEINTE THERMIQUE
ALIMENTATIONS
115 V R1
115 V R2
28 V R3
28 V pupitre
ALIM
CB1
TD1
TD2
CB2
CB3
CB4
TD3
TD4
MM
Carto 1
TG1
TG2
Carto 2
TG4
TD5
PSM-actif
TG3
TD6
3
2
1
Liaisons série
TIROIR BUS
3910
1553
PC PROBUS
A/M global
TD1 VOPT
TD2 N/C
TD3 FTT
TD4 FTT
TD5 PMP
TD6 PMP
PUPITRE DISCRETS EMTI et MODULES
I/F ETH1
I/F ETH2
PC ETHERNET

RAFALE – BIEA-NG

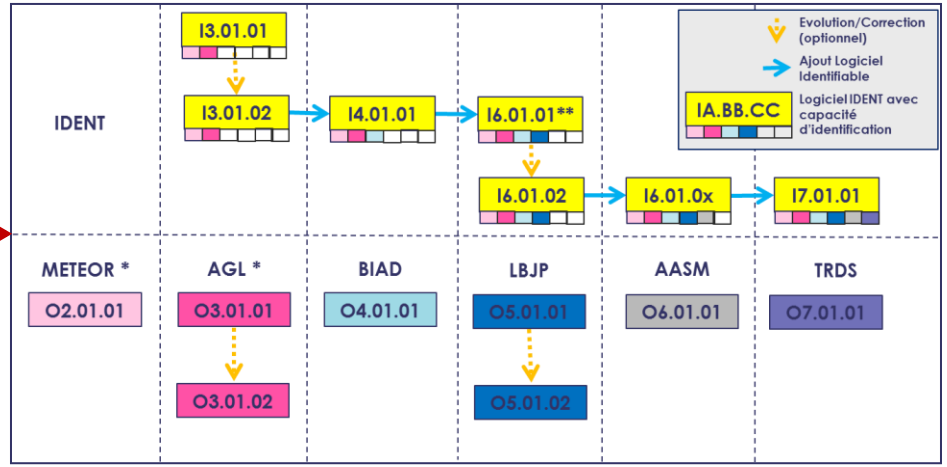

Moyen d'emport Primaire
Pylône Universel Pt 2
type 708 (RAFAUT)
Moyen d'emport secondaire
Adaptateur Triple
AT 730 (RAFAUT)
Boîtier d'Interface « Air-Sol »
BIAS (SAGEM+THALES+DA.)
Boîtier d'Interface Adaptateur
BIAD (THALES + D.A.)
Emport
AASMs
AASM
AASM

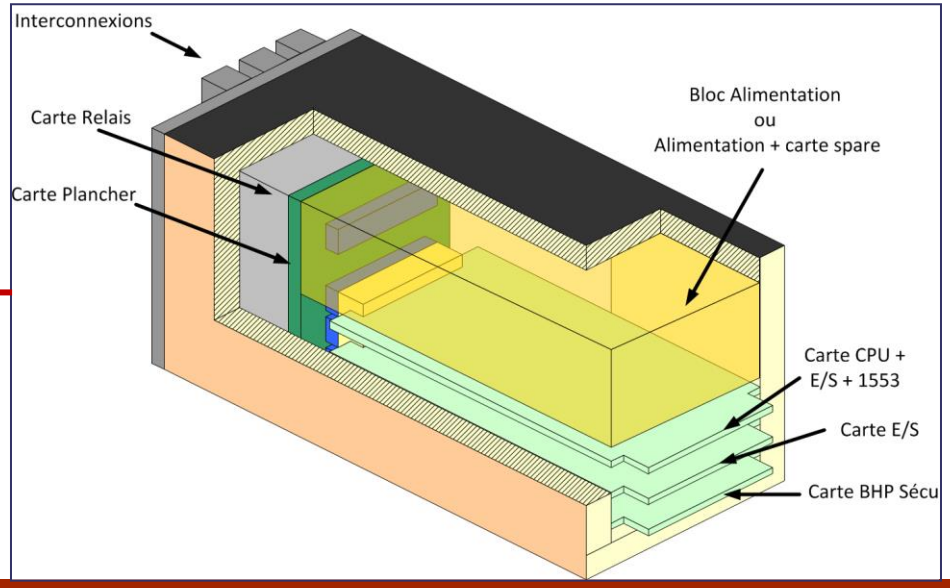

14 (mica, magic2)
13 (mica)
12 (tank, apache/scalp, bombs, AS-30L, mica, meteor)
11 (tank, appache/scalp, bombs)
9 (pod)
10 (mica, meteor)
7-8 (tank, bombs, mica)
N°7 doest not exist on rafale M/N
5 (pod)
6 (mica, meteor)
4 (tank, apache/scalp, bombs)
3 (tank, apache/scalp, bombs, AS-30L, mica, meteor)
2 (mica)
1 (mica, magic2)


MDPU
Ethernet
Copper
Fin Root Set
(SPECTRA)
Bus A
(3910)
Bus B1
(1553)
TRD Switch
Ethernet
Switch
Ethernet
Copper
OTB
SSIU
WSU
Authorization
FO TRDS
LEW (×1)
FO TRDS
REW (×1)
Firing Power
LEW
Firing Power
REW
Bus C1 (1553)
Bus C4 (1553)
Aircraft
Store Station:
Left External Wing
SSU
Discrete Lines
Cmd & Status
"Firing" (Secured
Power) Lines
Pod Systems
(Power Supply, Deployment &
Release Mechanism, …)
Towed Decoy
TRDS Pod
Store Station:
Right External Wing
SSU
Discrete Lines
Cmd & Status
"Firing" (Secured
Power) Lines
Pod Systems
(Power Supply, Deployment &
Release Mechanism, …)
Towed Decoy
TRDS Pod



Bibliothèque de logiciels opérationnels couvrant les différentes familles d'emport

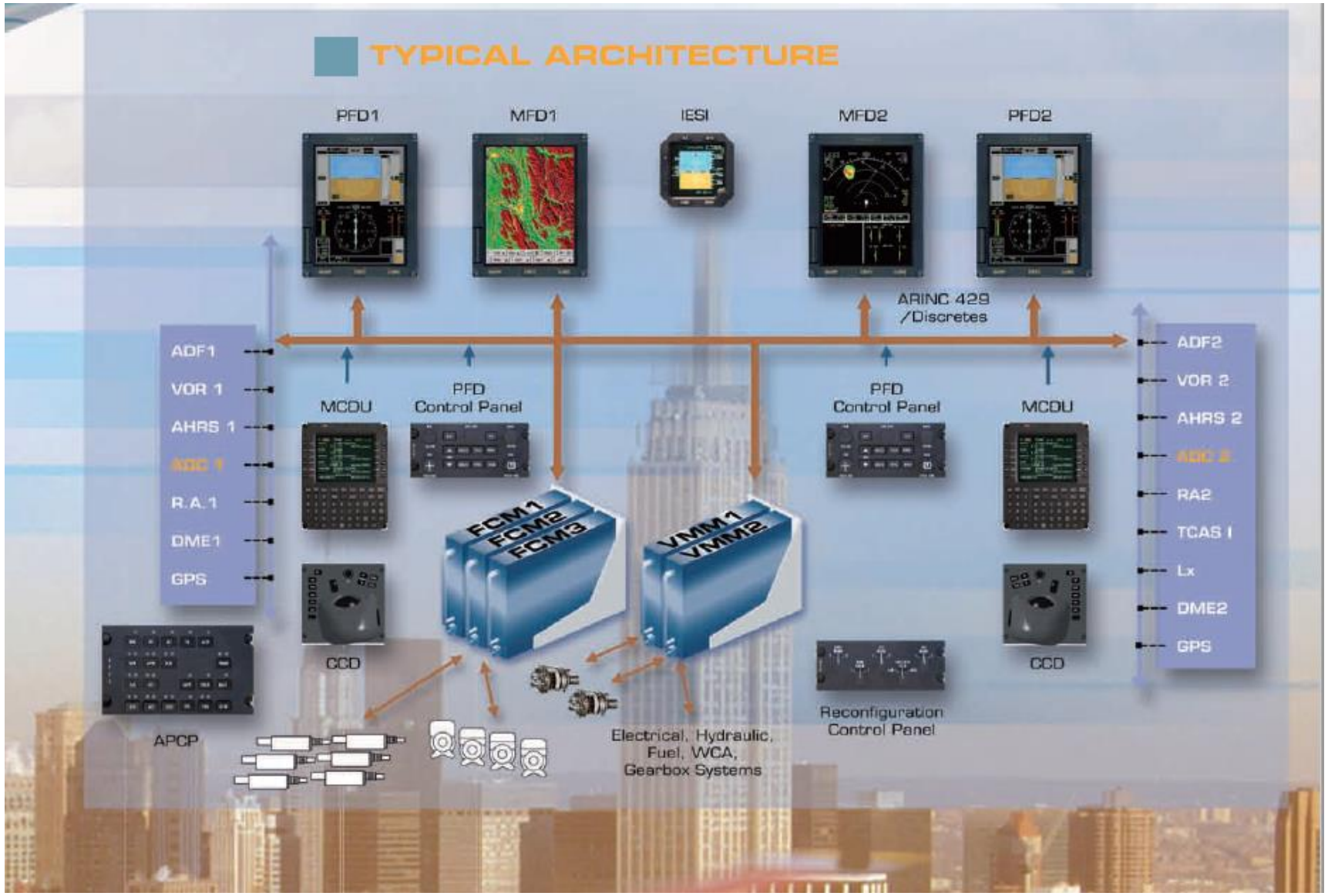




Une plate-forme unique capable de gérer l'ensemble des emports sans dépose ni rechargement des logiciels

SIKORSKI S-76D

Architecture Typique



Cockpit S-76D

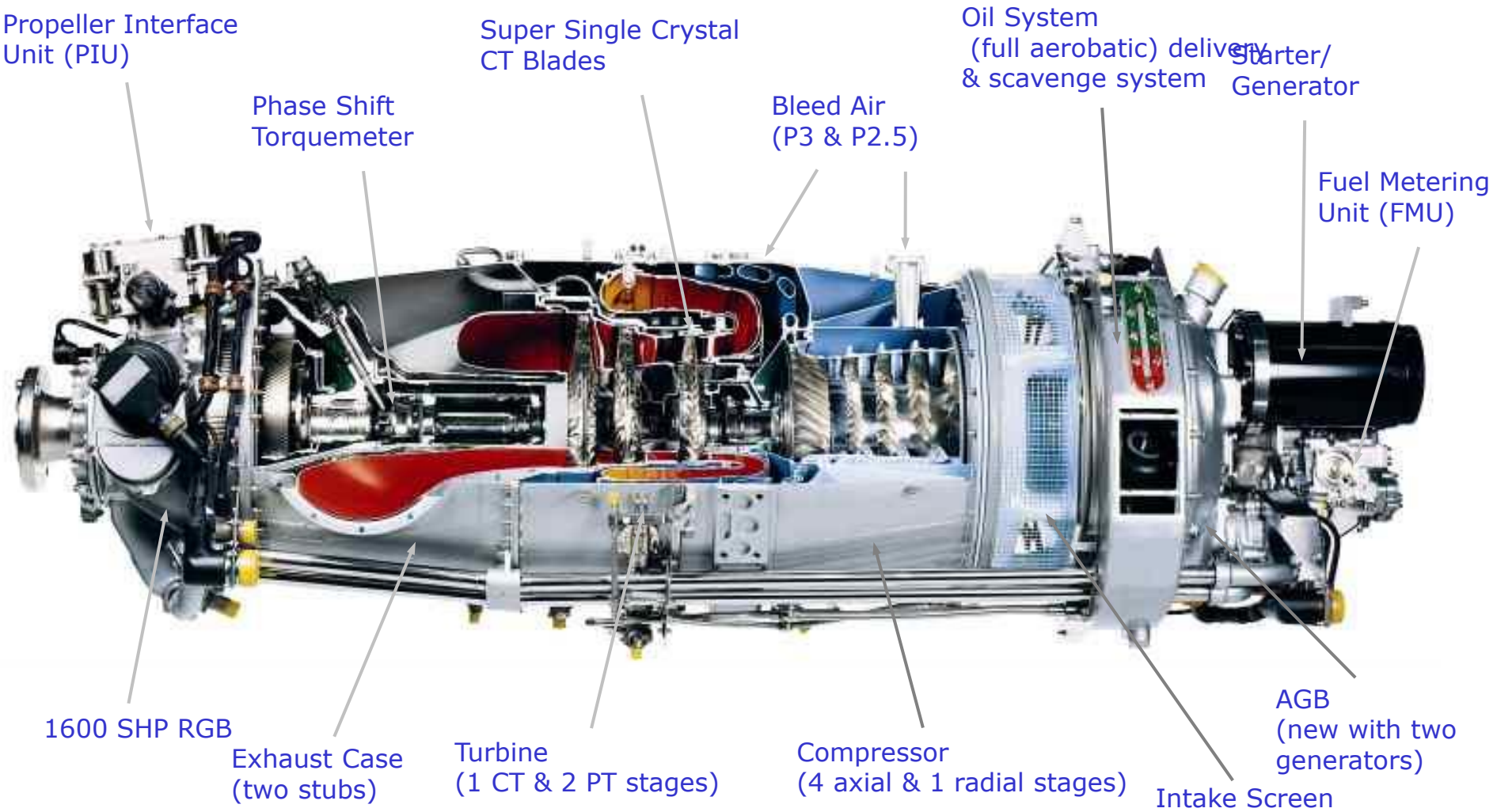


PILATUS

OVERVIEW


PT6A-68B (1600 SHP) (controlled)
0/0 Ejection Seats; Wide Anthropometrics; OBOGS
Pressurised Cabin; Anti–g System
Pressure Refueling
5-Blade Graphite Propeller
Birdstrike Protection at 300kts
Anti-Skid Brake System
8g Wing; High Speed Profile; Spoiler
Mission Computer
PC-21

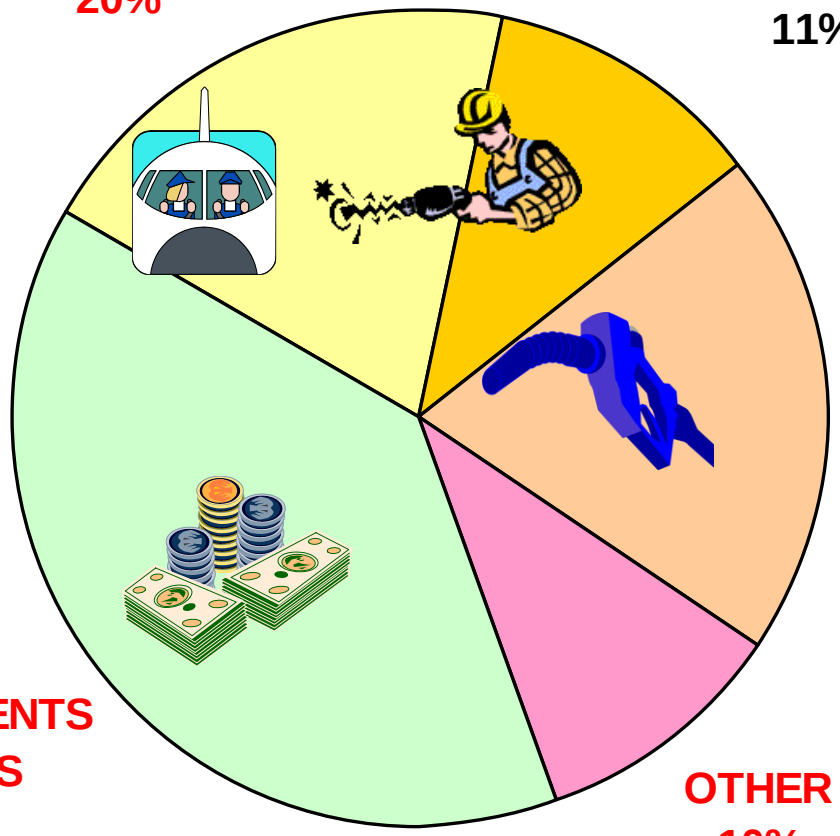
POWERPLANT PT6A-68B



Plan de la présentation

- Qu’est-ce qu’un Avion
- Thématiques du domaine Architectures Embarqués
- Évolution des Architectures Avioniques Embarquées
- Maintenance Préventive
- Bilan

Direct Operational Costs (DOC)



Contributeurs aux coûts de maintenance

- Prix des équipements
- Nombre de rechanges

- Nombre de déposes d'équipements
- Temps de recherche de panne sur avion

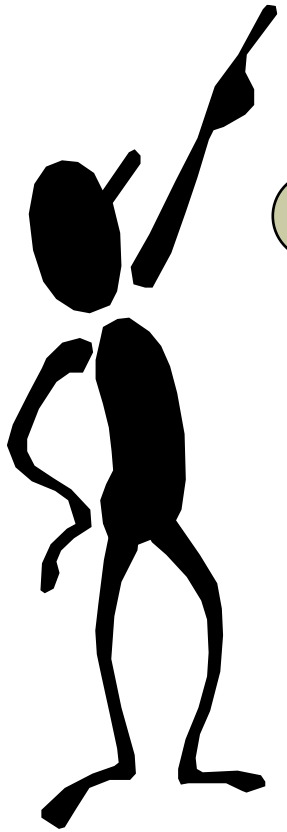
- Catégorie (GO, NOGO, GO IF) Operational reliability
- Tâches d'entretien Maintenance programmée
- Documentation
- Training
- Etc…

• **A retenir :**

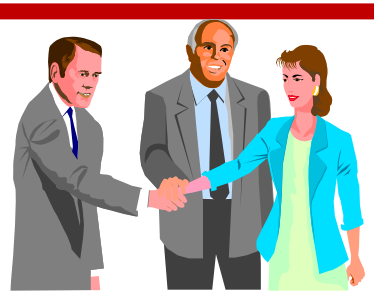
•**Maintenabilité = Aptitude à être maintenu**

•**DOC = Direct Operational Cost**

•**C’est dans le domaine de la maintenance qu’il y a un potentiel de gain au niveau des coûts**



Qu'est-ce qu'un Avion ?



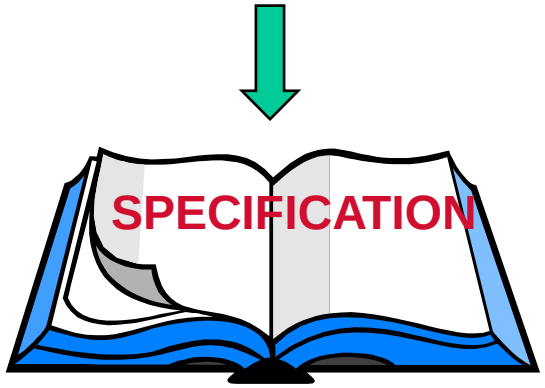


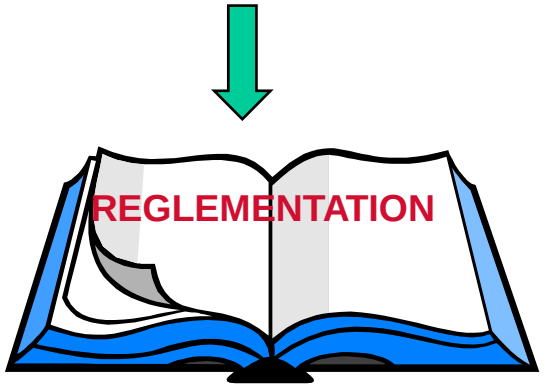


CLIENT

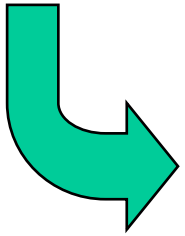
AUTORITES

AVIONNEUR

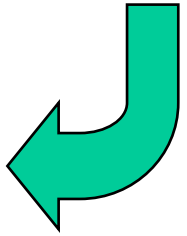




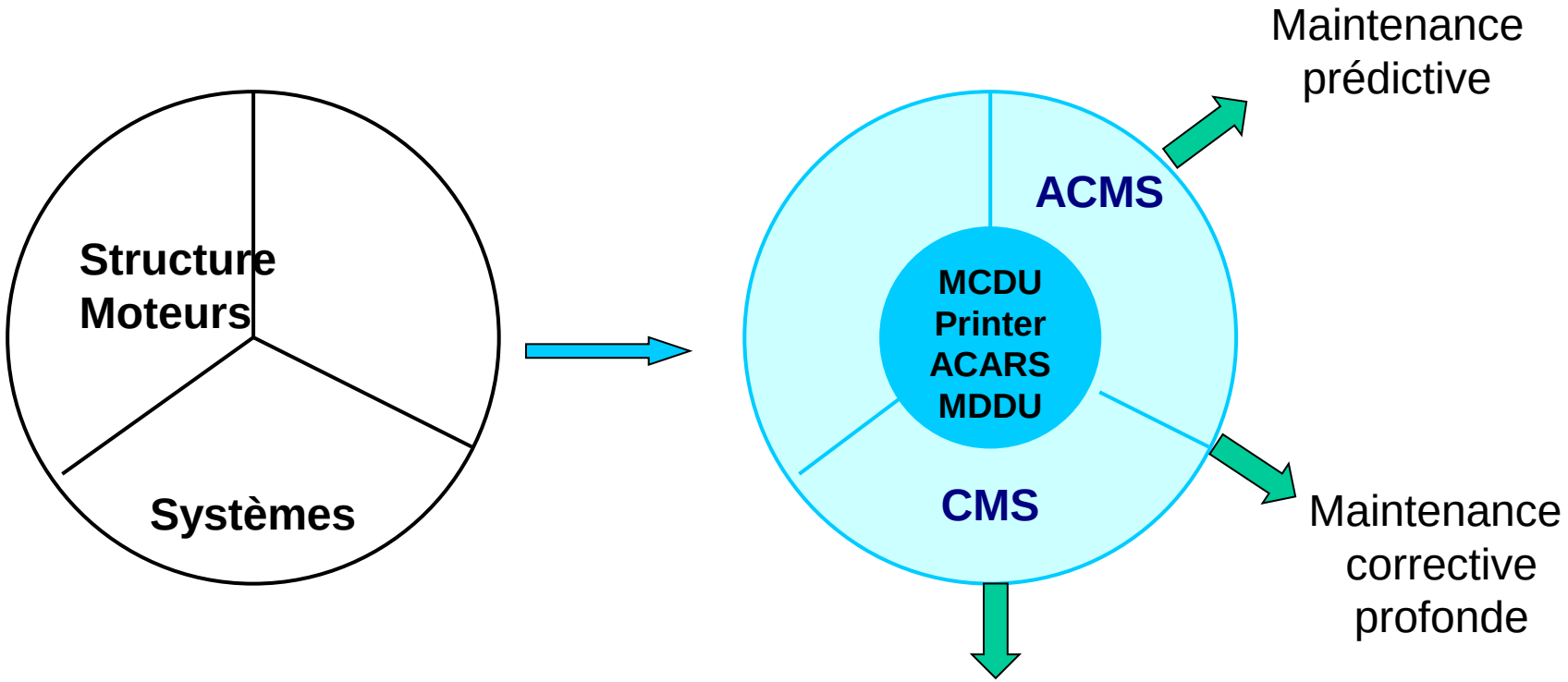


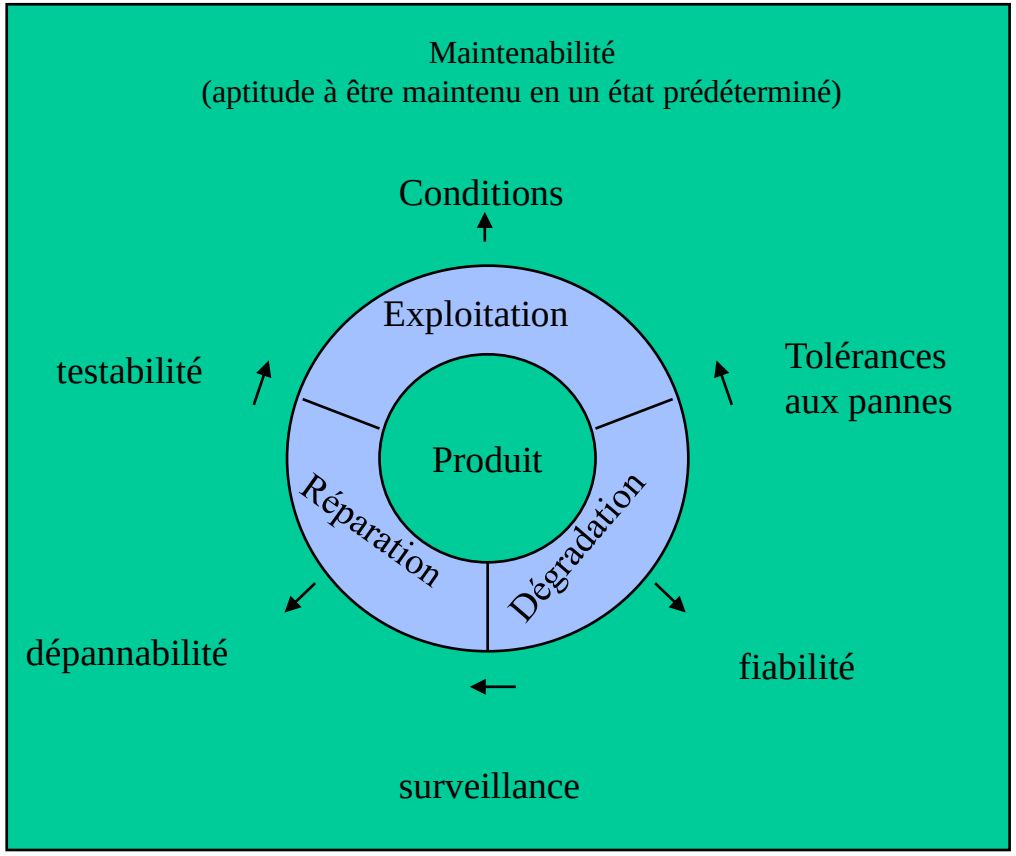


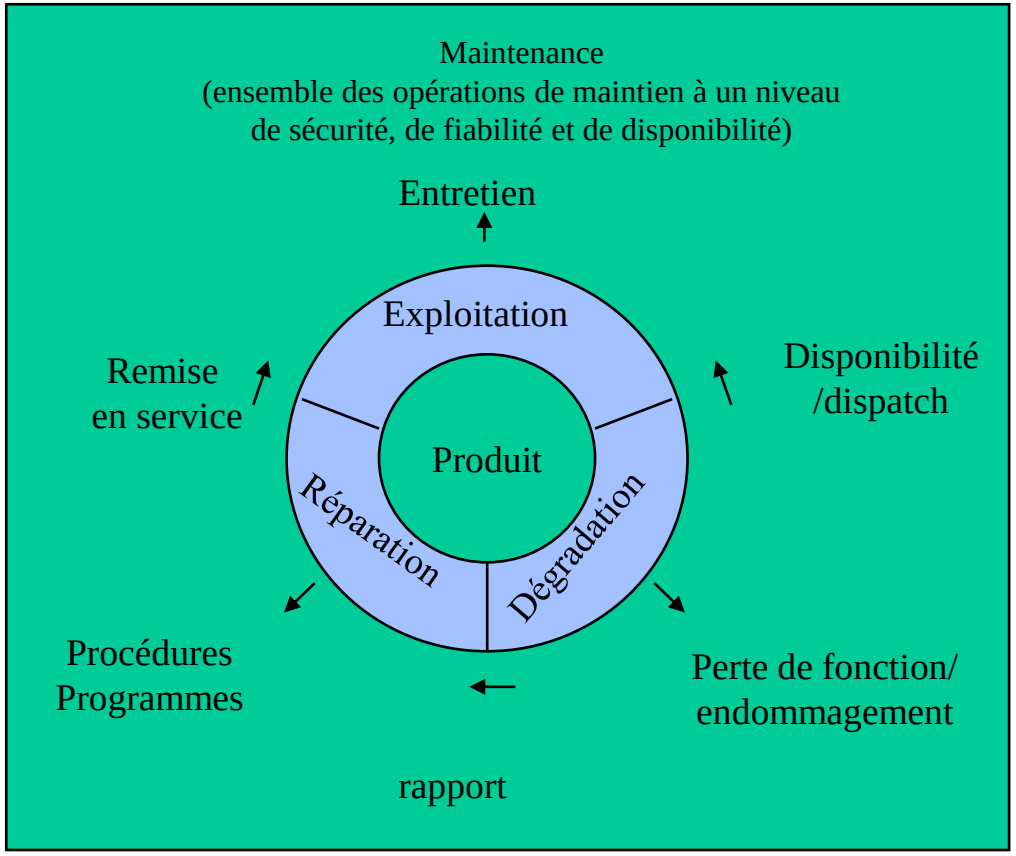


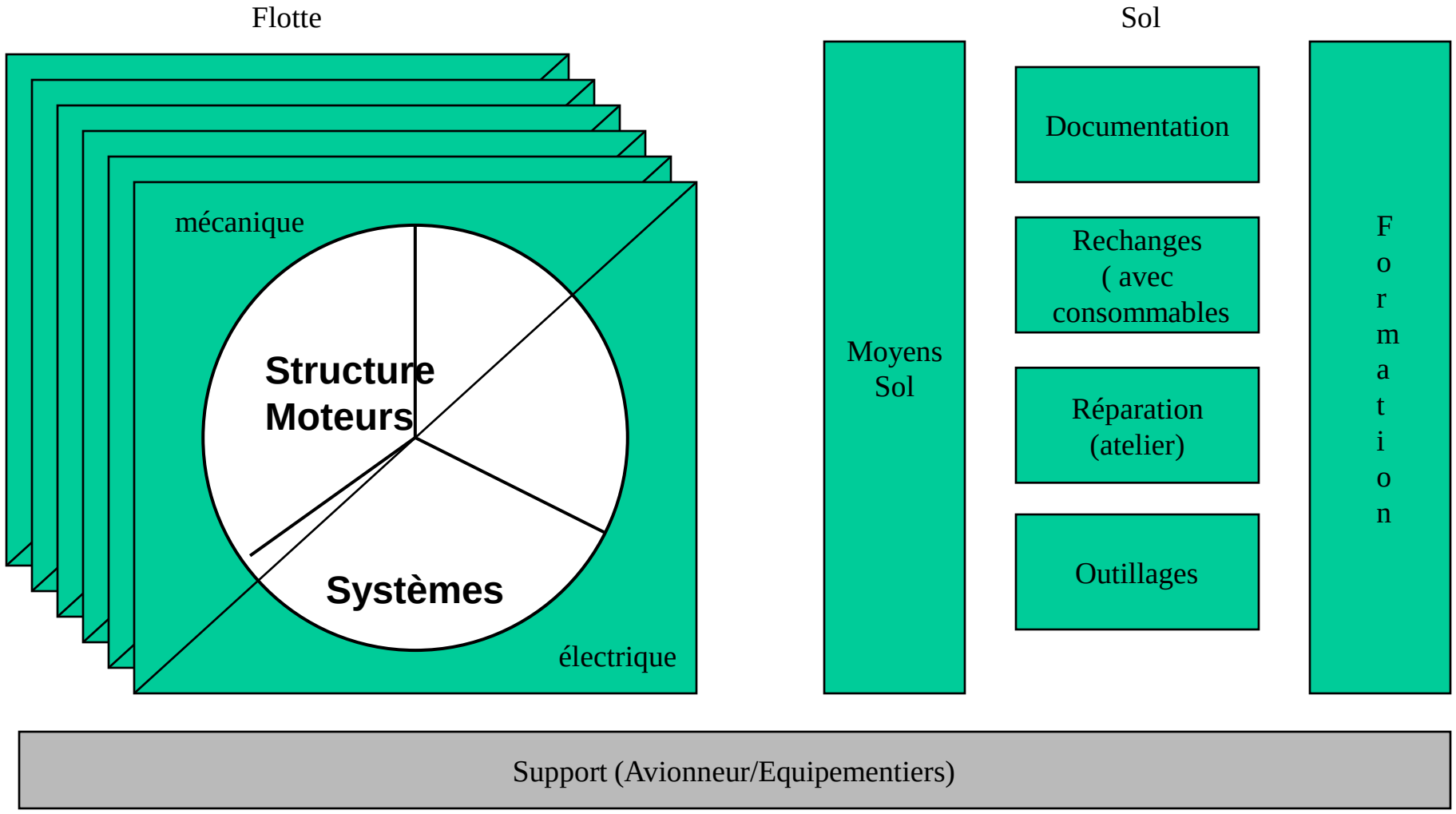



AIRBUS A350
1000
A350


Structure
Moteurs
Systèmes
ACMS
MCDU
Printer
ACARS
MDDU
CMS
Maintenance prédictive
Maintenance corrective profonde
Maintenance corrective simple


Maintenabilité
(aptitude à être maintenu en un état prédéterminé)
Conditions
Exploitation
testabilité
Tolérances
aux pannes
Produit
Réparation
Dégradation
dépannabilité
fiabilité
surveillance


Maintenance
(ensemble des opérations de maintien à un niveau
de sécurité, de fiabilité et de disponibilité)
Entretien
Exploitation
Remise
en service
Disponibilité
/dispatch
Produit
Réparation
Dégradation
Procédures
Programmes
Perte de fonction/
endommagement
rapport



- « coûts de maintenance » (Main d ’œuvre (t), pièces,…)
- disponibilité

• **A retenir :**

•**Les déposes injustifiées coûtent cher**

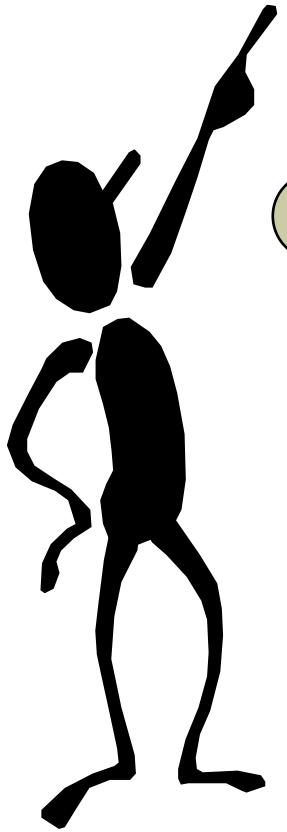
•**NFF : No Failure Found (déposes injustifiées)**

•**Le nombre de NFF dépend :**

- de la qualité de conception,

mais également

- d'aspects "facteurs humains"



Plan de la présentation

- Qu’est-ce qu’un Avion
- Thématiques du domaine Architectures Embarqués
- Évolution des Architectures Avioniques Embarquées
- Maintenance Préventive
- Bilan